Schatten werfen

Markus
Schatzl

Schatten werfen

Markus
Schatzl

Furniture Culture Publishing, München
publishing.furnitureculture.org

© 2026 Markus Schatzl
Alle Rechte vorbehalten.

Preprint, Oktober 2026

ISBN 978-3-912806-04-5

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Satz: Markus Schatzl
Druck: Saxoprint, Dresden

Inhalt

Vorwort 7
I. Beobachtungen 9

Erster Teil: Prinzip

II. Konstituierung 18
III. Das Kontinuierliche 31
IV. Hinsicht und Zweck 41
V. Schattenwurf 49

Zweiter Teil: Erfahrung

VI. Erfahrung als Wechselwirkung 58
VII. Weitsicht und Intuition 66
VIII. Unmittelbarkeit 76

Dritter Teil: Maschinen, Medien, Zeit

IX. Lernende Maschinen 83
X. Medium und Darstellung 94
XI. Form und Zeit 105

Vierter Teil: Der Einzelne

XII. Wem gehört Erfahrung 118
XIII. Versenkung 128
XIV. Ende des Einzelnen 138

Fünfter Teil: Verwandtschaften und Grenzen

XV. Verwandte Gedanken 144
XVI. Die kleinste Form 158

Nachweise und Genealogie 164

Vorwort

Etwa 2015 ist mir – durch eine Verkettung von Umständen – die Vorstellung zugefallen, dass in der Kunsttheorie etwas zu entdecken wäre, das ich bisher nicht verstanden hatte: ein blinder Fleck, hinter dem, wie hinter der Musik oder der Mathematik, ein eigenes Universum liegt. Ein Akademie-Student, der mich im Treppenhaus um Hilfe beim Tragen seiner Kaffeemaschine gebeten hatte, riet mir für einen Anfang zu Adornos Kunsttheorie. Diese Texte hätte ich wohl nie zu Ende gelesen, wenn mir die Informationstheorie im Informatikstudium kein ähnliches Durchhaltevermögen abverlangt hätte.

Den Gedanken darin, dass die Kunst die Rationalität auf das Nichtidentische verweist, empfand ich anfangs als kaum zugänglich. Zugleich war er von Beginn an mit einem eindrücklichen Gefühl von Unmittelbarkeit und Vertrautheit verbunden, und das entsprach genau dem Verhältnis, das er beschreibt: Maßgeblich ist nicht das, was uns bewusst wird, sondern sein Hintergrund. So habe ich den Gedanken damals aufgefasst. Seither ist er mir in vielen Situationen und Gestalten wiederbegegnet.

Aus der Aufmerksamkeit für diesen Gedanken, aber auch aus bewusstem Suchen ist mit den Jahren eine Vorstellung davon entstanden, wie das Bestimmte, mit dem wir umgehen, aus etwas Reicherem hervorgeht, das in ihm nicht enthalten ist. Diese Arbeit versucht, dieser Vorstellung eine erste Form zu geben. Dass dieser Versuch unvollständig bleibt, liegt in seinem Gegenstand.

I. Beobachtungen

Wer auf sein Leben zurückblickt, findet darin gewöhnlich einige Stellen, an denen sehr viel an sehr wenig hing. Ein Buch, das man in einem Antiquariat nur aufgeschlagen hat, weil es schief im Regal stand, und das Jahre später einer Arbeit die Richtung gab. Ein Abendessen, zu dem man beinahe nicht gegangen wäre, und ein Tischnachbar, der beiläufig einen Namen nannte. Aus dem Namen wurde ein Brief, aus dem Brief eine Zusammenarbeit, und aus dieser ging manches hervor, ohne das man heute an einem anderen Ort stünde. Rechnet man solche Ketten Glied für Glied nach, jeweils mit der Wahrscheinlichkeit, die das einzelne Glied für sich hatte, kommt man auf Werte, bei denen keine Versicherung bereit wäre, auf das Ergebnis zu wetten.

Bei allem Staunen über die vermeintlichen Fügungen gibt es einen Einwand, den man ernst nehmen muss. Jede bestimmte Folge von Ereignissen ist unwahrscheinlich, sobald man sie im Nachhinein als genau diese Folge betrachtet. Die Reihenfolge der Karten in einem gut gemischten Stapel hat eine Wahrscheinlichkeit, die kleiner ist als jede Zahl, mit der man im Alltag zu tun hat, und trotzdem liegt nach jedem Mischen eine solche Reihenfolge auf dem Tisch. Wer die Ereignisse seines Lebens rückwärts liest, liest immer eine Folge, die es nur einmal gibt. Dass sie unwahrscheinlich ist, folgt bereits aus ihrer Einmaligkeit und besagt für sich genommen wenig.

Der Einwand ist wichtig, dabei erfasst er aber nicht, was an solchen Ketten eigentlich auffällt. Beim Kartenstapel fragt niemand, ob die Herz-Sieben etwas mit dem Pik-Buben zu tun hat,

der auf sie folgt. Die Reihenfolge ist zwar unwahrscheinlich, aber sie bedeutet nichts, und deshalb nimmt sie niemand wahr. Die Ketten im eigenen Leben werden dagegen bemerkt, weil ihre Glieder aufeinander bezogen erscheinen. Das Buch hatte mit der späteren Arbeit zu tun, der Name mit dem Brief und der Brief mit dem, was daraus wurde. Merkwürdig ist also weniger die geringe Wahrscheinlichkeit als der Umstand, dass eine Folge, die niemand geplant hat, sich im Rückblick liest, als sei sie geplant gewesen.

Auch dafür gibt es eine nüchterne Erklärung. Menschen finden Muster, auch dort, wo keine sind. Sie sehen Gesichter in Steckdosen und in der Maserung eines Bretts, und sie erzählen ihr Leben, als hätte es einen Bogen gehabt. Die Psychologie hat für diese Neigung eigene Begriffe. Ein Teil dessen, was im Rückblick als Zusammenhang erscheint, ist ohne Zweifel nachträglich hergestellt.

Wäre jeder Zusammenhang bloß hineingelesen, müsste sich jede beliebige Folge gleich gut als zusammenhängend lesen lassen. Das ist nicht der Fall. Manche Ketten fügen sich beim Rückblick zu einer Bewegung, andere bleiben auch bei gutem Willen eine Aufzählung. Und noch etwas fällt auf: Dieselbe Kette wird von verschiedenen Menschen verschieden gelesen. Wer einem Freund die Geschichte mit dem Buch und dem Abendessen erzählt, bekommt manchmal ein höfliches Nicken und manchmal die Antwort, dass ihm etwas sehr Ähnliches passiert sei, und dass er seither anders auf solche Dinge achte. Der eine hört eine Anekdote, der andere erkennt etwas wieder.

C. G. Jung hat für Zusammenhänge dieser Art den Begriff der *Synchronizität* vorgeschlagen. Er meinte damit Zusammentreffen, die sich nicht kausal herleiten lassen, die aber auch nicht beliebig sind, weil ihre Glieder in einem Sinnverhältnis

zueinander stehen. Man muss Jung nicht in allem folgen, was er daraus gemacht hat, und auch nicht entscheiden, ob es solche Zusammentreffen im strengen Sinn gibt. Für das Folgende genügt eine bescheidenere Feststellung, die sich an den eben beschriebenen Fällen ablesen lässt: Ob in einer Folge von Ereignissen ein Zusammenhang erscheint, hängt nicht allein von den Ereignissen ab. Es hängt auch davon ab, wer sie liest.

Damit verschiebt sich die Frage. Sie lautet nicht mehr, ob das Leben unwahrscheinliche Verkettungen bereithält, sondern wer sie bemerkt und was diesen von dem unterscheidet, der sie nicht bemerkt. Diese Frage lässt sich auch an Dingen untersuchen, die weniger persönlich und weniger umstritten sind als die eigene Lebensgeschichte.

Man nehme eine handgeschmiedete Klinge, ein japanisches Küchenmesser etwa, und gebe sie nacheinander vier Menschen in die Hand.

Der erste hat sie im Laden gekauft, weil sie ihm gefiel. Er sieht ein scharfes, schön gemachtes Werkzeug und wird damit Zwiebeln schneiden. Der zweite ist Koch und arbeitet seit zwanzig Jahren täglich mit Messern. Er wiegt die Klinge in der Hand, ehe er sie ansieht. Ihn interessiert, wo ihr Schwerpunkt liegt, ob sie zu seiner Handspanne passt und wie sie sich nach drei Stunden am Schneidebrett anfühlen wird. Der dritte ist selbst Schmied. Er hält die Klinge schräg gegen das Licht, betrachtet die Linie, an der der harte Stahl in den weichen übergeht, und schließt daraus, wie die Klinge gehärtet wurde und ob der Übergang zum Griff mit Sorgfalt oder in Eile gearbeitet ist. Der vierte ist ein alter Meister desselben Fachs. Er erkennt an Einzelheiten, die den anderen drei entgehen, die Hand eines bestimmten Schmieds oder wenigstens einer bestimmten Werkstatt, und manchmal kann er sagen, in wel-

chem Jahrzehnt das Stück entstanden ist.

Alle vier haben denselben Gegenstand in der Hand, und keiner von ihnen täuscht sich. Was jeder sieht, ist tatsächlich an der Klinge vorhanden. Der Unterschied liegt darin, wie fein jeder hinsieht. Man könnte von einer *Auflösung der Wahrnehmung* sprechen, ähnlich wie bei einer Fotografie, die dasselbe Motiv grob oder fein wiedergeben kann. Je höher die Auflösung, desto mehr Einzelheiten werden unterscheidbar, und desto mehr Beziehungen zwischen diesen Einzelheiten werden sichtbar.

Der Vergleich mit der Fotografie hinkt allerdings an einer Stelle. Eine Kamera mit höherer Auflösung nimmt mehr Bildpunkte auf, aber sie weiß von keinem dieser Punkte, was er bedeutet. Der Schmied dagegen sieht nicht mehr Punkte als der Käufer. Er sieht, dass eine bestimmte Linie auf eine bestimmte Behandlung des Stahls zurückgeht. Was ihn vom Käufer unterscheidet, ist, dass er Einzelheiten als Folgen von etwas erkennt, das an der Klinge selbst nicht sichtbar ist. Es ist die Arbeit, die sie hervorgebracht hat. Diese Arbeit hat Spuren hinterlassen, aber in der Klinge selbst ist sie nicht mehr enthalten. Wer nie geschmiedet hat, kann die Spuren nicht lesen, auch wenn er sie mit der Lupe betrachtet.

Auch wer sie lesen kann, kann aus ihnen nicht alles zurückgewinnen. Der alte Meister vermutet einen bestimmten Schmied, aber er kann aus der Klinge nicht ablesen, was dieser Schmied an jenem Tag gedacht hat, welche Klingen er vorher verworfen hat oder warum er den Griff gerade so und nicht anders gesetzt hat. Seine Vermutung ist begründet und kann sehr sicher sein. Aber sie stützt sich darauf, dass er selbst etwas Vergleichbares kennt. Die Klinge zeugt von einem Können, ohne es zu enthalten, ungefähr so, wie ein Fußabdruck von

einem Gang zeugt, ohne dass man aus ihm den Menschen zusammensetzen könnte, der gegangen ist.

Am deutlichsten zeigt sich dieser Unterschied im Sehen dort, wo einer einem anderen bei der Arbeit zusehen oder zuhören kann.

In einem Jazzclub spielt ein Pianist, der seit vierzig Jahren auf der Bühne steht. Im Saal sitzen Gäste, die den Abend angenehm finden und zwischendurch auf ihr Telefon sehen, und an einem Tisch weiter hinten sitzt ein Musikstudent im dritten Semester. Er hört dasselbe Stück wie alle anderen, aber er hört anderes darin. Er bemerkt, dass der Pianist eine Akkordfolge, die er selbst gerade mühsam übt, beiläufig umspielt, so als sei sie keine Aufgabe, sondern eine Gelegenheit. Er hört, an welchen Stellen eine Entscheidung fällt, und er hört, dass manche dieser Entscheidungen nicht überlegt sein können, weil zum Überlegen keine Zeit war. Der Gast hört eine gelungene Ballade. Der Student hört, wie sie zustande kommt, wenigstens zum Teil, und er hört auch, dass er vieles noch nicht hören kann.

Dabei gibt es eine interessante Asymmetrie: Der Student lernt in diesem Moment etwas über das Spiel des Pianisten, das der Pianist selbst nicht mehr weiß, jedenfalls nicht in der Form, in der der Student es gerade erfasst. Fragte man den Pianisten nach dem Konzert, warum er an jener Stelle die Terz ausgelassen habe, würde er vielleicht eine Antwort geben, aber es wäre eine Antwort, die er sich erst im Augenblick der Frage zurechtlegt. Was der Student als Entscheidung wahrnimmt, war für den Spielenden keine.

Dasselbe Verhältnis findet sich in jeder Werkstatt. Ein Schreinermeister arbeitet an einem Stück Eiche, und neben ihm steht ein Kind, das zum ersten Mal einen Hobel in der

Hand hält. Der Meister sieht dem Brett an, wie es sich verhalten wird, bevor er es bearbeitet. Er erkennt an der Maserung, in welche Richtung er hobeln muss, damit das Holz nicht ausreißt, und er korrigiert eine Bewegung, bevor sie ganz ausgeführt ist. Das Kind sieht ein Stück Holz und probiert.

Nun wäre es falsch, daraus zu schließen, das Kind könne nichts Gelungenes hervorbringen. Es kommt vor, dass ein Kind Hölzer so zusammenfügt, dass der Meister plötzlich aufmerksam wird, weil die Verbindung eine Lösung zeigt, die er selbst nie gewählt hätte. Das Kind hat dabei denselben Werkstoff vor sich, dieselben Werkzeuge und im Grunde dieselben Möglichkeiten wie der Meister. Es hat nichts zur Verfügung, was dem Meister verschlossen wäre, und der Meister hat nichts, was dem Kind grundsätzlich verschlossen wäre. Der Unterschied zeigt sich erst danach. Das Kind weiß nicht, dass ihm etwas gelungen ist, und es könnte es morgen nicht wiederholen. Der Meister sieht, dass es gelungen ist, und auch, warum. Er übersieht das Feld, in dem dieser Treffer lag, und weiß, wo in diesem Feld weitere Treffer zu erwarten wären.

Was der Meister dem Kind voraushat, ist also nicht der Zugang zu den Möglichkeiten, sondern die Übersicht über sie. Diese Übersicht reicht weiter als das einzelne Werkstück. Ein erfahrener Schreiner sieht bei einem Entwurf, wie sich das Holz in zehn Jahren verzogen haben wird, welche Verbindung womöglich Festigkeit einbüßen wird und welche hält. Er sieht in einer gegenwärtigen Lage die Wege, die von ihr ausgehen, und unter diesen die wenigen, die tragen. Man kann diese Fertigkeit als *Weitsicht* bezeichnen, wenn man das Wort wörtlich nimmt.

Für gewöhnlich wird sie *Erfahrung* genannt. Sie wird jedoch oft so verstanden, als bezeichne sie eine Menge von gesammel-

ten Fällen, aus denen der Erfahrene bei Bedarf einen passenden heraussucht. Wer einen erfahrenen Arzt, eine alte Kapitänin oder einen Schmied bei der Arbeit beobachtet, sieht etwas anderes. Sie suchen nicht in einem Vorrat von Fällen, sie sehen die Lage, und zwar meist schneller, als sie es begründen könnten.

Der Chemiker und Philosoph Michael Polanyi hat dafür den Satz geprägt, dass wir mehr wissen, als wir sagen können. Sein Beispiel war das Fahrradfahren: Wer Rad fährt, hält das Gleichgewicht nach Regeln, die er nicht angeben kann, und würde wahrscheinlich stürzen, wenn er beim Fahren versuchte, sie anzugeben. Polanyis Satz trifft eine Seite der Sache. Die andere Seite liegt darin, dass dieses Wissen, das sich nicht sagen lässt, keineswegs dunkel oder unbestimmt ist. Der Schmied irrt sich selten, wenn er eine Klinge einer Werkstatt zuordnet, und der Schreiner irrt sich selten, wenn er voraussagt, wo ein Brett reißen wird. Ihr Wissen ist genau, nur liegt es an einer Stelle, an die ihre eigene Aufmerksamkeit nicht reicht.

Daraus ergibt sich eine Eigentümlichkeit, die für alles Weitere wichtig ist. Der Könnende ist bei der Sache, nicht bei seinem Können. Der Pianist denkt beim Spielen nicht über die Harmonie nach, und der Meister prüft beim Hobeln nicht Schritt für Schritt, ob er richtig hobelt. Wer so arbeitet, arbeitet aus einem Hintergrund, den er nicht ausleuchtet, und meistens auch nicht ausleuchten könnte, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Wer schon einmal versucht hat, beim Treppensteigen auf jeden einzelnen Schritt zu achten, weiß, wie schnell das Achten das Gehen stört.

Sichtbar wird dieser Hintergrund deshalb meist nur von außen, und auch dort nur für jemanden, der selbst etwas davon mitbringt. Der Student hört am Spiel des Pianisten, was dem

Gast entgeht, weil er selbst übt. Der Schmied liest an der Klinge, was dem Käufer entgeht, weil er selbst schmiedet. Und wer in seinem eigenen Leben Zusammenhänge bemerkt, die ein anderer für Anekdoten hält, bemerkt sie vielleicht deshalb, weil er auf irgendeinem Weg gelernt hat, auf Zusammenhänge dieser Art zu achten. Das wäre keine Garantie dafür, dass jeder dieser Zusammenhänge besteht. Es würde aber erklären, warum dieselbe Folge von Ereignissen dem einen nichts sagt und dem anderen viel.

Die Beobachtungen dieses Kapitels lassen sich in wenigen Sätzen zusammenfassen. Ob an einem Gegenstand, einem Klang oder einer Lebensgeschichte ein Zusammenhang erscheint, hängt davon ab, mit welcher Feinheit der Wahrnehmung jemand darauf zu blicken vermag und als was er das Gesehene nimmt. Dieses Sehen entsteht durch lange Beschäftigung mit einer Sache und lässt sich nicht durch Belehrung übertragen. Es wirkt aus einem Hintergrund, der dem, der es besitzt, selbst nicht vor Augen liegt. Und was jemand auf diese Weise sieht, ist zwar an der Sache vorhanden, aber es ist dort nur als Spur vorhanden: Die Klinge zeugt vom Schmied, ohne ihn zu enthalten, und das gespielte Stück zeugt von vierzig Jahren am Klavier, ohne dass man diese Jahre aus ihm zurückgewinnen könnte.

An diesem letzten Punkt setzt das nächste Kapitel an. Wenn das Sichtbare von etwas zeugt, das in ihm nicht mehr enthalten ist, dann ist zu fragen, wie das Verhältnis zwischen beiden beschaffen ist, und weshalb es sich offenbar nur in einer Richtung durchlaufen lässt.

Erster Teil: Prinzip

II. Konstituierung

Am Ende des ersten Kapitels stand eine Beobachtung, die sich an der Klinge besonders gut zeigen ließ. Das Können des Schmieds hat sich im Stahl niedergeschlagen, und wer selbst schmiedet, kann es dort wiedererkennen. Aus dem Stahl lässt es sich aber nicht zurückgewinnen. Der Weg vom Können zur Klinge ist gangbar, er wird jeden Tag in jeder Schmiede gegangen. Der Weg von der Klinge zum Können ist es nicht, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass man das Können aus der Klinge herauslesen könnte wie einen Text aus einem Buch.

Diese Beobachtung ist zunächst unscheinbar, aber sie gilt weit über die Werkstatt hinaus. Ein Gedanke findet eine Formulierung, eine Absicht findet eine Geste, eine Stimmung findet einen Tonfall. In allen diesen Fällen nimmt etwas, das vorher nicht greifbar war, eine bestimmte Gestalt an, die man hören, sehen, festhalten und weitergeben kann. Und in allen diesen Fällen ist der umgekehrte Weg nicht in derselben Weise offen. Aus einem Satz lässt sich nicht eindeutig zurückgewinnen, was der Sprecher gemeint hat, aus einer Geste nicht die Absicht, aus einem Tonfall nicht die Stimmung. Man kann es vermuten, und oft trifft die Vermutung zu. Aber sie stützt sich, wie beim alten Meister vor der Klinge, auf etwas, das der Vermutende

selbst mitbringt, und nicht allein auf das, was vor ihm liegt.

Den Übergang, in dem etwas eine bestimmte, greifbare Gestalt annimmt, nenne ich im Folgenden *Konstituierung*. Das Wort ist mit Absicht etwas förmlich gewählt. Es soll nicht nach einem Ereignis klingen, das zu einer bestimmten Uhrzeit stattfindet, und auch nicht nach einer Handlung, die jemand ausführt. Es bezeichnet den Schritt, durch den aus etwas Unbestimmtem etwas Bestimmtes wird, gleichgültig, ob dieser Schritt in einer Schmiede, in einem Gespräch oder in der unbelebten Natur geschieht. Was aus diesem Schritt hervorgeht, nenne ich *das Diskretisierte*: das Abgegrenzte, Zählbare, von anderem Unterscheidbare, das man in die Hand nehmen, benennen und messen kann. Und das, woraus es hervorgeht, nenne ich *das Kontinuierliche*. Was damit gemeint ist, wird im nächsten Kapitel genauer zu bestimmen sein. Für den Augenblick genügt es, darunter das Ungeschiedene zu verstehen, in dem noch keine Grenzen gezogen sind.

Das Wort Konstitution ist in der Philosophie vor allem durch Edmund Husserl geprägt. Bei ihm ist Konstitution eine Leistung des Bewusstseins: Ein Gegenstand steht uns nicht fertig gegenüber, sondern das Bewusstsein baut ihn aus Wahrnehmungen, Erinnerungen und Erwartungen erst als diesen Gegenstand auf. Diese Arbeit spricht mit Absicht von Konstituierung und meint etwas anderes: einen Übergang, der kein Bewusstsein braucht, das ihn vollzieht, und der im Kristall ebenso geschieht wie im Gespräch. Im fünfzehnten Kapitel wird von diesem Unterschied genauer die Rede sein.

Ebenso nahe liegt Aristoteles in seiner Metaphysik. Er beschreibt jedes Werden als Übergang aus dem, was etwas der Möglichkeit nach ist, in das, was es der Wirklichkeit nach ist, und das klingt zunächst wie das, was hier Konstituierung heißt.

Aristoteles fragt aber, was vorausgesetzt werden muss, damit Veränderung überhaupt möglich ist, und seine Antwort führt zum Vollendeten: Das Mögliche ist bei ihm stets Möglichkeit zu etwas Bestimmtem, und das Verwirklichte ist vollkommener als das, woraus es hervorging. Diese Arbeit geht von der Beobachtung aus, dass eine Gestalt das, woraus sie hervorgeht, nicht enthält. Das Kontinuierliche ist deshalb nicht das Mögliche des Aristoteles, und das Diskretisierte ist nicht seine Wirklichkeit, sondern ärmer als das, woraus es kommt. Auch davon wird im fünfzehnten Kapitel genauer die Rede sein.

Mit diesen Begriffen lässt sich die These dieses Kapitels in einem Satz aussprechen. Die Konstituierung hat eine Richtung. Sie führt vom Kontinuierlichen zum Diskretisierten, sie lässt sich nicht umkehren.

Dass diese These nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt eine Erfahrung, die fast jeder kennt, der einmal versucht hat, etwas Lebendiges genau zu erfassen. Man protokolliert ein gutes Gespräch, um festzuhalten, was darin geschah, und liest das Protokoll eine Woche später. Alle Aussagen sind korrekt wiedergegeben, die Reihenfolge stimmt, nichts ist erfunden. Und doch ist das Gespräch im Protokoll nicht mehr zu finden. Es fehlen das Zögern vor einer bestimmten Antwort, der Moment, in dem beide gleichzeitig verstanden haben, worauf es ankommt, die Art, in der ein Witz die Stimmung gewendet hat. Ähnlich geht es mit einem Musikstück, dessen Akkorde man notiert, oder mit einem Handgriff, den man für einen Lehrling in Einzelschritte zerlegt. Die Notation ist richtig, die Beschreibung auch, aber das Stück und der Handgriff sind darin nicht mehr enthalten.

Diese Erfahrung lässt zwei Deutungen zu.

Die erste Deutung ist die romantische. Sie sagt, das Ganze sei

das Echte, und die Zerlegung sei ein Übergriff, der nur ein lebloses Präparat zurücklässt. Diese Deutung hat eine lange Geschichte und ist in der Kulturkritik seit der Romantik zu Hause. Sie hat einen sympathischen Zug, weil sie das Unwägbare gegen das Gewogene in Schutz nimmt. Sie ist trotzdem falsch, oder genauer: Sie verwechselt den Ort des Problems. Das Protokoll hat das Gespräch nicht beschädigt. Das Gespräch hat stattgefunden, und bleibt, was es war. Wer die romantische Deutung ernst nähme, müsste jedem, der eine Landschaft malt, den Pinsel aus der Hand nehmen. Die Landschaft ist nach dem Bild dieselbe wie vorher. Das Bild zeigt von ihr, was er in ihr gesehen hat.

Die zweite Deutung ist bescheidener und trifft die Sache besser. Ihr zufolge erfasst das Zerlegen nur das, was sich zerlegen lässt, und nichts darüber hinaus. Am Gespräch lassen sich die Aussagen festhalten, weil sie schon abgegrenzte Einheiten sind, Sätze mit Anfang und Ende. Am Musikstück lassen sich die Akkorde festhalten, weil sie benannte Klänge sind. Was sich nicht in solche Einheiten fügt, entgeht dem Protokoll und der Notation, und zwar ohne dass etwas zerstört würde. Es wird lediglich nicht mitgenommen. Für das, was dabei zurückbleibt, hat das Vokabular des Zerlegens keinen Namen, weil dieses Vokabular nur das zählt, was sich als Einheit fassen lässt.

Ich nenne dieses Zurückbleibende *das Verbleibende*. Es wird uns noch häufig beschäftigen, deshalb sollte man das Wort von Anfang an richtig hören. Das Verbleibende ist kein Abfall und kein Rest im abwertenden Sinn. Es ist das, was bei einer Konstituierung nicht in die bestimmte Gestalt eingegangen ist, aber auch nicht verschwunden ist. Es verbleibt dort, woher die Gestalt kam.

Mit der zweiten Deutung ist bereits eine wichtige Entschei-

dung gefallen. Wenn das Zerlegen nichts zerstört, sondern nur einen Teil mitnimmt, dann ist die Konstituierung auch kein Verlust. Das muss eigens gesagt werden, weil die Versuchung groß ist, sie so zu lesen. Wer einmal gesehen hat, dass das Diskretisierte ärmer ist als das, woraus es hervorgeht, neigt dazu, jede bestimmte Gestalt als Verarmung zu beklagen, jeden Satz als Verrat am Gedanken, jede Messung als Entstellung. Dann wird aus der Beobachtung schnell eine Klage über die Welt im Ganzen, denn die Welt, mit der wir umgehen, besteht ausschließlich aus Diskretisiertem.

Diese Klage verkennt, was die Konstituierung leistet. Ohne sie gäbe es nichts, was man in die Hand nehmen könnte. Es gäbe keine Klinge und keinen Schmied, keinen Satz und keinen, der ihn sagt. Alles Materielle ist den Bedingungen der materiellen Welt unterworfen, und diese Bedingungen verlangen Bestimmtheit: Ein Ding muss hier sein und nicht dort, so groß sein und nicht größer, aus diesem Stoff bestehen und nicht aus einem anderen. Was materiell ist, ist deshalb immer auch diskret. Das ist im Grunde banal, und gerade weil es banal ist, wird es leicht übersehen. Die Konstituierung ist die Bedingung dafür, dass überhaupt etwas da ist, das man messen, beklagen oder bewundern kann.

Gelungene Konstituierung zeigt sich häufig als Unmittelbarkeit. Ein Beispiel ist die Poesie. Wer Rilkes Gedichte kennt, weiß, wie wenige, präzise gesetzte Worte genügen, um so viel vom Ganzen zu enthalten, wie Worte erschaffen können. Dieselbe Einfachheit meint die Mathematik, wenn sie von Eleganz spricht.

Die Vorstellung ist alt. In Platons *Timaios* erzählt der Sprecher, wie ein göttlicher Handwerker, der Demiurg, die Welt gestaltet. Er findet einen ungeordneten, formlosen Stoff vor,

der sich regellos bewegt, und bringt ihn in Ordnung, indem er ihm geometrische Formen gibt. Die Elemente werden zu regelmäßigen Körpern, die sich aus Dreiecken zusammensetzen. Materie, so ließe sich das Bild zusammenfassen, kann nur bestehen, indem sie sich in zählbare Gestalt fügt.

Platon zieht aus diesem Bild allerdings einen Schluss, dem ich nicht folge. Für ihn ist der formlose Stoff das Niedrigste. Er hat aus sich heraus keine Ordnung, und wo er eine Form aufnimmt, trübt er sie. Das Höchste ist die reine Form, die Idee, die keines Stoffes bedarf. Die einzelnen Dinge liegen dazwischen, denn in ihnen erscheint eine Form in einem Stoff: Der hölzerne Tisch ist eine unvollkommene Nachbildung der Idee des Tisches.

Mit Platons Stoff hat das Kontinuierliche gemein, dass es keine Gestalt hat. Es steht aber nicht am unteren Ende einer Rangordnung. Es ist das Reichere, aus dem jede Gestalt nur einen Teil herausnimmt. In ihm fällt zusammen, was Platon auf die beiden Enden seiner Ordnung verteilt: die Formlosigkeit, die bei ihm dem Stoff zukommt, und die Stellung der Quelle, die bei ihm die Idee innehat. Das Diskretisierte ist deshalb weder höher noch niedriger als das Kontinuierliche, es ist dessen bestimmte Gestalt, und zwar eine von vielen möglichen. Von Platon übernehme ich vor allem den Gedanken, dass Bestimmtheit die Bedingung der Materialität ist. Seine Rangordnung übernehme ich nicht.

Ein zweiter antiker Begriff hilft, die Konstituierung von einer anderen Seite zu sehen. Das griechische Wort *lógos*, das man gewöhnlich mit Wort, Rede oder Vernunft übersetzt, gehört zu dem Verb *légein*, und dieses bedeutet ursprünglich sammeln, auflesen, zusammenlegen, dann auch aufzählen und schließlich sagen. Wer etwas sagt, liest aus dem, was ihm vor Augen

steht, etwas aus, legt es zusammen und gibt ihm eine Folge. Bei Heraklit ist der Logos die Ordnung, nach der alles geschieht, und im Prolog des Johannesevangeliums heißt es, dass alles durch den Logos geworden ist. Man muss weder der heraklitischen Kosmologie noch der christlichen Theologie folgen, um zu sehen, dass in diesem Wortfeld eine Einsicht aufbewahrt ist: Dass etwas bestimmt wird, hat mit Auslesen und Ordnen zu tun. Auch die Konstituierung wählt aus und bringt das Gewählte in eine Ordnung.

Eine Frage bleibt bislang offen. Was wird eigentlich genau konstituiert? Die naheliegende Antwort wäre: das Kontinuierliche selbst. Es würde gewissermaßen in Stücke geschnitten, und jedes Stück wäre ein Ding.

Diese Antwort ist zu grob. Das Kontinuierliche geht in keiner Konstituierung auf, es wird weder verbraucht noch zerteilt. Was in eine bestimmte Gestalt überführt wird, ist jeweils ein *Aspekt* des Kontinuierlichen. Aspekt ist dabei im wörtlichen Sinn zu nehmen: *aspectus* heißt Anblick. Ein Anblick besteht in diesem Sinne nicht aus einem einzelnen Merkmal, er zeigt ein Ganzes auf einmal, so wie der Schatten eines beleuchteten Körpers Umriss, Länge und Breite zugleich enthält. Welcher Aspekt hervortritt, hängt von den Hinsichten ab, unter denen die Gestalt entsteht. Eine Klinge muss schneiden, sie muss aber auch gut in der Hand liegen und eine stimmige Form haben. Ein Satz muss sagen, was er sagen soll, und es zugleich so sagen, dass der andere es aufnehmen kann. Die Hinsichten stehen dabei nicht gleichrangig nebeneinander, eine geht vor, und die anderen ordnen sich ihr unter. Wer viele Hinsichten beherrscht, kann mehr von dem, was er weiß und kann, in eine einzige Gestalt bringen. Alle erfasst aber keine Gestalt. Derselbe Schmied hätte eine Glocke schmieden können, derselbe

Gedanke hätte vor einem anderen Zuhörer einen anderen Satz gefunden, und in beiden Fällen wäre die Quelle nicht weniger geworden.

Dadurch, dass immer nur ein Aspekt überführt wird, bleibt neben jeder Konstituierung unberührt, was unter anderen Aspekten möglich gewesen wäre. Das Verbleibende ist also nicht nur das, was bei einer Messung durch die Maschen fällt. Es umfasst alles, was dieselbe Quelle unter anderen Hinsichten hätte werden können, und es umfasst auch das, was an der Quelle unter gar keiner Hinsicht Gestalt annimmt.

Dabei geht es nicht nur um verschiedene Dinge, die aus derselben Quelle hätten hervorgehen können, ein Messer, ein Spaltwerkzeug, eine Glocke. Die Klinge, die der Schmied geschmiedet hat, hätte einen Millimeter länger sein können, etwas schmaler, etwas härter, mit einem flacheren Schliff, und jede dieser Abweichungen ließe sich weit feiner abstufen, als Hand und Auge es unterscheiden. Wer genauer hinsieht, findet immer weitere Dimensionen, in denen sich die Klinge verändern ließe: die Biegung des Rückens, den Übergang zum Griff, die Verteilung des Gewichts in der Hand. Diese Dimensionen sind nicht unabhängig voneinander. Eine härtere Klinge verlangt einen anderen Schliff, eine längere ein anderes Gewicht am Griff. Was der Meister über sein Handwerk weiß, ist zu einem großen Teil das Wissen darum, wie sie zusammenhängen. Die geschmiedete Klinge ist eine einzige Festlegung in allen diesen Dimensionen zugleich. Neben ihr bleibt nicht eine überschaubare Zahl von Alternativen, sondern eine Mannigfaltigkeit möglicher Klingen, deren Dimensionen sich nicht abschließend aufzählen lassen.

Noch eine Klarstellung ist nötig, weil die Beispiele dieses Kapitels sie verlangen. Das Können des Schmieds, der Gedanke

vor seiner Formulierung, die Absicht vor der Geste sind selbst nicht das Kontinuierliche im strengen Sinn. Sie haben bereits eine gewisse Bestimmtheit, sie gehören einem bestimmten Menschen und haben eine Geschichte. Aber sie sind reicher als das, was aus ihnen hervorgeht, und gegenüber der Klinge, dem Satz und der Geste stehen sie im selben Verhältnis wie das Kontinuierliche zu allem Diskretisierten. Dieses Verhältnis wiederholt sich auf jeder Stufe, überall dort, wo aus einem Reicheren ein Ärmeres wird, mit denselben Folgen: Die Richtung lässt sich nicht umkehren, und es verbleibt etwas. Das Kontinuierliche ist der Grenzfall dieses Verhältnisses, das, was auf keiner Stufe selbst schon Gestalt hat. Wenn in den folgenden Kapiteln von einer Konstituierung die Rede ist, ist deshalb nicht immer der Übergang aus dem Kontinuierlichen selbst gemeint, oft auch der Übergang aus einem Reicheren in ein Ärmeres, das seinerseits schon bestimmt ist.

Naheliegend wäre es, das, was hier Konstituierung heißt, mit dem älteren Begriff der *Abstraktion* zu fassen. Abstrahieren heißt, an einem gegebenen Gegenstand einzelne Merkmale festzuhalten und von den übrigen abzusehen. Wer aus vielen Tischen den Begriff des Tisches bildet, sieht von Holzart, Größe und Farbe ab und behält, was allen gemeinsam ist. Auch hier wird aus einem Reicheren ein Ärmeres, und insofern ist die Abstraktion mit der Konstituierung verwandt. Sie setzt aber voraus, dass der Gegenstand schon bestimmt vorliegt, mit Merkmalen, die man aufzählen kann, und was sie weglässt, lässt sich ebenso aufzählen. Die Konstituierung setzt keinen bestimmten Gegenstand voraus, sie bringt Bestimmtheit erst hervor. Das Verbleibende besteht deshalb nicht aus Merkmalen, die man weggelassen hat und benennen könnte. Die Abstraktion ist ein Übergang, der ganz innerhalb des

Diskretisierten verläuft, von einem Bestimmten zu einem weniger Bestimmten. Sie ist damit eine Konstituierung der Art, von der im vorigen Absatz die Rede war, aber nicht ihr Grundfall.

Ein solcher Übergang findet sich auch im Nervensystem. Eine Nervenzelle nimmt viele abgestufte Reize auf, und erst wenn ihre Summe eine Schwelle überschreitet, gibt sie einen einzelnen Impuls weiter, ganz oder gar nicht. Dem Impuls ist nicht mehr anzusehen, welche Reize ihn ausgelöst haben. Ob hier der Ort liegt, an dem Wahrnehmung und Können ihre Gestalt gewinnen, oder nur eine Stelle unter mehreren, an denen derselbe Übergang wiederkehrt, ist offen. Die Hirnforschung kennt neben dem Impuls weitere Weisen, in denen Nervenzellen einander beeinflussen. Für das Prinzip genügt, dass sich der Übergang auch dort zeigt, wo man ihn messen kann.

Wenn die Konstituierung eine Richtung hat und nicht umkehrbar ist, scheint daraus eine trübe Folgerung zwingend: Dann wäre alles Verstehen zum Scheitern verurteilt, denn verstehen hieße ja gerade, vom Diskretisierten zu dem zurückzufinden, woraus es hervorging. Wer einen Satz versteht, versteht den Gedanken dahinter. Wer eine Klinge würdigt, würdigt das Können darin.

Die Folgerung ist jedoch etwas voreilig. Das Verstehen gewinnt die Quelle überhaupt nicht zurück. Es tut etwas anderes, nämlich etwas, das man mit einem schlichten Wort beschreiben kann: Es nimmt das Diskretisierte *als* etwas. Der alte Meister nimmt die Klinge als Hervorbringung eines Könnens. Der Musikstudent nimmt die gespielte Wendung als Ausdruck einer Entscheidung, die der Pianist nicht bewusst getroffen hat. Beide wissen dabei, dass das, was sie vor sich

haben, aus einer Quelle stammt, die in ihm nicht enthalten ist. Gerade dieses Wissen macht ihr Verstehen möglich.

Man kann sich den Unterschied an zwei Haltungen klarmachen. Die eine nimmt das Diskretisierte als das Letzte. Für sie ist die Klinge ein Stück Stahl von bestimmter Form, Härte und Schärfe, und mehr ist über sie nicht zu sagen. Diese Haltung ist nicht dumm, sie ist in vielen Fällen genau die richtige, etwa wenn man die Klinge auf ihre Härte prüfen will. Aber sie kann keinen Zusammenhang stiften. Für sie ist die Welt eine Ansammlung abgegrenzter Dinge, die nebeneinander liegen, und was die Dinge miteinander verbindet, bleibt ihr unzugänglich.

Die andere Haltung nimmt das Diskretisierte als Gestalt, die aus etwas hervorgegangen ist. Sie gewinnt dieses Etwas nicht zurück, aber sie hält es im Blick. Und erst dadurch werden Verbindungen sichtbar: zwischen der Klinge und anderen Klingen derselben Werkstatt, zwischen der Wendung des Pianisten und dem, was er in vierzig Jahren gespielt hat, zwischen dem Buch aus dem Antiquariat und der Arbeit, die zehn Jahre später entstand. Die Zusammenhänge, um die es im ersten Kapitel ging, liegen nicht im Diskretisierten selbst. Sie werden sichtbar, wenn man es als Gestalt einer Quelle liest, die es nicht enthält.

Damit ist auch klarer, was im ersten Kapitel die *Auflösung der Wahrnehmung* genannt wurde. Ein Mikroskop zeigt einem Laien mehr Einzelheiten einer Klinge, als der Meister mit bloßem Auge sieht, und trotzdem erkennt der Laie darin keinen Schmied. Er sieht mehr, aber er unterscheidet nicht feiner. Der Meister unterscheidet feiner, weil er die Einzelheiten als Folgen von etwas nimmt: Die Linie im Stahl ist für ihn die Folge einer Härtung, und am Übergang zum Griff erkennt er eine sorgfältige oder eine eilige Hand. Die Auflösung der

Wahrnehmung wächst deshalb nicht mit besseren Instrumenten, sondern mit dem Nehmen-als, das an die eigene Erfahrung mit der Sache gebunden bleibt.

Ein Wort ist an dieser Stelle noch genauer zu fassen, weil es im ersten Kapitel schon vorkam und im Folgenden oft gebraucht wird: der *Hintergrund*. Ich verwende es nur im Verhältnis zu einer bestimmten Gestalt, so wie man in der Wahrnehmung von Figur und Grund spricht. Der Hintergrund einer Gestalt ist alles, was an ihr mitwirkt, ohne in ihr vorzukommen. Dazu gehört zunächst das Verbleibende, also das, was bei ihrer Konstituierung keine Gestalt angenommen hat. Dazu gehört aber auch etwas, das einmal Gestalt hatte und sie verloren hat: die Regeln und Handgriffe, die ein Meister so lange geübt hat, dass sie unter die Schwelle seiner Aufmerksamkeit gesunken sind und von dort aus wirken. Davon wird im zweiten Teil ausführlich die Rede sein. Das Kontinuierliche selbst ist dagegen nicht der Hintergrund von irgendetwas. Es liegt vor jeder Gestalt und damit auch vor jedem Verhältnis von Gestalt und Hintergrund.

Fasst man das Kapitel zusammen, ergibt sich ein Bild, das im Folgenden schrittweise genauer werden soll. Es gibt das Kontinuierliche, das Ungeschiedene, über das bisher kaum etwas gesagt wurde. Es gibt die Konstituierung, in der ein Aspekt dieses Kontinuierlichen bestimmte Gestalt annimmt. Es gibt das Diskretisierte, das aus der Konstituierung hervorgeht und das die Welt ausmacht, mit der wir es täglich zu tun haben. Und es gibt das Verbleibende, das in keine Gestalt eingeht. Die Konstituierung führt in eine Richtung, und aus dem Diskretisierten lässt sich das Kontinuierliche nicht zurückgewinnen. Das ist aber kein Grund zur Klage, denn ohne Konstituierung gäbe es nichts. Es ist auch kein Grund zur Verzweiflung am Verstehen,

denn Verstehen besteht nicht im Zurückgewinnen.

Offen geblieben ist vor allem eines: was das Kontinuierliche eigentlich ist, wenn es sich in keiner Gestalt fassen lässt. Dieser Frage gilt das nächste Kapitel.

III. Das Kontinuierliche

Über das Kontinuierliche zu schreiben, ist ein merkwürdiges Unterfangen. Es ist besser, die Schwierigkeit gleich zu Anfang zu benennen, als sie zu überspielen. Jeder Satz ist selbst eine Konstituierung. Er wählt Wörter aus, stellt sie in eine Reihenfolge und gibt dem Gemeinten eine bestimmte Gestalt. Ein Satz über das Kontinuierliche ist deshalb immer schon ein Stück Diskretisiertes, das über etwas spricht, das selbst nicht diskretisiert ist. Er kann es nicht enthalten, aus demselben Grund, aus dem die Klinge das Können des Schmieds nicht enthält.

Daraus folgt nicht, dass man über das Kontinuierliche schweigen müsste. Es folgt nur, dass alles, was sich darüber sagen lässt, von außen gesagt ist, von der Seite des Diskretisierten her. Man kann beschreiben, woran es sich zeigt, was es nicht ist und was folgen würde, wenn es nicht wäre. Man kann es umkreisen. Der Leser sollte die folgenden Bestimmungen in diesem Sinn lesen: als Umrisse, die von außen gezogen sind.

Zunächst die Frage, weshalb man überhaupt annehmen sollte, dass es so etwas gibt.

Die Antwort ergibt sich aus dem vorigen Kapitel. Jede Konstituierung überführt einen Aspekt in eine bestimmte Gestalt, und neben jeder Gestalt bleibt, was unter anderen Aspekten möglich gewesen wäre. Der Schmied hätte eine andere Klinge schmieden können, der Sprecher einen anderen Satz sagen, und der Satz, den er gesagt hat, schließt die anderen nicht aus, er steht nur an ihrer Stelle. Für jede einzelne dieser Gestalten genügt es, auf das zu verweisen, woraus sie unmittelbar hervorgeht: auf das Können des Schmieds, auf den Gedanken des

Sprechers. Das Können und der Gedanke sind aber, wie im vorigen Kapitel gezeigt, selbst schon bestimmt und ebenfalls aus etwas Reicherem hervorgegangen. Dasselbe Verhältnis findet sich zudem dort, wo es kein Können gibt, etwa bei einem Kristall, der aus einer Lösung wächst. Fragt man auf diese Weise weiter, kommt man entweder an kein Ende, oder man gelangt zu etwas, das selbst keine Gestalt mehr hat, oder, wie Aristoteles angenommen hat, zu etwas vollständig Bestimmtem, einer reinen Wirklichkeit ohne jede Möglichkeit. Das Dritte verträgt sich nicht mit dem, was im vorigen Kapitel beobachtet wurde. Bestimmtheit hat sich dort überall als Ergebnis eines Übergangs gezeigt, in dem ausgewählt wird und etwas verbleibt. Ein vollständig Bestimmtes wäre danach selbst eine Gestalt, und die Frage, woraus es hervorgeht, stellte sich von neuem. Diese Arbeit nimmt das Zweite an und nennt es das Kontinuierliche. Es ist eine Annahme, die sich nicht beweisen lässt. Sie verweist auf einen gemeinsamen Grund, wo dieselbe Hand verschiedene Dinge hervorbringt, derselbe Gedanke verschiedene Formulierungen findet und ein Kind und ein Meister vor demselben Stück Holz stehen.

Man kann es nicht vorzeigen. Jedes Vorzeigen würde ein Stück davon in eine Gestalt bringen und damit das Vorgezeigte zu einem weiteren Diskretisierten machen.

Der Begriff des Kontinuierlichen bezeichnet deshalb eine Grenze und keinen Gegenstand, ähnlich wie Kant den Begriff des Noumenons einen Grenzbegriff genannt hat. Daraus ergibt sich auch, was von der Annahme abhängt und was nicht. Dass sich eine Konstituierung nicht umkehren lässt und dass dabei etwas verbleibt, gilt für jeden Übergang aus einem Reicheren in ein Ärmeres und braucht das Kontinuierliche nicht. Wer die Annahme ablehnt, behält den größten Teil dessen, was diese

Arbeit entwickelt. Er verliert aber die Antwort auf die Frage, warum keine Konstituierung vor den anderen ausgezeichnet ist. Davon handelt das nächste Kapitel.

Was lässt sich dennoch über das Kontinuierliche sagen? Das Erste ist, dass es nicht leer ist. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht, denn viele Traditionen, die sich mit dem Unbestimmten befasst haben, sprechen von ihm als Leere, als Nichts, als dem Abwesenden. Im Buddhismus ist von *śūnyatā* die Rede, gewöhnlich mit Leerheit übersetzt, und im Zen von *mushin*, wörtlich Nicht-Geist, was im Westen oft als leerer Geist wiedergegeben wird. Wer jedoch über längere Zeit Derartiges praktiziert hat, berichtet häufig etwas anderes: Was sich zeigt, wenn das Denken nicht mehr bei einzelnen Gegenständen verweilt, fühlt sich nicht leer an. Es fühlt sich eher voll an, gesättigt mit dem, was werden könnte, ohne dass schon etwas Bestimmtes geworden wäre. Ich halte diese Beschreibung für genauer als das Wort Leere, und sie passt zu dem, was das Kontinuierliche nach dem bisher Gesagten sein muss. Es ist nicht das, worin nichts ist. Es ist das, worin noch nichts abgegrenzt ist. Der Unterschied ist erheblich. Ein leerer Raum hat nichts zu geben. Das Kontinuierliche gibt fortwährend, und wird dabei nicht weniger.

Das Zweite betrifft die Art, in der das Mögliche im Kontinuierlichen vorliegt. Man stellt sich Möglichkeiten gewöhnlich wie Alternativen auf einer Speisekarte vor: Hier steht dies, dort steht jenes, und man wählt eines davon. Dieses Bild setzt schon voraus, was im Kontinuierlichen gerade fehlt, nämlich dass die Möglichkeiten voneinander getrennt sind und nebeneinander stehen. Im Kontinuierlichen gibt es kein Nebeneinander. Es gibt auch kein Nacheinander, kein Zuerst und kein Danach, keine Möglichkeit, die einer anderen vorausginge oder ihr

folgte. Was wir, von der Seite des Diskretisierten aus, als verschiedene Möglichkeiten beschreiben, liegt dort ungeschieden ineinander. Man könnte sagen, das Kontinuierliche kennt keine Modi. Es ist nicht so oder anders, es ist noch nicht auf eine Weise festgelegt. Dimensionen, in denen sich etwas bestimmen lässt, entstehen erst mit den Hinsichten, und Hinsichten lassen sich ohne Ende hinzufügen. Im Kontinuierlichen liegen sie nur als potentielle Dimensionen vor, unbegrenzt viele, aber weder gezählt noch voneinander getrennt.

Daraus ergibt sich eine Folgerung, die im dritten Teil ausführlich behandelt wird und hier nur angedeutet sei. Wenn es im Kontinuierlichen kein Vorher und Nachher gibt, dann gibt es dort auch keine Zeit. Zeit ist, wie sich zeigen wird, keine Bühne, auf der Dinge auftreten, sondern die Ordnung, in die sie mit ihrer Konstituierung eintreten. Was keine Gestalt hat, hat keinen Platz in dieser Ordnung. Das Kontinuierliche ist deshalb nicht ewig im Sinne einer unendlich langen Dauer. Es steht im strengen Sinn außerhalb der Zeit: Die Frage, wie lange es besteht, lässt sich auf es nicht anwenden.

Das Dritte, was sich sagen lässt, ist vielleicht das Ungewohnteste. Das Kontinuierliche ist ohne Bewusstsein. Damit ist nicht gemeint, dass es unterhalb einer Schwelle läge, wie man von unbewussten Wünschen spricht, die eigentlich bewusst werden könnten und nur verdrängt sind. Gemeint ist etwas Grundsätzlicheres. Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas, es richtet sich auf einen Gegenstand, der sich von anderen Gegenständen abhebt. Schon das ist eine Konstituierung: Indem ich etwas bemerke, grenze ich es ab, und indem ich es abgrenze, habe ich ein Stück Diskretisiertes vor mir. Ein Bewusstsein des Kontinuierlichen, das dieses als Ganzes vor

sich hätte, wäre deshalb ein Widerspruch. In dem Augenblick, in dem es sich auf das Kontinuierliche richtete, hätte es dieses bereits zu einem Gegenstand gemacht und damit verlassen.

Davon zu unterscheiden ist ein Zustand, den die kontemplativen Traditionen genau beschrieben haben und für den sich im Deutschen das Wort *Gewahrsein* eingebürgert hat. Gewahrsein ist eine Wachheit, die sich auf nichts richtet. Sie hebt keine Figur von einem Grund ab, sie hat keinen Inhalt, der einen Platz in der Folge des Erlebens einnähme. Sie lässt sich nicht benennen, ohne dass sie im Augenblick des Benennens zu einem Bewusstsein von etwas wird. Hinterher kann man sagen, dass sie war, aber nicht, was sie enthielt. Gewahrsein ist deshalb kein Bewusstsein des Kontinuierlichen. Es erfasst das Kontinuierliche so wenig wie jedes andere Vermögen. Es ist lediglich der Zustand, in dem nicht konstituiert wird. Was später über ihn gesagt wird, ist wieder eine Konstituierung und beschreibt ihn von außen, wie jedes Sprechen über das Kontinuierliche.

Für das Kontinuierliche selbst heißt das: Es weiß nichts, auch nichts von sich selbst. Es ist kein Subjekt, kein großes Ich, das hinter der Welt stünde und sie hervorbrächte, und es verfolgt keine Absicht. Diese Feststellung ist wichtig, weil sich an dieser Stelle eine Verwechslung nahelegt, die das Kontinuierliche zu einer Art Gottheit machen würde, einem bewussten Grund der Welt, der will, dass etwas wird. Nichts im bisher Gesagten berechtigt dazu. Die Konstituierung geschieht, sie wird nicht gewollt. Wenn ein Schmied eine Klinge schmiedet, will er das, aber er ist selbst ein Diskretisiertes, und sein Wollen gehört zur Seite der Gestalten. Auf der Ebene des Kontinuierlichen gibt es niemanden, der etwas will, und niemanden, dem etwas geschieht.

Die Philosophiegeschichte kennt mehrere Gedanken, die diesem Bild nahekommen. Aufschlussreich ist, wo sie von ihm abweichen. Anaximander, einer der ersten griechischen Denker, ließ alle Dinge aus dem *Apeiron* hervorgehen, dem Unbegrenzten, das selbst keine bestimmte Beschaffenheit hat. Bei ihm kehren die Dinge aber in das Unbegrenzte zurück und leisten, wie er sagt, einander Buße für ihr Unrecht nach der Ordnung der Zeit. Hier gibt es diese Rückkehr nicht. Im *Daodejing*, das Laozi zugeschrieben wird, heißt es gleich zu Beginn, das Dao, das sich aussprechen lässt, sei nicht das beständige Dao, und das Namenlose sei der Anfang von Himmel und Erde. Die Unaussprechlichkeit des Ursprungs ist dort ebenso gesehen wie hier. Das Dao ist aber zugleich ein Weg, dem man folgen soll, und gibt damit dem Handeln eine Richtung. Das Kontinuierliche gibt keine Richtung vor. Das Herz-Sutra, einer der bekanntesten Texte des Mahāyāna-Buddhismus, der in den Zen-Klöstern bis heute täglich rezitiert wird, sagt: *shiki fu i kū, kū fu i shiki*, die Form ist nicht verschieden von der Leere, die Leere ist nicht verschieden von der Form. Nach dem hier Entwickelten hat dieses Verhältnis allerdings eine Richtung. Das Diskretisierte geht aus dem Kontinuierlichen hervor, ist aber nicht das Kontinuierliche, und es führt kein Weg zurück.

Bei Plotin geht alles aus einem Ersten hervor, das er das Eine nennt. Das Eine fließt gewissermaßen über, und aus diesem Überfließen entstehen Geist, Seele und schließlich die Körperwelt. Aber bei Plotin gibt es einen Rückweg: Die Seele kann sich dem Einen wieder zuwenden und in ihm aufgehen. Hier gibt es diesen Rückweg nicht. Was konstituiert ist, kehrt nicht ins Kontinuierliche zurück, aus demselben Grund, aus dem sich aus der Klinge das Können nicht zurückgewinnen lässt. Bei Schopenhauer liegt allen Erscheinungen ein blinder Wille

zugrunde, der sich in ihnen ausdrückt. Das kommt der Bewusstlosigkeit des Kontinuierlichen näher. Aber ein Wille, auch ein blinder, ist schon gerichtet, er will etwas. Eine Richtung ist bereits eine Bestimmung. Das Kontinuierliche, wie es hier gedacht wird, ist auch darin noch unbestimmter.

Henri Bergson hat beschrieben, wie der Verstand den Fluss des Erlebens in abgegrenzte Zustände zerlegt, um mit ihm umgehen zu können, und wie dabei verloren geht, was er die Dauer nannte. Das entspricht der Konstituierung, wie sie hier beschrieben wurde, sehr genau. Bergsons Dauer ist aber selbst Zeit, gelebte und ungeteilte Zeit. Das Kontinuierliche hat keine Zeit, sie entsteht erst mit der Gestalt.

Ein ähnliches Weltverständnis findet sich auch außerhalb der schriftlich überlieferten Philosophie, in Kosmologien, die mündlich und in Bildern weitergegeben werden. Davon zeugen die großformatigen Gemälde des Uitoto-Malers Rember Yahuarcani, die 2024 auf der Biennale in Venedig zu sehen waren. Ähnliches gilt für die Traumzeit der australischen Ureinwohner, von der im dreizehnten Kapitel die Rede sein wird.

Eine weitere Schwierigkeit ist sprachlicher Art. Man muss sie benennen, anstatt sie wegzureden. Ich habe gesagt, das Kontinuierliche gebe fortwährend, aus ihm gehe das Diskretisierte hervor. Wörter wie *geben*, *hervorgehen*, *aussenden* beschreiben Vorgänge, und Vorgänge finden in der Zeit statt. Was außerhalb der Zeit steht, kann aber nicht in der Zeit etwas aussenden. Streng genommen ist also schon die Rede vom Hervorgehen eine Beschreibung von der Seite des Diskretisierten her. Von dort aus erscheint es so, als würde fortlaufend etwas hervorgebracht, denn von dort aus gibt es eine Folge von Gestalten, die eine nach der anderen auftreten. Das Kontinuierliche selbst

nimmt an dieser Folge nicht teil.

Man kann das Verhältnis der beiden Seiten deshalb nicht als zwei Vorgänge beschreiben, die nebeneinander herlaufen, einmal schneller und einmal langsamer. Die eine Seite hat einen Takt, die andere hat keinen. Es sind zwei Register, die sich nicht miteinander synchronisieren lassen, weil nur eines von ihnen überhaupt eine Zeit kennt. Wenn ich sie im Folgenden gelegentlich als *quasi asynchron* bezeichne, dann ist das Wort *quasi* kein Zeichen von Unsicherheit. Es zeigt an, dass schon der Begriff der Asynchronität zu viel voraussetzt, nämlich zwei Uhren, die verschieden gehen. Tatsächlich gibt es nur eine Uhr. Das Kontinuierliche steht außerhalb von ihr.

Für das Sprechen über das Kontinuierliche hat das eine einfache Konsequenz. Es bleibt unaussprechlich, aber nicht in dem feierlichen Sinn, in dem Mystiker von einem Geheimnis sprechen, das sich nur Eingeweihten erschließt. Es bleibt unaussprechlich aus einem strukturellen Grund: Jedes Aussprechen ist eine Konstituierung, und jede Konstituierung steht bereits auf der anderen Seite. Wer das einmal gesehen hat, wird in den folgenden Kapiteln die Wörter *Quelle*, *hervorgehen* oder *Grund* nicht als Bezeichnungen eines Mechanismus lesen, sondern als Behelfe, die nichts Besseres zur Verfügung haben.

Schließlich eine Warnung vor einem naheliegenden Missverständnis, das sich aus der Physik nährt. Wer nach einem Bild für etwas sucht, in dem keine Zeit vergeht und aus dem nichts zurückkommt, denkt schnell an ein Schwarzes Loch. Dort scheint, aus der Ferne betrachtet, die Zeit am Ereignishorizont stillzustehen, und was hineinfällt, ist für die Außenwelt verloren. Das Bild ist verführerisch und trifft trotzdem das Gegenteil. Ein Schwarzes Loch hat eine Masse, einen Ort, einen

Drehimpuls und nach heutigem Verständnis sogar eine sehr große Entropie. Es ist einer der am stärksten bestimmten Gegenstände, die die Physik kennt, ein Diskretisiertes in äußerster Form und gerade kein Bild des Ungeschiedenen.

Wenn man in der Physik überhaupt nach einer Entsprechung suchen will, und man sollte das nur mit Vorsicht tun, dann liegt sie eher dort, wo die Physik von Zuständen spricht, in denen noch nichts Bestimmtes vorliegt. Ein Quantensystem kann sich vor einer Messung in einer Überlagerung befinden, in der mehrere Möglichkeiten gleichzeitig angelegt sind, ohne dass eine davon wirklich wäre. Erst die Messung legt fest, welche eintritt, und was sie festlegt, ist ein bestimmtes Ergebnis, das sich nicht in die Überlagerung zurückführen lässt. Die Ähnlichkeit zu dem, was hier über das Kontinuierliche und die Konstituierung gesagt wurde, ist auffällig. Sie ist aber eine Ähnlichkeit der Struktur und kein Beweis. Die Physik beschreibt, was sich messen lässt. Das Kontinuierliche ist gerade das, was sich nicht messen lässt. Wer aus der Quantenmechanik eine Bestätigung metaphysischer Thesen ableiten will, hat meistens beides missverstanden.

Damit lassen sich die Bestimmungen dieses Kapitels zusammenstellen. Das Kontinuierliche ist das Reichere, aus dem jede bestimmte Gestalt einen Aspekt herausnimmt. Es ist nicht leer, sondern enthält das Mögliche, allerdings ungeschieden, ohne Nebeneinander und ohne Nacheinander. Es ist ohne Zeit, weil Zeit erst mit der Gestalt entsteht. Es ist ohne Bewusstsein, weil Bewusstsein immer schon abgrenzt. Es will nichts. Und es lässt sich nur von außen beschreiben, mit Wörtern, die selbst schon auf der Seite des Diskretisierten stehen.

Das klingt nach einer sehr abstrakten Größe, und in gewisser Weise ist es das auch. Aber man sollte nicht vergessen, wo das

Kapitel herkam. Das Kontinuierliche ist kein spekulatives Gebilde, das man sich am Schreibtisch ausdenkt. Es ist das, was der Meister und das Kind gemeinsam vor sich haben, wenn sie vor demselben Stück Holz stehen, und das, was der Pianist nicht ausleuchtet, wenn er spielt. Es ist überall dort, wo etwas bestimmt wird, als das, woraus es bestimmt wird.

Wenn aber jede Gestalt nur einen Aspekt des Kontinuierlichen in sich aufnimmt, stellt sich sofort eine weitere Frage: Welcher Aspekt ist es jeweils, und wer oder was entscheidet darüber? Das ist die Frage des nächsten Kapitels.

IV. Hinsicht und Zweck

Jorge Luis Borges hat eine sehr kurze Erzählung geschrieben, die vorgibt, aus einem alten Reisebericht zu stammen. In einem Reich, so heißt es dort, hatte die Kunst der Kartografie eine solche Vollkommenheit erreicht, dass die Karte einer einzigen Provinz eine ganze Stadt einnahm und die Karte des Reiches eine ganze Provinz. Mit der Zeit genügten auch diese Karten nicht mehr, und die Kartografen fertigten eine Karte des Reiches an, die genau so groß war wie das Reich selbst und mit ihm Punkt für Punkt übereinstimmte. Die nachfolgenden Generationen, weniger begeistert von der Kartografie, hielten diese Karte für nutzlos und überließen sie den Unbilden von Sonne und Winter. In den Wüsten des Westens, so schließt der Text, finden sich noch zerfetzte Reste der Karte, bewohnt von Tieren und Bettlern.

Die Erzählung ist eine Groteske, und man lacht über sie, weil man sofort sieht, was an der vollkommenen Karte falsch ist. Eine Karte, die alles enthält, ist keine Karte mehr. Sie hilft niemandem, den Weg zu finden, denn um auf ihr etwas zu suchen, müsste man so weit gehen wie im Gelände selbst. Eine Karte ist brauchbar, weil sie weglässt, und was sie weglässt, entscheidet darüber, wofür sie brauchbar ist.

Damit ist die Frage berührt, mit der das letzte Kapitel endete. Jede Konstituierung überführt einen Aspekt des Kontinuierlichen in eine bestimmte Gestalt. Welcher Aspekt das ist, steht nicht von vornherein fest. Es hängt von einer Hinsicht ab, unter der die Konstituierung geschieht. Diese Hinsicht ist nicht völlig beliebig. Sie ergibt sich aus einem Zweck, aus dem, wor-

aufhin etwas bestimmt wird.

An Landkarten lässt sich das leicht zeigen. Von derselben Gegend gibt es eine Wanderkarte, eine Straßenkarte, eine geologische Karte und eine Karte der Grundstücksgrenzen. Die Wanderkarte verzeichnet Höhenlinien, Pfade und Hütten und lässt die Gesteinsarten weg. Die geologische Karte verzeichnet die Gesteinsarten und lässt die Hütten weg. Keine der vier ist genauer als die anderen im Allgemeinen, jede ist genau in Bezug auf das, wofür sie gemacht ist. Fragt man, welche von ihnen die Gegend *richtig* zeigt, ist die Frage falsch gestellt. Richtig wofür?

Für Landkarten ist das unmittelbar einsichtig, weil man ihnen ihren Zweck ansieht. Bei anderen Konstituierungen ist es weniger offensichtlich, aber nicht weniger wahr. Eine Messung scheint auf den ersten Blick zweckfrei zu sein. Man misst einfach, was da ist. Tatsächlich hat schon die Wahl des Messgeräts entschieden, was überhaupt gemessen wird, in welchem Bereich und mit welcher Feinheit. Eine gewöhnliche Kamera erfasst Licht in drei Farbkanälen, weil das menschliche Auge drei Arten von Farbrezeptoren hat und die Bilder für menschliche Augen bestimmt sind. Eine Biene sieht ultraviolettes Licht, und manche Blüten tragen Muster, die nur in diesem Bereich sichtbar werden. Auf dem Foto fehlen sie, und zwar nicht, weil die Kamera schlecht wäre, sondern weil sie für einen anderen Zweck gebaut ist. Dasselbe gilt für die Sprache. Wer nur einen Umstand feststellen will, hat bereits ausgewählt, worüber er spricht und in welchen Begriffen.

Es gibt deshalb keine Konstituierung ohne Hinsicht und keine Hinsicht ohne Zweck. Das ist die vielleicht wichtigste Folgerung aus dem bisher Gesagten. Sie lässt sich auch so ausdrücken: Unter allen möglichen Konstituierungen ist keine von

vornherein ausgezeichnet. Es gibt nicht die eine richtige Gestalt, die das Kontinuierliche eigentlich hätte, und neben der alle anderen nur Verzerrungen wären. Hätte es selbst eine Gestalt, so gäbe es einen Maßstab, an dem sich jede Konstituierung messen ließe, nämlich ihre Nähe zu dieser Gestalt. So hat Platon gedacht, bei dem der Handwerker, der einen Tisch baut, auf die Idee des Tisches blickt und ein Abbild von ihr herstellt. Weil das Kontinuierliche ungeschieden ist, fehlt ein solcher Maßstab. Es bleibt nur der Zweck.

Ein schönes Beispiel dafür, wie weit diese Folgerung reicht, stammt aus der Biologie. Der Biologe Jakob von Uexküll hat zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts beschrieben, wie verschiedene Tiere in verschiedenen Welten leben, obwohl sie denselben Wald bewohnen. Sein bekanntestes Beispiel ist die Zecke. Sie sitzt, oft sehr lange, auf einem Zweig und wartet. Für ihre Lebensaufgabe sind im Wesentlichen drei Merkmale von Bedeutung: der Geruch der Buttersäure, die aus der Haut eines Säugetiers ausdünstet, das Gefühl der Berührung, wenn sie auf ein Tier gefallen ist, und die Wärme, an der sie eine Hautstelle zum Einstechen findet. Alles andere, was der Wald enthält, Vogelgesang, Farben, die Gestalt der Bäume, kommt in der Welt der Zecke nicht vor. Uexküll nannte diese Welt die *Umwelt* des Tieres und unterschied sie von der Umgebung, die ein Beobachter von außen beschreibt.

Man könnte das als Beschränktheit der Zecke belächeln. Aber der Mensch, der den Wald betrachtet und die Zecke darin, hat ebenfalls eine Umwelt, nur eine reichere. Er sieht die Farben, aber nicht das Ultraviolett, er hört den Vogelgesang, aber nicht den Ultraschall der Fledermäuse, und er bemerkt den Geruch der Buttersäure nur, wenn er sehr stark ist. Auch seine Welt ist eine Auswahl, getroffen unter der Hinsicht

dessen, was für ein Wesen seiner Art von Belang ist. Dass sie reicher ist als die der Zecke, macht sie nicht zu der Welt, wie sie eigentlich ist.

An dieser Stelle ist ein Blick auf Kant hilfreich, weil er der Erste war, der diese Einsicht in ganzer Schärfe formuliert hat. Kant zufolge erkennen wir die Dinge nicht, wie sie an sich sind, sondern nur, wie sie uns erscheinen, und wie sie uns erscheinen, hängt von den Formen ab, in denen wir überhaupt etwas anschauen und denken können: Raum und Zeit, Ursache und Wirkung und den übrigen Grundbegriffen, die Kant in der *Kritik der reinen Vernunft* als die zwölf Kategorien des Verstandes begründet hat. Das Ding an sich bleibt unerkennbar, weil jede Erkenntnis durch diese Formen hindurchgeht. Soweit stimmt das mit dem hier Entwickelten überein. Kant nahm aber an, dass diese Formen für alle Menschen dieselben sind, und zwar notwendig. Es gibt bei ihm gewissermaßen eine einzige Brille, durch die jeder vernünftige Mensch die Welt sieht. Die Biologie seit Uexküll, die Physik des zwanzigsten Jahrhunderts und nicht zuletzt die Erfahrungen mit lernenden Maschinen legen nahe, dass es viele Brillen gibt. Verschiedene Wesen, verschiedene Instrumente und verschiedene Zwecke gliedern dieselbe Wirklichkeit auf verschiedene Weise, keine dieser Gliederungen hat einen Vorrang, der sich unabhängig von einem Zweck begründen ließe.

Gegen diese Folgerung wird gewöhnlich ein Einwand erhoben, der sich wie ein Vorwurf anhört. Wenn keine Konstituierung ausgezeichnet ist, dann sind doch alle gleich gut, und dann ist jede Sicht der Dinge so berechtigt wie jede andere. Das wäre Relativismus, und Relativismus ist nicht nur theoretisch unbefriedigend, er ist auch praktisch gefährlich, weil er jede Behauptung gegen jede Kritik immunisiert.

Der Einwand verfehlt den Punkt. Aus der Feststellung, dass keine Konstituierung unabhängig von einem Zweck ausgezeichnet ist, folgt nicht, dass alle gleich gut sind. Es folgt, dass jede an ihrem Zweck gemessen werden muss. Eine Wanderkarte, die einen Abgrund nicht verzeichnet, ist eine schlechte Wanderkarte, und daran ändert die Einsicht, dass auch die geologische Karte den Abgrund weglässt, nichts. Die geologische Karte darf ihn weglassen, die Wanderkarte darf es nicht. Ob eine Konstituierung gelungen ist, lässt sich also sehr wohl beurteilen, nur nicht im Allgemeinen, sondern immer im Hinblick auf das, wofür sie da ist.

Das verschiebt die Frage nach Richtigkeit und Falschheit an einen anderen Ort. Sie richtet sich nicht mehr allein an die Gestalt, sondern auch an die Wahl der Hinsicht. Wer eine Karte zeichnet, ein Messgerät baut, einen Begriff prägt oder eine Statistik erhebt, hat eine Hinsicht gewählt, und mit dieser Wahl hat er entschieden, was in die Gestalt eingeht und was im Verbleibenden bleibt. Er ist nicht dafür verantwortlich, dass etwas wegfällt, denn das ist bei jeder Konstituierung der Fall. Er ist dafür verantwortlich, *was* wegfällt, und ob dieses Wegfallen dem Zweck angemessen ist.

Hier muss man sorgfältig zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Auf der Ebene, auf der bisher vom Kontinuierlichen und der Konstituierung die Rede war, gibt es niemanden, der wählt. Ein Kristall, der aus einer Lösung wächst, konstituiert sich unter physikalischen Bedingungen, die er sich nicht aussucht, und niemand ist für seine Gestalt verantwortlich. Das Prinzip selbst ist ohne Subjekt. Verantwortung tritt erst dort auf, wo innerhalb des Diskretisierten etwas entsteht, das zwischen Hinsichten auswählen kann: ein Lebewesen, das Zwecke verfolgt, ein Mensch, eine Institution. Auf dieser Ebene der Aus-

wahl, und nur auf ihr, lässt sich sinnvoll fragen, ob eine Hinsicht gut gewählt war. Die Zecke wählt ihre drei Merkmale nicht, sie sind ihr mitgegeben. Der Kartograf wählt die seinen. Deshalb kann man ihm vorhalten, wenn er den Abgrund vergessen hat.

Eine Konstituierung, die ihre Hinsicht verbirgt, ist deshalb nicht nur unvollständig, sie ist irreführend. Das geschieht häufiger, als man denkt, auch ohne böse Absicht. Eine Statistik, die eine bestimmte Größe erhebt und andere nicht, wird zitiert, als zeige sie den Zustand einer Gesellschaft im Ganzen. Ein Testverfahren, das bestimmte Fähigkeiten misst, wird verwendet, als messe es die Begabung schlechthin. Ein Begriff, der für einen bestimmten Zusammenhang gebildet wurde, wandert in einen anderen und nimmt dort die Stelle einer Beschreibung ein, die er nie sein sollte. In allen diesen Fällen wird eine Gestalt, die unter einer bestimmten Hinsicht zustande kam, so behandelt, als sei sie ohne Hinsicht zustande gekommen, als zeige sie die Sache selbst.

Alfred Korzybski, ein polnisch-amerikanischer Ingenieur und Sprachtheoretiker, hat diese Verwechslung in den Dreißigerjahren auf eine Formel gebracht, die seither oft zitiert wird, insbesondere im englischen Sprachraum: Die Karte ist nicht das Gelände (*The map is not the territory*). Der Satz ist richtig, aber er ist eine Warnung, keine Erklärung. Er sagt, dass man die beiden nicht verwechseln soll, aber nicht, weshalb sie sich nicht zur Deckung bringen lassen. Nach dem bisher Gesagten lässt sich die Erklärung nachtragen. Die Karte ist nicht das Gelände, weil sie aus einer Konstituierung hervorgegangen ist, die einen Aspekt ausgewählt hat. Und sie kann es auch nicht werden, nicht durch größere Genauigkeit, nicht durch mehr Einzelheiten, nicht durch einen anderen Maßstab. Borges' Kar-

tografen haben das auf ihre Weise bewiesen.

Noch etwas folgt daraus, das im dritten Teil wichtig werden wird. Wer die Verwechslung von Karte und Gelände erkannt hat, ist versucht, eine bessere Karte zu suchen, eine, die näher am Gelände liegt. Man ersetzt etwa die Sprache, von der man weiß, dass sie die Welt nur grob gliedert, durch Messwerte, und die Messwerte durch Strukturen, die eine Maschine aus großen Datenmengen selbst gelernt hat. Jeder dieser Schritte kann für bestimmte Zwecke ein Fortschritt sein. Aber keiner führt aus dem Verhältnis heraus, das hier beschrieben wurde. Auch die gelernte Struktur ist eine Konstituierung mit einer Hinsicht. Nur ist diese Hinsicht schwerer zu erkennen, weil sie nicht von einem Kartografen gewählt, sondern aus einem Optimierungsziel und einer Datenauswahl hervorgegangen ist. Auch nach einem Wechsel des Mediums gibt es eine Hinsicht, nur eine andere.

Das Kapitel lässt sich in drei Sätzen zusammenfassen. Jede Konstituierung geschieht unter einer Hinsicht, und jede Hinsicht folgt aus einem Zweck. Keine Konstituierung ist unabhängig von einem Zweck vor den anderen ausgezeichnet. Und weil das so ist, liegt die Verantwortung für eine Gestalt nicht im Prinzip, sondern bei dem, der auf der Ebene der Auswahl die Hinsicht bestimmt.

Bisher war von Landkarten die Rede, weil sie die geläufigste Metapher für das Tatsächliche und sein Abbild sind. Dieses Bild hat aber eine Schwäche, die gerade die Verwechslung begünstigt, vor der Korzybski warnte: Eine gute Karte sieht dem Gelände so ähnlich, dass man sie mit ihm verwechseln kann. Es gibt eine andere Metapher, bei der diese Verwechslung nicht vorkommt. Von ihr handelt das nächste Kapitel.

V. Schattenwurf

Kinder entdecken ihren Schatten meist in einem Alter, in dem sie noch nicht sicher wissen, was zu ihnen gehört und was nicht. Sie versuchen, ihm davonzulaufen, auf ihn zu springen oder ihn festzuhalten. Sie sind ehrlich verblüfft, dass er sich nicht fangen lässt. Später verliert sich das Interesse. Der Schatten wird zu einer Selbstverständlichkeit, die man nur noch bemerkt, wenn er an einem heißen Tag fehlt oder wenn er auf einem Foto im falschen Moment ins Bild fällt. Dabei ist er eines der genauesten Bilder für das, was in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurde, genauer als die Karte, und es lohnt sich womöglich, ihn noch einmal mit der Aufmerksamkeit eines Kindes anzusehen.

Ein Schatten entsteht, wenn ein Körper im Licht steht und das Licht dahinter auf eine Fläche fällt. Vier Eigenschaften dieses alltäglichen Vorgangs sind für das Folgende von Belang.

Erstens hängt der Schatten von der Richtung des Lichts ab. Derselbe Körper wirft am Morgen einen langen Schatten nach Westen, am Mittag einen kurzen unter sich und am Abend wieder einen langen nach Osten. Keiner dieser Schatten ist der richtige. Jeder ist der Schatten, der unter genau diesem Licht entsteht. Das entspricht dem, was im vorigen Kapitel über die Hinsicht gesagt wurde: Die Richtung des Lichts ist das, worauf-hin der Körper sich abbildet, und eine andere Richtung ergibt eine andere Gestalt.

Zweitens hat der Schatten eine Dimension weniger als der Körper. Ein Körper hat Höhe, Breite und Tiefe. Sein Schatten auf einer Wand hat nur Höhe und Breite. Die Tiefe ist nicht in

ihm enthalten. Auch der genaueste Blick auf den Schatten kann sie nicht hervorbringen. Das ist die Armut des Diskretisierten gegenüber dem, woraus es hervorgeht, in anschaulicher Form.

Drittens können sehr verschiedene Körper denselben Schatten werfen. Eine Kugel und eine Scheibe, die man mit der flachen Seite zum Licht hält, werfen beide einen runden Schatten. Mit der Hand kann man an der Wand einen Hasen erscheinen lassen, der genauso aussieht wie der Schatten eines Hasen. Aus dem Schatten allein lässt sich deshalb nicht entscheiden, welcher Körper ihn geworfen hat. Was im zweiten Kapitel das Verbleibende genannt wurde, wird hier sichtbar als alles das, was zu dem Körper gehört, aber im Schatten keine Spur hinterlässt, und als die ganze Menge der Körper, die denselben Schatten hätten werfen können.

Viertens, und das unterscheidet den Schatten von der Karte, verwechselt niemand den Schatten mit dem Körper. Eine gute Karte kann dem Gelände so ähnlich sein, dass man vergisst, eine Karte vor sich zu haben. Beim Schatten geschieht das nicht. Er ist offenkundig abgeleitet, er bewegt sich, wenn der Körper sich bewegt, er verschwindet, wenn das Licht verschwindet, und er hat keine Eigenschaften, die nicht vom Körper und vom Licht herrühren. Jeder weiß, dass der Schatten nicht das Ding ist. Gerade deshalb eignet er sich als Leitbild für dieses Verhältnis.

Überträgt man das Bild auf die Begriffe der vorangegangenen Kapitel, so ergibt sich eine Formulierung, die der Arbeit ihren Titel gibt. Das Kontinuierliche wirft das Diskretisierte als seinen Schatten. Was eine bestimmte Gestalt hat, was abgegrenzt, zählbar und messbar ist, ist der Schatten eines Reicheren, das sich in ihm nicht vollständig abbildet und aus ihm

nicht zurückgewonnen werden kann.

Der Titel *Schatten werfen* ist in einem doppelten Sinn zu lesen. Im Alltag wirft jeder Körper einen Schatten, sobald er im Licht steht. Das ist eine Eigenschaft alles Materiellen: Was Masse hat, was einen Ort einnimmt und Licht aufhält, wirft einen Schatten. Zugleich ist alles Materielle in dem hier entwickelten Sinn selbst Schatten, nämlich Schatten des Kontinuierlichen. Der Infinitiv im Titel ist deshalb als Bestimmung gemeint und nicht als Beschreibung eines Vorgangs: Materiell zu sein heißt, einen Schatten zu werfen und einer zu sein. Das Licht selbst wirft keinen Schatten. Davon wird im Kapitel über die Zeit noch die Rede sein.

Man muss dabei eine Wertung zurückstellen, die sich mit dem Wort *Schatten* beinahe aufdrängt. Im Deutschen wie in vielen anderen Sprachen steht der Schatten für das Mindere, das Unwirkliche, das Bedrohliche. Man führt ein Schattendasein, man ist nur noch ein Schatten seiner selbst, man fürchtet die Schattenseiten. Nichts davon ist hier gemeint. Der Schatten ist hier nicht das Mindere, er ist das Bestimmte. Alles, was wir anfassen, lieben, bauen und verstehen können, ist Schatten in diesem Sinn. Es ist dadurch nicht weniger wirklich. Es ist nur nicht das Ganze.

Wer das Wort *Schatten* in einem philosophischen Buch liest, denkt unweigerlich an Platon. Das Höhlengleichnis im siebten Buch der *Politeia* ist so oft erzählt worden, dass man es kaum noch erzählen mag, aber man muss es hier noch einmal genau ansehen, weil sich an ihm zeigen lässt, worin das hier Entwickelte mit Platon übereinstimmt und worin es von ihm abweicht.

Platon beschreibt Menschen, die von Kindheit an in einer unterirdischen Höhle gefesselt sind, so dass sie nur auf die

Wand vor sich blicken können. Hinter ihnen brennt ein Feuer, und zwischen dem Feuer und ihnen tragen andere Menschen Figuren von Menschen und Tieren vorbei, aus Holz und Stein gefertigt, deren Schatten auf die Wand fallen. Die Gefangenen halten die Schatten für die Dinge selbst, denn sie haben nie etwas anderes gesehen. Einer von ihnen wird befreit, er dreht sich um, sieht das Feuer und die Figuren, wird aus der Höhle hinaufgeführt und sieht schließlich, nach langer Gewöhnung, die Dinge im Sonnenlicht und die Sonne selbst. Die Figuren stehen für die Dinge, die wir mit den Sinnen wahrnehmen, und sind selbst schon Nachbildungen. Die Dinge draußen stehen für die Ideen, nach denen sie gebildet sind, und die Sonne für die Idee des Guten.

Insoweit stimmt das Gleichnis mit dem hier Entwickelten überein. Die Figuren sind aus etwas hervorgegangen, das sie selbst nicht enthalten, und die Gefangenen kennen von ihnen nur die Schatten. Was wir wahrnehmen, ist abgeleitet, und seine Quelle liegt nicht in ihm. Die Abweichung zeigt sich, wenn man fragt, was draußen ist. Bei Platon sind es die Ideen, bestimmte und vollkommene Formen in einem eigenen Bereich, der vom Sinnlichen getrennt ist. Hier ist es das Kontinuierliche, das weder bestimmt noch ein Bereich neben der Höhle ist. Es gibt nur eine Welt, in der das Kontinuierliche und das Diskretisierte auf die beschriebene Weise zusammenhängen.

Die zweite Abweichung betrifft den Aufstieg. Der Befreite kann sich umdrehen, er kann hinausgehen, und er kann am Ende die Sonne sehen, das Gute selbst, das allem anderen sein Sein und seine Erkennbarkeit gibt. Das Gleichnis lebt von der Annahme, dass es einen Standpunkt gibt, von dem aus das Wahre unmittelbar erblickt werden kann, ohne dass ein weite-

rer Schatten dazwischenträte.

Diese Annahme ist nach dem bisher Gesagten nicht zu halten. Jedes Sehen ist eine Konstituierung. Wer sich umdreht und die Gegenstände betrachtet, die die Schatten werfen, sieht wieder nur einen Aspekt von ihnen, unter einer bestimmten Hinsicht und mit einer bestimmten Auflösung der Wahrnehmung. Es gibt keinen Stand des Lichts, der den Körper selbst zeigte, denn jedes Licht wirft wieder einen Schatten.

Und es gibt einen zweiten, noch grundsätzlicheren Einwand gegen den Aufstieg. Er betrifft nicht das, was gesehen wird, sondern den, der sieht.

Bei Platon bleibt der Befreite derselbe Mensch, der vorher gefesselt war. Er steigt auf, er gewöhnt sich an das Licht, er erkennt, und er kehrt schließlich in die Höhle zurück, um den anderen zu berichten. Er ist der Träger der Erkenntnis, der von einem Zustand in den anderen übergeht. Nach dem, was hier über das Kontinuierliche gesagt wurde, kann es einen solchen Träger nicht geben. Ein Einzelner ist selbst eine bestimmte Gestalt. Er ist abgegrenzt von anderen, er hat einen Ort und einen Namen, eine Geschichte mit einem Vorher und einem Nachher. Er gehört ganz auf die Seite des Diskretisierten. Das Kontinuierliche dagegen kennt, wie das dritte Kapitel gezeigt hat, keine Vereinzelung und kein Bewusstsein, das sich auf etwas richtet.

Daraus folgt etwas, das zunächst befremdlich klingt. Das Ich, das aus der Höhle hinaufsteigen wollte, um das Wahre zu sehen, ist selbst ein Schatten. Es ist eine Gestalt, in der ein Aspekt des Kontinuierlichen sich konstituiert hat, und zugleich ein Bild, das ein Lebewesen von sich selbst entwirft, um sich in der Welt zurechtzufinden. In beiden Hinsichten ist es ein Konstrukt: einmal als Ergebnis einer Konstituierung, ein andermal

als Selbstentwurf, als Projektion, die ein System von sich anfertigt. Das macht das Ich nicht unwirklich, so wenig wie der Schatten unwirklich ist. Es macht aber den Aufstieg in dem Sinn, in dem Platon ihn beschreibt, nicht nur schwierig, sondern undenkbar. Wer ins Kontinuierliche hinübergehen wollte, um es zu sehen, würde dort nicht als jemand ankommen, der etwas sieht. Wo keine Vereinzelung ist, gibt es auch keinen Einzelnen, der etwas erblicken könnte.

Man kann das Verhältnis so beschreiben: Bei Platon ist der Gefangene in der Höhle, einem Ort, den er verlassen kann. Hier ist der Gefangene selbst ein Teil der Höhle, denn die Höhle ist nichts anderes als der Bereich des Diskretisierten, der Vereinzelung und der bestimmten Gestalten. Es gibt kein Außen, in das er hinausgehen könnte, ohne aufzuhören, er selbst zu sein.

Wer diese Folgerung zum ersten Mal hört, empfindet sie möglicherweise als trostlos. Sie scheint jede Hoffnung auf Erkenntnis des Wesentlichen zu verabschieden und den Menschen auf eine Wand voller Schatten zu verweisen, von der er nicht wegkommt. Diese Empfindung ist verständlich, aber sie beruht auf einer Erwartung, die das Gleichnis erst geweckt hat: dass Erkenntnis im Erblicken des Wahren besteht. Das erste Kapitel hat ein anderes Bild von Erkenntnis entworfen. Der Meister sieht an der Klinge mehr als der Käufer, nicht weil er durch die Klinge hindurch das Können selbst erblickt, sondern weil er sie als Gestalt eines Könnens nimmt, das in ihr nicht enthalten ist. Er weiß, dass er einen Schatten vor sich hat. Das ist eine Form der Erkenntnis, die keinen Aufstieg braucht und die doch sehr viel mehr sieht als der, der den Schatten für das Ding hält.

Es gibt einen Satz im Höhlengleichnis, der in diesem Zusam-

menhang oft übersehen wird. Platon erzählt, dass die Gefangenen untereinander Ehren und Preise vergaben für den, der die vorüberziehenden Schatten am schärfsten erkannte und am besten im Gedächtnis behielt, welche gewöhnlich zuerst, welche später und welche zugleich vorüberkamen, und der deshalb am besten vorhersagen konnte, welcher als nächster kommen würde. Für Platon ist das eine wertlose Fertigkeit, die der Befreite nicht mehr begehrt. Hier fällt das Urteil anders aus. Auch der Meister aus dem ersten Kapitel schöpft seine Fähigkeiten daraus, aus der Betrachtung vieler Dinge gelernt und Schlüsse gezogen zu haben. Auch er erkennt, was andere übersehen. Vom Gefangenen unterscheidet er sich in zwei Punkten. Der Gefangene hält die Abfolge der Schatten für die Sache selbst. Der Meister sieht in dem, was er beobachtet, die Folgen einer gemeinsamen Quelle. Außerdem kann der Gefangene nur zusehen, während der Meister seine Vermutungen an eigener Arbeit prüft. Im dritten Teil, wenn von Maschinen die Rede ist, die aus Beispielen lernen, wird diese Stelle unerwartet aktuell werden. Dann werden auch diese beiden Unterschiede wichtig.

Mit diesem Kapitel ist der Kern dargelegt. Er besteht aus wenigen Sätzen. Es gibt das Kontinuierliche, das Ungeschiedene, ohne Zeit und ohne Bewusstsein. Es gibt die Konstituierung, in der ein Aspekt des Kontinuierlichen unter einer bestimmten Hinsicht Gestalt annimmt. Es gibt das Diskretisierte, das daraus hervorgeht und das die Welt ausmacht, in der wir leben, uns selbst eingeschlossen. Es gibt das Verbleibende, das in keine Gestalt eingeht. Die Konstituierung lässt sich nicht umkehren, keine Konstituierung ist ohne Zweck vor den anderen ausgezeichnet. Das Bild für das Ganze ist der Schatten.

Ich nenne diesen Kern im Folgenden das *Prinzip*, und alles,

was in den weiteren Teilen aus ihm entwickelt wird, seinen *Überbau*. Das Wort ist im Deutschen durch Marx vorbelastet, bei dem die materielle Basis einen Überbau aus Recht, Politik und Ideen hervorbringt, der ihr nachgeordnet und ideologisch verdächtig ist. Ich verwende es hier ein einziges Mal mit Absicht in umgekehrter Richtung. Die Basis ist das Prinzip, das selbst nichts Materielles ist, und der Überbau besteht aus seinen Folgen in den verschiedenen Feldern, in denen es sich zeigt: in der Erfahrung, in der Arbeit lernender Maschinen, in der Zeit, im Recht und in der Kontemplation. Diesen Feldern sind die folgenden Teile gewidmet. Der nächste beginnt dort, wo die Arbeit angefangen hat, bei der Erfahrung.

Zweiter Teil: Erfahrung

VI. Erfahrung als Wechselwirkung

Im ersten Kapitel war Erfahrung das Vermögen, an einer Klinge, einem Musikstück oder einer Lebensgeschichte Zusammenhänge zu sehen, die anderen entgehen. Im zweiten Kapitel hat sich gezeigt, worin dieses Sehen besteht: darin, das Diskretisierte als Gestalt einer Quelle zu nehmen, die in ihm nicht enthalten ist. Offen geblieben ist, woher dieses Vermögen kommt. Niemand wird mit ihm geboren, und niemand erwirbt es, indem er ein Buch darüber liest. Der Schmied hat Jahre gebraucht, bis er eine Klinge einer Werkstatt zuordnen konnte, und der Musikstudent wird noch Jahre brauchen, bis er hört, was der Konzertpianist hört.

Erfahrung kann auf unterschiedlichen Wegen entstehen. Man kann sie selbst machen. Man kann sie von anderen übernehmen, wenn sie einem gegeben wird. Man kann sie aus Beispielen ableiten, indem man an vielen Fällen etwas Gemeinsames bemerkt. Man kann sie durch Nachdenken erkennen, indem man sich vergegenwärtigt, was man getan hat und warum es gelungen ist. Und man kann sie durch Üben festigen, bis sie nicht mehr eigens aufgerufen werden muss.

Wer Erfahrung gemacht hat, gibt sie weiter, und wer sie übernommen hat, prüft sie an eigenen Fällen, denkt darüber

nach und übt sie ein. Dabei wechselt die Erfahrung ihre Gestalt. Mal ist sie ausgesprochen und lässt sich weitergeben, mal ist sie in die Hände übergegangen und lässt sich nicht mehr sagen. Erfahrung ist deshalb kein Besitz, der einmal erworben und dann aufbewahrt wird. Sie gleicht eher einem Prozess der Wechselwirkung, in dem etwas aufgenommen, umgewandelt und wieder abgegeben wird.

Am deutlichsten wird das an zwei dieser Wege, die in entgegengesetzte Richtungen führen: am Nachdenken und am Üben.

Wer über sein Tun nachdenkt, wer es reflektiert, holt es aus dem unmittelbaren Handeln, dem Vollzug, heraus und gibt ihm eine bestimmte Gestalt. Ein Schreiner, der sich nach einem misslungenen Werkstück fragt, was schiefgegangen ist, zerlegt den Ablauf in einzelne Schritte, benennt sie und findet den, an dem der Fehler lag. Das Holz war nicht trocken genug, der Leim zu früh belastet, die Fuge nicht dicht. Mit dieser Analyse hat er etwas gewonnen, das er vorher nicht hatte: eine Regel, die er aussprechen, aufschreiben und einem Lehrling mitteilen kann. In der Sprache des ersten Teils hat er einen Aspekt seines Tuns konstituiert. Er hat es ins Diskretisierte überführt.

Üben geht in die umgekehrte Richtung. Wer eine Regel übt, wendet sie so lange an, bis er nicht mehr an sie denken muss. Der Lehrling, dem man gesagt hat, er solle beim Hobeln das Gewicht auf den vorderen Teil des Hobels legen, wenn er ansetzt, und auf den hinteren, wenn er ausläuft, denkt anfangs bei jedem Zug daran und hobelt entsprechend steif. Nach einigen Wochen denkt er nicht mehr daran, und sein Hobeln wird flüssig. Die Regel ist nicht vergessen, sie ist in seine Hände übergegangen. Das ist mehr als ein Bild. Wiederholtes Üben

verändert das Nervensystem selbst. Verbindungen zwischen Nervenzellen, die oft gemeinsam tätig sind, werden stärker, andere schwächer, und allmählich wird das Geübte zu einer Beschaffenheit des Körpers. Man nennt diese Fähigkeit, sich durch den Gebrauch zu verändern, Plastizität. Die Regel wirkt nun aus dem Hintergrund, von dem im ersten Kapitel die Rede war. Aus ihm lässt sie sich nur noch mit Mühe wieder als Regel hervorholen.

Das Nachdenken hebt also etwas aus dem Tun in eine bestimmte Gestalt, das Üben lässt es aus dieser Gestalt wieder ins Tun zurücksinken. Man könnte darin einen Widerspruch sehen, als arbeiteten die beiden gegeneinander. Tatsächlich brauchen sie einander. Erfahrung, die nur durchdacht und nie geübt wird, bleibt Wissen über ein Können, das man nicht hat. Jeder kennt Menschen, die über das Segeln, das Kochen oder das Unterrichten sehr genau Bescheid wissen und es trotzdem nicht können. Erfahrung, die nur geübt und nie durchdacht wird, bleibt dagegen stumm. Sie wirkt, aber sie kann sich nicht korrigieren, wenn sich die Umstände ändern, sie lässt sich nicht weitergeben. Auch das kennt man: den Handwerker, der seit dreißig Jahren dasselbe macht und auf jede Frage nach dem Warum antwortet, das mache man eben so.

Erst das Wechselspiel zwischen beiden ergibt das, was man gewöhnlich mit Erfahrung meint. Man könnte es mit dem Atmen vergleichen. Einatmen und Ausatmen sind entgegengesetzte Bewegungen. Keine von beiden für sich hält einen am Leben. Ebenso gehört zur Erfahrung beides, die Reflexion, die das Tun ins Bestimmte hebt, und das Üben, das es wieder unter die Bestimmtheit sinken lässt, und zwar immer wieder.

Der Unterschied zwischen dem, der sein Können nie durchdacht hat, und dem, der es durchdacht und dann wieder einge-

übt hat, ist von außen oft kaum zu erkennen. Beide arbeiten flüssig, beide können auf die Frage, was sie da tun, keine vollständige Antwort geben. Und doch ist ihr Schweigen von verschiedener Art. Der eine kann nicht sagen, was er tut, weil er es nie in Worte gefasst hat. Der andere kann es nicht mehr sagen, weil die Worte, die er einmal hatte, in sein Tun eingegangen sind. Wenn man ihn drängt, findet er sie wieder, wenigstens zum Teil. Er kann sein Tun verändern, wenn die Umstände es verlangen. Der Erste kann das nicht.

An dieser Stelle lässt sich auch genauer sagen, was Erfahrung von Information unterscheidet. Information ist das Diskretisierte, sofern es sich mitteilen lässt. Ein Satz, eine Zahl, eine Regel, eine Zeichnung sind Information. Man kann sie kopieren, versenden und speichern. Sie bleiben dabei, was sie sind. Information liegt gewissermaßen still. Sie steigt nicht auf und sinkt nicht ab, sie wird nicht eingeübt und nicht durchdacht, sie ist einfach vorhanden. Erfahrung dagegen ist in Bewegung. Sie geht immer wieder durch das Diskretisierte hindurch, nimmt dort Gestalt an und verlässt diese Gestalt wieder. Eine Regel, die ein Meister einem Lehrling mitteilt, ist Information. Was der Lehrling daraus macht, nachdem er sie hundertmal geübt und einmal an einem misslungenen Werkstück durchdacht hat, ist Erfahrung.

Claude Shannon, der Begründer der mathematischen Informationstheorie, hat den Begriff der Information bewusst von jeder Bedeutung gelöst. Für ihn war Information ein Maß dafür, wie viel Ungewissheit eine Nachricht beseitigt, gleichgültig, wovon sie handelt. Diese Entscheidung war für die Technik außerordentlich fruchtbar, denn sie erlaubte es, Nachrichten zu übertragen, ohne sich um ihren Inhalt kümmern zu müssen. Sie zeigt aber zugleich, wo Information

endet. Was Shannon misst, ist das, was sich in abzählbare Zeichen fassen lässt. Über das, was dabei nicht in Zeichen eingeht, sagt seine Theorie nichts, und zwar ausdrücklich. Erfahrung beginnt dort, wo dieser Rest ins Spiel kommt.

Einer der fünf Wege verdient besondere Aufmerksamkeit, weil er sich vom Prinzip her als Rätsel darstellt: das Weitergeben. Wenn sich aus dem Diskretisierten die Quelle nicht zurückgewinnen lässt, wie kann dann ein Schüler die Erfahrung eines Meisters übernehmen? Alles, was der Schüler vom Meister wahrnimmt, ist Diskretisiertes: seine Bewegungen, seine Werkstücke, seine Worte, die Späne, die von seinem Hobel fallen. Die Erfahrung, aus der all das hervorgeht, ist darin nicht enthalten.

Die Antwort ist einfach, und sie entlastet das Prinzip von dem Anschein, es mache Tradition unmöglich. Die Erfahrung wird nicht übertragen. Sie entsteht im Schüler neu. Was der Meister zeigt, ist Diskretisiertes. Es enthält das Können nicht. Aber es kann im Schüler einen Vorgang in Gang setzen, in dem er selbst ein vergleichbares Können hervorbringt. Der Schüler liest das Können nicht aus den Spänen heraus. Er bringt es, angestoßen durch das, was er sieht, in sich selbst hervor, und zwar auf seine eigene Weise, aus seinen eigenen Voraussetzungen. Deshalb hobelt kein Schüler genau so wie sein Meister, auch wenn man die Schule erkennt.

Dieses Verhältnis hat eine merkwürdige Asymmetrie, auf die das erste Kapitel schon hingewiesen hat. Der Schüler gewinnt aus dem Zusehen etwas, das der Meister selbst nicht hat, nämlich eine bewusste Einsicht in Zusammenhänge, die beim Meister längst in den Hintergrund gesunken sind. Der Meister verliert dabei nichts, aber er gewinnt auch nichts, jedenfalls nicht dasselbe. Man kann einen Meister beobachten, der nichts

davon weiß, etwa auf einer alten Aufnahme, und von ihm lernen, auch wenn er längst tot ist. Die Weitergabe läuft in eine Richtung, so wie die Konstituierung in eine Richtung läuft.

Daraus könnte man schließen, der Meister sei an der Weitergabe unbeteiligt. Er tut, was er tut, und ob jemand daraus lernt, ist nicht seine Sache. Das ist nicht ganz richtig. Ein Meister, der vor Zuhörern spielt oder vor einem Lehrling arbeitet, gibt etwas her. Er spielt nicht nur, er spielt so, dass man ihm zuhören kann. Er arbeitet nicht nur, er lässt zusehen. Das Spielen ist ein Geben ohne Vorbehalt, und dieses Geben setzt voraus, dass der Gebende es will und ihm zustimmt. Fehlt diese Zustimmung, wird das Tun zur Routine, die abläuft, während der Ausführende innerlich anderswo ist. Man hört das einem Konzert an, in dem ein Musiker sein Programm zum hundertsten Mal spielt und nicht mehr dabei ist, und man sieht es einer Werkstatt an, in der nur noch abgearbeitet wird.

Martin Buber hat die Begegnung zwischen Ich und Du als eine Beziehung beschrieben, in der beide sich einander ganz zuwenden. Die Weitergabe von Erfahrung hat etwas von dieser Zuwendung, allerdings ohne die Gegenseitigkeit, die Buber im Sinn hatte. Der Meister muss nicht zurückbekommen, was der Schüler empfängt. Er muss sich der Sache zuwenden, in die er hineinspielt, bereit sein, sich darin herzugeben. Was der Schüler empfängt, ist dann nicht nur das Diskretisierte, die Noten und die Griffe, sondern auch dieses Hergeben selbst. Darin liegt der Unterschied zwischen einer Aufnahme von John Coltrane und der Transkription eines seiner Soli. Die Transkription enthält alle Noten, sie ist als Information vollständig. Was ihr fehlt, ist das Geben. Die Aufnahme dagegen hat das Geben festgehalten, und deshalb lernt man aus ihr etwas, das in der Transkription nicht steht.

Für die Frage, wem Erfahrung eigentlich gehört, hat diese Beobachtung Folgen, die im vierten Teil ausführlich behandelt werden. Hier sei nur festgehalten, was sich aus ihr für das Verständnis von Tradition ergibt. Tradition ist nicht die Übermittlung eines Bestandes, der vom einen zum anderen wandert wie ein Paket. Sie ist eine Folge von Neuentstehungen, die jeweils von einem Geben angestoßen werden. Was weitergeht, ist nicht das Können selbst, sondern der Anstoß, es neu hervorzubringen, und dieser Anstoß setzt einen voraus, der gibt, und einen, der in der Lage ist, aus dem Gegebenen etwas Eigenes zu machen.

Daraus ergibt sich auch, warum Tradition empfindlich ist. Sie lässt sich nicht beliebig konservieren. Man kann alle Werkstücke eines Meisters in einem Museum aufbewahren, alle seine Anweisungen aufschreiben und alle seine Bewegungen filmen. Man hat damit eine vollständige Sammlung von Diskretisiertem. Wenn aber niemand mehr da ist, der aus diesem Diskretisierten das Können neu hervorbringt, ist die Tradition abgebrochen, auch wenn das Museum voll ist. Umgekehrt kann eine Tradition mit sehr wenig Material fortbestehen, wenn es Menschen gibt, die einander geben und voneinander nehmen.

Die Form der Wechselwirkung, durch die Erfahrung entsteht, lässt sich nun zusammenfassen. Sie speist sich aus mehreren Wegen, die ineinandergreifen. Zwei dieser Wege, das Nachdenken und das Üben, führen in entgegengesetzte Richtungen, das eine ins Diskretisierte hinein, das andere aus ihm heraus, und erst ihr Wechsel macht Erfahrung beweglich und lehrbar. Information ist das Diskretisierte, das stillsteht, Erfahrung das, was durch das Diskretisierte hindurchgeht. Und Weitergabe ist keine Übertragung, sondern ein Neuentstehen im

Empfänger, angestoßen von einem, der gibt.

Damit ist beschrieben, wie Erfahrung sich bildet. Noch nicht beschrieben ist, was sie dem leistet, der sie hat, und wie sie sich anfühlt, wenn sie einmal gebildet ist. Davon handelt das nächste Kapitel.

VII. Weitsicht und Intuition

Wenn man Menschen fragt, was einen erfahrenen Praktiker von einem Anfänger unterscheidet, bekommt man häufig die Antwort, er mache weniger Fehler. Das ist nicht falsch, aber es trifft die Sache schlecht. Ein Anfänger, der sehr vorsichtig arbeitet und nur tut, was er sicher beherrscht, macht auch wenige Fehler. Und ein erfahrener Praktiker, der sich an eine schwierige Aufgabe wagt, macht unter Umständen mehr Fehler als der vorsichtige Anfänger, weil er sich auf Gelände begibt, das dieser gar nicht betritt. Treffsicherheit ist eine Folge von Erfahrung, aber sie ist nicht ihr Wesen.

Was Erfahrung eigentlich ausmacht, zeigt sich deutlicher, wenn man beobachtet, wie ein erfahrener Mensch mit einer verwickelten Situation umgeht. Eine Ärztin, die seit dreißig Jahren in einer Notaufnahme arbeitet, wird zu einem Patienten gerufen, dessen Werte unauffällig sind und der über nichts Bestimmtes klagt. Sie sieht ihn an, stellt zwei Fragen und ordnet eine Untersuchung an, an die ihr junger Kollege nicht gedacht hätte. Fragt man sie hinterher, warum, kann sie es nur zum Teil begründen. Etwas an der Gesichtsfarbe, etwas an der Art, wie er auf die Frage nach dem Schmerz reagiert hat, und vor allem das Zusammentreffen von beidem mit dem, was die Angehörigen erzählt hatten. Sie hat nicht mehr Einzelheiten gesehen als ihr Kollege. Sie hat gesehen, wie die Einzelheiten zusammenhängen, und zwar über weite Abstände hinweg, zwischen Dingen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben.

Im ersten Kapitel wurde diese Fähigkeit *Weitsicht* genannt.

Das Wort ist wörtlich zu nehmen. Erfahrung ist der souveräne Umgang mit Komplexität, mit Verwickeltem. Sie besteht darin, weiträumige Verbindungen zu kennen, sie in einer gegebenen Lage zu sehen, sie als das zu erkennen, was sie sind, und mit ihnen umgehen zu können. Der erfahrene Kapitän sieht am Himmel, am Wasser und am Verhalten seines Schiffes, was in drei Stunden sein wird. Der erfahrene Schreiner sieht einem Entwurf an, wie sich das Holz in zehn Jahren verzogen haben wird. Die erfahrene Ärztin sieht an einem unauffälligen Patienten, dass etwas nicht stimmt. In allen drei Fällen geht es darum, in einer gegenwärtigen Lage die Wege zu sehen, die von ihr ausgehen, und unter diesen die wenigen, die tragen.

Diese Weitsicht hat eine Eigentümlichkeit, die sie von einem Wissensvorrat unterscheidet. Sie ist zugleich Voraussetzung und Ergebnis ihrer selbst. Wer weit sieht, handelt anders als der, der kurz sieht, und weil er anders handelt, macht er andere Erfahrungen, die ihn noch weiter sehen lassen. Die Ärztin, die den unauffälligen Patienten richtig einschätzt, hat an diesem Fall wieder etwas gelernt, das sie beim nächsten Mal noch früher aufmerksam werden lässt. Ihre Erfahrung ist also keine Sammlung, die irgendwann voll wäre, und folgt auch nicht einfach aus dem, was sie schon erlebt hat. Sie ist eine Bewegung, in der jedes Ergebnis zur Bedingung des nächsten Schritts wird und jede Bedingung ein neues Ergebnis hervorbringt. Eine solche Bewegung hat keinen Endpunkt. Man wird nicht fertig erfahren.

Das erklärt auch, warum Erfahrung so schwer zu beschreiben ist. Man kann den Zustand eines Vorrats angeben, indem man aufzählt, was er enthält. Eine Bewegung, die sich fortwährend aus ihren eigenen Ergebnissen speist, lässt sich so nicht erfassen. Jede Beschreibung hält sie an einer Stelle an und gibt

ihr eine Gestalt, die sie im nächsten Augenblick schon wieder verlassen hat.

Noch etwas fällt an der Weitsicht auf, vielleicht das Wichtigste. Für den, der sie hat, fühlt sie sich nicht wie Wissen an. Sie fühlt sich wie Intuition an. Die Ärztin hat nicht nachgedacht, bevor sie die Untersuchung anordnete. Sie hat sich von dem Gefühl leiten lassen, dass etwas nicht stimmt. Der Pianist denkt nicht über die Harmonie nach, er spielt, wie es ihm gerade richtig erscheint. Der Schreiner überlegt nicht, in welche Richtung er hobeln muss, er hobelt.

Gewöhnlich stellt man Intuition und Wissen einander gegenüber. Intuition gilt als etwas Ursprüngliches, Unmittelbares, das vor allem Lernen liegt und das man hat oder nicht hat. Wissen gilt als etwas Erworbenes, das man sich durch Lernen aneignet. Die Erfahrung der Ärztin, des Pianisten und des Schreiners passt in dieses Schema nicht hinein. Sie ist erworben, durch lange Jahre der Arbeit, und zugleich unmittelbar, sie wirkt ohne Umweg über das Nachdenken.

Die Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs ergibt sich aus dem, was im vorigen Kapitel über das Nachdenken und das Üben gesagt wurde. Erfahrung ist Intuition, die aus Struktur hervorgegangen ist. Der Meister war einmal Anfänger. Er hatte Regeln, er hat sie angewendet, durchdacht, verworfen, neu gefasst und so lange geübt, bis sie in sein Sehen und Handeln eingegangen sind. Was er heute intuitiv tut, wäre ohne diese Regeln nicht möglich gewesen. Es ist aber auch nicht mehr die Anwendung dieser Regeln. Die Regeln sind in den Hintergrund gesunken. Was von ihnen geblieben ist, wirkt nun als unmittelbare Wahrnehmung.

Man kann den Weg des Meisters deshalb als Kreis beschreiben, der an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt und doch nicht

derselbe ist. Am Anfang steht eine ursprüngliche Intuition, wie sie jedes Kind hat. Das Kind spürt, was es tun möchte, und probiert es aus, ohne Regeln, ohne Plan. Dann folgt die Phase der Struktur. Der Lernende bekommt Regeln, er zerlegt seine Tätigkeit in Schritte, er macht sich bewusst, was er tut. In den Begriffen des ersten Teils konstituiert er sein Tun, er überführt es ins Diskretisierte. Am Ende steht wieder eine Intuition, die Intuition des Erfahrenen. Der Meister weiß wieder ohne Überlegen, was zu tun ist, wie das Kind. Anders als beim Kind ist darin aber alles eingegangen, was er auf dem Weg gelernt hat.

Anfang und Ende dieses Kreises sind beide unmittelbar, und beide wirken ohne Umweg über das Nachdenken. Die ursprüngliche Intuition des Kindes kann nicht zielen. Sie trifft gelegentlich, aber sie weiß nicht, was sie getroffen hat, und kann den Treffer nicht wiederholen. Die erfahrene Intuition des Meisters hingegen trifft verlässlich, ohne nachzudenken. Sie enthält die vielen Tausend Konstituierungen, durch die sie hindurchgegangen ist, als ihre eigene, nicht mehr sichtbare Tiefe.

Im ersten Kapitel war davon die Rede, dass ein Kind gelegentlich etwas Gelungenes hervorbringt, das den Meister aufmerken lässt. Mit dem bisher Gesagten lässt sich nun genauer sagen, was dabei geschieht. Das Kind und der Meister haben dasselbe Kontinuierliche vor sich, denn dieses liegt vor aller Erarbeitung und ist niemandem verschlossen. Ein Kind kann deshalb zufällig auf eine Gestalt stoßen, die nach den Maßstäben des Erfahrenen gelungen ist. Selbst einem Affen, der an einem Klavier sitzt, kann ein Akkord gelingen, der einem Musiker gefällt. Was das Kind und der Affe nicht haben, ist die Weitsicht, die den Treffer als Treffer erkennt, ihn in das Feld einordnet, in das er gehört, und von dort aus weitergehen

kann. Der Zufallstreffer ist eine Gestalt ohne Erfahrung. Gelungen ist nur das Ergebnis. Über den Weg dorthin verfügt das Kind nicht.

Damit lassen sich zwei Missverständnisse vermeiden, die sich bei der Rede von Meisterschaft gern einstellen. Das erste ist ein mystisches. Es stellt sich den Meister als jemanden vor, der Zugang zu einem höheren, reicheren Bereich hat, der dem gewöhnlichen Menschen verschlossen ist. Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Der Meister hat keinen anderen Zugang als das Kind, er hat nur eine geübte Hand. Das zweite Missverständnis ist ein hochmütiges. Es behandelt das Gelungene als Besitz des Meisters, als etwas, das nur er hervorbringen kann. Auch das stimmt nicht. Das Gelungene liegt im Kontinuierlichen, das allen offensteht. Jeder kann gelegentlich darauf stoßen. Was der Meister voraushat, ist, dass er es verlässlich findet und weiß, wo er weitersuchen muss.

Eine Lehrregel, die in Handwerken und Künsten in ähnlicher Form überliefert ist, lautet, man müsse irgendwann alles Gelernte vergessen und von vorne beginnen. Wörtlich genommen ist die Regel unsinnig, denn wer alles vergisst, was er gelernt hat, steht wieder am Anfang. Es ist nicht zu sehen, wozu er dann überhaupt gelernt haben sollte. Gemeint ist offensichtlich etwas anderes, und jeder, der ein Handwerk lange ausgeübt hat, weiß auch, was. Vergessen werden sollen die Regeln als Regeln, das Diskretisierte, das man einmal gebraucht hat, um das Können aufzubauen. Was aus ihnen geworden ist, soll bleiben. Der Jazzmusiker lernt die Harmonielehre, um sie auf der Bühne nicht mehr zu brauchen. Der Kalligraf übt zehntausend korrekte Striche, um einen einzigen freien zu führen.

Die Regel steht deshalb immer am Ende einer Lehre und nie

an ihrem Anfang. Einem Anfänger zu sagen, er solle alle Regeln vergessen, führt ins Durcheinander, weil er nichts hat, was an die Stelle der Regeln treten könnte. Erst wer die Regeln so vollständig gelernt hat, dass sie in sein Tun eingegangen sind, kann sie vergessen, ohne etwas zu verlieren. Die japanische Zen-Tradition kennt dafür das Wort *shoshin*, Anfängergeist. Gemeint ist nicht die Unwissenheit des Anfängers, sondern die Offenheit dessen, der so viel weiß, dass er sich auf jede Situation einlassen kann, als begegne er ihr zum ersten Mal.

Die Regel hat noch einen zweiten Sinn, der weniger offensichtlich ist. Erfahrene Intuition sieht weit, aber sie sieht entlang der Bahnen, in denen sie entstanden ist. Das ist ihre Stärke und zugleich ihre Gefahr. Wer in einem Feld sehr erfahren ist, kann gerade dadurch blind werden für das, was quer zu diesen Bahnen liegt. Ändert sich das Feld, so spürt seine Intuition verlässlich weiter, auch wenn das, was sie spürt, nicht mehr zu den Verhältnissen passt. Man kennt das von Fachleuten, die eine neue Entwicklung nicht wahrhaben wollen, weil sie allem widerspricht, was ihre Erfahrung ihnen sagt. Das Vergessen der Regeln und das Beginnen von vorne ist das, was die Erfahrung vor dieser Verhärtung bewahrt. Es hält die Bewegung offen, von der oben die Rede war.

Wer diese Bewegung beschreiben will, denkt vielleicht an das Bild eines Aufstiegs mit Stufen. Der Anfänger steht unten, der Meister hat eine Hochebene erreicht, auf der er sich sicher bewegt und von der aus er nicht mehr abstürzt. Das Bild ist nicht ganz falsch, aber es ist zu einfach, und zwar in zweierlei Hinsicht.

Zum einen hat ein Meister nicht eine Hochebene erreicht, sondern viele, auf verschiedenen Höhen. Ein Pianist kann in

der Begleitung souverän sein und im Solospiel noch suchen, ein Schreiner kann in traditionellen Holzverbindungen zu Hause sein und bei Intarsien wenig talentiert. Auf manchen Ebenen ist er Meister, auf anderen Schüler, und zwar zur selben Zeit. Was auf einer Ebene schon gefestigt ist, dient als Boden für das, was auf der nächsten gerade erst gelernt wird. Der Meister steht nicht auf einem Plateau, sondern auf einem ganzen Gebirge von Plateaus, von denen manche fest sind und andere noch im Entstehen.

Zum anderen sind diese Plateaus selbst nicht starr. Sie verschieben sich, heben und senken sich, auch ohne dass der Meister bewusst an ihnen arbeitet. Ein Musiker, der dasselbe Stück nach zwanzig Jahren wieder spielt, spielt es anders, obwohl er es in der Zwischenzeit nicht geübt hat. Das, was in ihm gefestigt war, ist mit ihm älter geworden und hat sich verändert. Auch das Ruhende reift.

Das hat eine Folge für das, was im vorigen Kapitel über das Geben gesagt wurde. Um freigiebig zu sein, muss man nicht überall angekommen sein. Es genügt, auf der Ebene, auf der man gerade gibt, festen Boden unter den Füßen zu haben. Derselbe Mensch kann deshalb im selben Augenblick auf einer Ebene geben und auf einer anderen lernen. Meisterschaft besteht dann nicht darin, die höchste Ebene erreicht zu haben, sondern darin, sich zwischen den Ebenen bewegen zu können und zu wissen, auf welcher man gerade steht.

Damit lässt sich eine Frage beantworten, die im ersten Kapitel offengeblieben ist: warum sich in manchen Lebenswegen unwahrscheinliche Verkettungen häufen. Ein Beispiel aus dem Alltag hilft. Zwei Menschen gehen denselben Waldweg entlang, der eine ist ein erfahrener Pilzsammler, der andere ein Spaziergänger. Am Ende hat der Sammler einen vollen Korb, und

der Spaziergänger hat keinen einzigen Pilz gesehen. Wer nur die Körbe vergleicht, könnte meinen, der Sammler habe Glück gehabt. Tatsächlich hat er gesehen, unter welchen Bäumen und an welchen feuchten Stellen Pilze zu erwarten sind, und ist dorthin gegangen. Sein Ertrag ist nur unwahrscheinlich, wenn man ihn mit den Augen des Spaziergängers betrachtet.

Mit den Verkettungen eines Lebens, wie sie das erste Kapitel beschreibt, verhält es sich ähnlich. Wer Zusammenhänge sieht, handelt anders als der, der sie nicht sieht. Er greift das Buch auf, notiert sich den Namen, schreibt den Brief. Weil jeder dieser Schritte aus einem Sehen hervorgeht, das ein Außenstehender nicht teilt, sieht die entstandene Kette von außen wie eine Folge glücklicher Zufälle aus. Ihre Unwahrscheinlichkeit wird mit den Maßstäben dessen gemessen, der die Zusammenhänge nicht gesehen hat. Das erklärt nicht jede Verkettung, und manches bleibt Zufall oder nachträgliche Deutung, wie im ersten Kapitel eingeräumt. Es erklärt aber, warum sich solche Ketten bei bestimmten Menschen häufen.

Dabei gilt, was zu Beginn dieses Kapitels an der Ärztin gezeigt wurde: Die Weitsicht ist Voraussetzung und Ergebnis ihrer selbst. Auch der Pilzsammler ist erst zum Sammler geworden, indem er gesucht und gefunden hat, und ebenso verändert jedes Glied einer Kette den, der sie geht. Eine solche Kette lässt sich im Nachhinein noch weniger aus Wahrscheinlichkeiten erklären, weil sich die Maßstäbe, nach denen der Gehende wählt, mit jedem Schritt verschoben haben.

Die Stufenmodelle des Könnens, die in der Pädagogik und der Kognitionswissenschaft entwickelt wurden, beschreiben einen Teil dessen, was hier gesagt wurde. Am bekanntesten ist das Modell der Brüder Hubert und Stuart Dreyfus, das fünf Stufen vom regelbefolgenden Anfänger bis zum Experten

unterscheidet, dessen Können unter die Schwelle des Bewusstseins gesunken ist und der eine Situation auf einen Blick erfasst. Das Modell trifft den Weg von der Regel zur Intuition gut. Es kennt aber den Anfang dieses Weges nicht, die ursprüngliche Intuition, die vor aller Regel liegt, und es fragt nicht, woraus das Können eigentlich hervorgeht. Es beschreibt den Kreis, ohne zu sagen, worin er sich dreht.

Nach dem ersten Teil lässt sich das sagen. Der Kreis dreht sich im Verhältnis zwischen dem Kontinuierlichen und dem Diskretisierten. Die ursprüngliche Intuition ist ein ungerichtetes Spüren dessen, was möglich ist. Die Phase der Regeln und des Nachdenkens ist eine Folge von Konstituierungen, in denen das eigene Tun in bestimmte Gestalten gebracht wird. Und die erfahrene Intuition ist ein gerichtetes Spüren, das durch alle diese Gestalten hindurchgegangen ist und sie hinter sich gelassen hat. Erfahrung ist demnach die Sicherheit im Raum des Möglichen: Was einem anderen nur zufällig gelingt, gelingt dem Erfahrenen verlässlich. Diese Sicherheit entsteht durch die Arbeit mit dem Diskretisierten, ohne in ihm aufzugehen.

VIII. Unmittelbarkeit

Im Vorwort war von einem Gedanken die Rede, der mir zunächst unzugänglich war und doch von Beginn an mit einem Gefühl von Unmittelbarkeit und Vertrautheit verbunden. Dieses Gefühl kennt jeder, auch wer nie über Kunsttheorie nachgedacht hat. Ein Bild trifft einen, bevor man sagen könnte, was daran trifft. Ein Lachen bricht aus, ehe man den Witz verstanden hat. Zwei Menschen sehen einander an und wissen, dass sie dasselbe bemerkt haben, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Eine Hand legt sich auf eine Schulter, und etwas ist gesagt, das niemand ausgesprochen hat. Solche Augenblicke haben eine eigene Qualität, die sie von allem unterscheidet, was man sich erarbeitet, erschlossen oder verabredet hat.

Das Bild des Schattens gibt einen ersten Hinweis, worin sie besteht. Ein Schatten hat nicht immer dieselbe Schärfe. Steht ein Körper dicht vor der Wand, zeichnet sich sein Umriss klar ab. Rückt er von ihr ab, wird der Rand weich, weil das Licht von den Seiten her um ihn herumgreift und einen Halbschatten bildet, in dem sich Helles und Dunkles mischen. Je größer der Abstand, desto mehr verliert der Schatten von der Gestalt des Körpers, bis am Ende ein verwaschener Fleck bleibt, dem niemand mehr ansieht, wovon er stammt.

Übertragen heißt das: Konstituierungen unterscheiden sich darin, über wie viele Zwischenschritte sie gehen. Im zweiten Kapitel hat sich gezeigt, dass die Konstituierung nicht nur aus dem Kontinuierlichen selbst führt, sondern auf jeder Stufe von einem Reicheren zu einem Ärmeren. Ein Gedanke wird zu einem Begriff, der Begriff zu einer Regel, die Regel zu einem

Plan, der Plan zu einer Handlung. Auf jeder dieser Stufen wird ausgewählt, und auf jeder verbleibt etwas. Was am Ende einer langen Kette steht, kann sehr genau sein, aber es trägt von seiner Quelle nur noch wenig in sich. Unmittelbar nenne ich eine Gestalt, die ohne solche Zwischenstufen entsteht, aus dem Hintergrund dessen, der sie hervorbringt, und nicht über Begriffe, Regeln und Absichten. Ihr Abstand zur Quelle ist kurz, und ihr Umriss ist entsprechend scharf.

Zwei Missverständnisse liegen hier nahe. Das erste wäre, das Unmittelbare mit dem Kontinuierlichen zu verwechseln. Auch eine unmittelbare Gestalt ist eine Gestalt, also ein Schatten, mit allen Eigenschaften, die im fünften Kapitel beschrieben wurden: Sie ist ärmer als das, woraus sie hervorgeht und lässt sich nicht zurückführen. Unmittelbarkeit hebt die Konstituierung nicht auf, sie verkürzt nur den Weg. Eine unmittelbare Gestalt ist deshalb auch keinem Urbild ähnlicher als andere, denn ein solches Urbild gibt es im Kontinuierlichen nicht. Sie steht unter einer Hinsicht wie jede andere, und ob es die richtige ist, bemisst sich auch bei ihr daran, wofür sie entsteht. Das zweite Missverständnis wäre, das Unmittelbare für das Ungeübte zu halten, für das, was jedem ohne Mühe zufällt. Das Kind aus dem ersten Kapitel bringt manchmal unmittelbar etwas Gelungenes hervor, weil sich bei ihm das Greifen noch nicht verfestigt hat. Der Meister bringt es hervor, weil er die Zwischenstufen so oft durchlaufen hat, dass sie in seinen Hintergrund eingesunken sind und nicht mehr eigens durchlaufen werden müssen. Im siebten Kapitel wurde das die erfahrene Intuition genannt. Beide stehen dicht an der Wand, aus verschiedenen Gründen. Der Lernende dazwischen muss jede Stufe bewusst nehmen. Man sieht es seinem Werk an.

Daraus folgt, dass sich Unmittelbarkeit nicht herstellen lässt,

indem man sie will. Wer unmittelbar sein will, schiebt eine Absicht zwischen sich und seine Sache, die selbst eine Zwischenstufe ist. Es ist dieselbe Schwierigkeit, von der im dreizehnten Kapitel bei der Versenkung die Rede sein wird: Der Wille, nicht zu denken, ist selbst ein Gedanke. Man kann die Bedingungen schaffen, unter denen sich der Weg verkürzt, durch Übung, durch Aufmerksamkeit, durch das Weglassen von Absichten. Den kurzen Weg selbst kann man nicht vorsätzlich gehen.

Kehrt man zu den Augenblicken vom Anfang zurück, zum Bild, zum Lachen, zum Blick zwischen zwei Menschen und zur Hand auf der Schulter, lässt sich jetzt sagen, was in ihnen geschieht.

Gelungene Kunst wirkt, bevor man sie versteht. Man steht vor einem Bild oder hört einige Takte Musik, und etwas ist da, ehe man es benennen kann. Das liegt nicht daran, dass das Werk einfach wäre, es kann sehr verwickelt gebaut sein. Es liegt daran, dass in ihm der Hintergrund dessen gegenwärtig geblieben ist, der es geschaffen hat. Im zweiten Kapitel war von Rilke die Rede, bei dem wenige, präzise gesetzte Worte genügen, um so viel vom Ganzen zu enthalten, wie Worte erschaffen können. Diese Präzision ist das Gegenteil des Ungefähren, und doch folgt sie keinem Plan, den man aus dem Werk ablesen könnte. Man spürt einem Werk an, wenn sich zwischen den Künstler und das Werk eine Absicht geschoben hat, etwa die, zu gefallen, zu belehren oder einer Erwartung zu entsprechen. Dann ist der Abstand größer geworden und der Umriss wird weich. Adorno, mit dem das Vorwort begann, hat gesagt, dass die Kunst die Rationalität auf das Nichtidentische verweist, auf das, was im Begriff nicht aufgeht. Im Zusammenhang dieses Kapitels heißt das: In gelungener Kunst ist das Verbleibende als

Hintergrund mitgegenwärtig, weil sie auf kurzem Weg entstanden ist. Daher die Vertrautheit, von der im Vorwort die Rede war. Man erkennt in dem Werk etwas wieder, das man selbst nie ausgesprochen hat.

Das Lachen ist eine noch schnellere Form derselben Bewegung. Ein Witz, den man erklären muss, ist verloren. Die Erklärung zerlegt in Schritte, was im Lachen auf einmal geschieht: Zwei Dinge, die weit auseinanderzuliegen schienen, treten plötzlich zusammen. Man sieht ihre Verbindung, ohne sie hergeleitet zu haben. Das ist im Kleinen dieselbe Weitsicht, die im siebten Kapitel beschrieben wurde, das Erfassen eines Zusammenhangs über einen weiten Abstand hinweg, nur dass es hier in einem Augenblick geschieht und sich im Lachen entlädt. Über etwas, das man verstanden hat, kann man lächeln. Lachen im vollen Sinn kann man nur, wenn das Erfassen schneller war als jede Überlegung. Deshalb lässt sich ein Lachen nicht befehlen, und deshalb hört jeder den Unterschied zwischen einem Lachen aus Höflichkeit und einem, das ausbricht.

Die dritte Erfahrung ist die Verbundenheit. Zwei Menschen arbeiten nebeneinander an einem Werkstück, musizieren gemeinsam oder gehen schweigend nebeneinander her, und irgendwann bemerken beide dasselbe, im selben Augenblick, ohne sich darüber zu verständigen. Ein Blick genügt, um zu wissen, dass der andere es auch gesehen hat. Im elften Kapitel wird ein Kriterium für Entsprechungen genannt, die sich keiner ursächlichen Verbindung verdanken: dass in zwei Ereignissen derselbe Aspekt unter derselben Hinsicht Gestalt angenommen hat. Verbundenheit hat diese Struktur. Die Physik kennt dafür das Bild der Resonanz. Eine Saite beginnt zu schwingen, wenn in ihrer Nähe eine andere in derselben Fre-

quenz klingt. Von der einen zur anderen geht dabei nichts über als ein Anstoß. Jede schwingt für sich, aber beide in derselben Weise. Sie entsteht nicht dadurch, dass einer dem anderen etwas mitteilt, sondern dadurch, dass beide auf kurzem Weg dasselbe konstituieren. Deshalb lässt sie sich mit Worten schwer herstellen und leicht zerstören, denn jede Erklärung schiebt eine Stufe dazwischen. Und deshalb stellt sie sich bei gemeinsamer Arbeit leichter ein als im Gespräch über diese Arbeit. Im sechsten Kapitel hat sich gezeigt, dass Erfahrung nicht übertragen wird, sondern im Empfänger neu entsteht, angestoßen von einem, der gibt. Wo dieser Anstoß unmittelbar geschieht, in der Werkstatt, am Instrument, bei der gemeinsamen Arbeit, wirkt er am stärksten, weil zwischen dem Gebenden und dem Empfangenden kein Begriff steht, der das Gegebene verkürzt.

Die vierte Erfahrung ist die Berührung. In ihr steht zwischen zwei Menschen nichts mehr, kein Wort, kein Zeichen, kein Werkstück. Eine Hand auf der Schulter sagt etwas, das sich mit Worten nur umständlich und schlechter sagen ließe. Mit der Berührung kommt aber etwas hinzu, das in den anderen Erfahrungen nicht vorkommt: die Grenze. Die Haut ist die Stelle, an der der eine aufhört und der andere beginnt. In der Berührung spürt man diese Grenze und überschreitet sie zugleich. Die Psychoanalyse hat beschrieben, dass das Ich sich zuerst an dieser Grenze bildet, und in den Begriffen dieser Arbeit ist das eine Konstituierung. Ein Kind, das gehalten und berührt wird, gewinnt an der eigenen Haut einen ersten Umriss und grenzt sich daran allmählich von dem ab, der es hält. In der Sexualität wird die Grenze für Augenblicke unscharf, und zwei Menschen scheinen ineinander überzugehen. Nach dem Prinzip tun sie das nicht, beide bleiben Gestalten. Aber der Abstand zwischen

ihnen ist so kurz, wie er zwischen zwei Menschen werden kann. Was daraus für den Einzelnen folgt, führt das vierzehnte Kapitel aus.

Was die vier Erfahrungen gemeinsam haben, lässt sich nun genauer sagen. In jeder entsteht eine Gestalt auf kurzem Weg, und in jeder nimmt ein anderer sie so auf, dass er ihre Quelle darin wiedererkennt, ohne sie benennen zu können. Darin liegt die besondere Qualität solcher Augenblicke. Sie enthalten nicht mehr als andere Gestalten, auch sie sind Schatten und lassen das meiste ungesagt. Ihr Umriss ist aber scharf genug, um zu zeigen, woher er kommt.

Damit ist der zweite Teil abgeschlossen. Er hat das Prinzip an dem Feld entfaltet, aus dem es ursprünglich hervorgegangen ist, an der menschlichen Erfahrung. Der dritte Teil wendet es auf ein Feld an, in dem in den letzten Jahren sehr viel darüber nachgedacht wurde, wie Wissen entsteht und wie weit es reicht: auf Maschinen, die aus Daten lernen.

Dritter Teil: Maschinen, Medien, Zeit

IX. Lernende Maschinen

Über Erfahrung, Wissen und Können lässt sich heute kaum nachdenken, ohne die Entwicklung der Maschinen mit einzubeziehen, die in den letzten Jahren gelernt haben, Texte zu schreiben, Fragen zu beantworten und mathematische Aufgaben zu lösen. Gemeint sind heute vor allem Programme, die auf Rechnern laufen. Künftig werden sie in physischen Systemen wie Robotern ein noch weit bedeutsameres Anwendungsfeld finden. Von Interesse sind diese Maschinen hier nicht, weil sie den Menschen ersetzen könnten oder ihm gefährlich werden, darüber ist genug geschrieben worden. Sie sind interessant, weil an ihnen manches sichtbar wird, was sich am Menschen nur schwer beobachten lässt. Man kann in eine solche Maschine hineinsehen, man kann messen, was in ihr vorgeht, und man kann sie unter kontrollierten Bedingungen verändern und zusehen, was dabei geschieht. Die ersten beiden Kapitel dieses Teils behandeln zwei Beobachtungen, die an solchen Maschinen gemacht wurden und die sich, so die These, als Erscheinungsformen des Prinzips verstehen lassen. Das dritte geht von der Darstellung zu der Ordnung über, in der alles Dar-

gestellte steht, zur Zeit.

Um diese Beobachtungen nachvollziehen zu können, braucht man nur wenige technische Vorkenntnisse. Sie sollen hier kurz bereitgestellt werden.

Ein Sprachmodell, wie es den heute verbreiteten Textmaschinen zugrunde liegt, erzeugt einen Text Stück für Stück. Die Stücke sind meist Wortteile, in der Fachsprache *Token* genannt. Bei jedem Schritt berechnet das Modell aus dem bisherigen Text einen inneren Zustand, der sehr reichhaltig ist. Er besteht aus vielen Tausend Zahlen, die gemeinsam festhalten, was das Modell an dieser Stelle über den Text, seinen Zusammenhang und seine mögliche Fortsetzung gewissermaßen weiß. Aus diesem Zustand wird dann ein einziges nächstes Token gewählt, das an den Text angehängt wird. Danach beginnt der Vorgang von Neuem.

Was ein solches Modell beim Training lernt, sind die Zusammenhänge, die in Texten vorkommen: welche Wörter, Gedanken und Wendungen zueinander passen und welche nicht. Es lernt sie aus Beispielen, aus Texten, die bereits geschrieben wurden. Die Quelle, aus der diese Texte hervorgegangen sind, lernt es nicht. Es kennt das Feld, wie der Meister es kennt, aber nur so weit, wie die Beispiele es abgesteckt haben.

In den Begriffen des ersten Teils ist die Wahl des nächsten Tokens eine Konstituierung. Der innere Zustand enthält viele mögliche Fortsetzungen zugleich, und zwar nicht als Liste, die man abhaken könnte, sondern ineinander, als Gewichtungen, die sich überlagern. Mit der Wahl eines Tokens wird eine dieser Möglichkeiten bestimmt, und die anderen fallen weg. Aus dem gewählten Token lässt sich der Zustand, aus dem es hervorging, nicht zurückgewinnen. Man sieht ihm nicht an, welche anderen Fortsetzungen beinahe gewählt worden wären und wie

nahe sie daran waren. Das Token zeugt vom Zustand, ist aber nicht der Zustand selbst.

Das ist kein Mangel der Technik. Ohne die Wahl eines Tokens käme kein Text zustande, und ein Modell, das niemals wählte, würde niemals etwas sagen. Die Konstituierung ist auch hier die Bedingung dafür, dass überhaupt etwas hervorgebracht wird. Es lohnt sich aber, genau hinzusehen, was sie kostet.

Seit einigen Jahren werden Sprachmodelle in einem zweiten Schritt nachtrainiert, um sie im Lösen von Aufgaben besser zu machen. Das Verfahren ist im Prinzip einfach. Man gibt dem Modell eine Aufgabe, deren Lösung sich überprüfen lässt, etwa eine Rechenaufgabe oder ein kleines Programmierproblem, und lässt es viele Lösungsversuche hervorbringen. Versuche, die zur richtigen Lösung führen, werden belohnt, das heißt, das Modell wird so verändert, dass es solche Lösungswege in Zukunft häufiger einschlägt. Versuche, die scheitern, werden entsprechend seltener. Man nennt das Verstärkungslernen mit überprüfbarer Belohnung, *Reinforcement Learning with Verifiable Rewards* (RLVR). Es hat die Leistungen der Modelle bei solchen Aufgaben erheblich gesteigert.

Inzwischen hat sich aber eine Grenze dieses Verfahrens gezeigt, die mehrere Forschergruppen unabhängig voneinander beschrieben haben. Das Nachtraining macht das Modell zuverlässiger darin, Lösungen zu finden, die es grundsätzlich schon vorher hätte finden können. Es bringt ihm aber keine Lösungswege bei, die es vorher nicht hatte. Die Verbesserung ist eine Schärfung des Zugriffs auf das Vorhandene, keine Erweiterung der Reichweite. Besonders deutlich wird das an einer merkwürdigen Beobachtung. Gewöhnlich kann man ein Modell dazu bringen, vielfältigere Antworten zu geben, indem man einen Regler verstellt, der bestimmt, wie stark der Zufall

bei der Wahl des nächsten Tokens mitspielt. Bei einem Modell, das nicht nachtrainiert ist, hilft das, wenn man nach ungewöhnlichen Lösungen sucht: Mehr Zufall führt zu mehr verschiedenen Versuchen, und unter diesen ist eher einmal ein richtiger. Bei stark nachtrainierten Modellen hilft der Regler nicht mehr. Man dreht ihn auf, und die Trefferquote steigt nicht, manchmal sinkt sie sogar. Das Modell scheint die Fähigkeit verloren zu haben, sich auf Neues einzulassen.

Der Mechanismus dahinter ist leicht zu verstehen. Das Nachtraining kann nur Lösungswege verstärken, die das Modell tatsächlich hervorbringt. Ein Weg, den es nie einschlägt, kann auch nicht belohnt werden, denn er kommt im Training gar nicht vor. Je länger das Training dauert, desto mehr konzentriert sich das Modell auf die wenigen Wege, die sich als erfolgreich erwiesen haben, und desto seltener werden alle anderen. Die Auswahl an der Oberfläche wird immer enger.

Für diese Grenze ist eine Erklärung im Umlauf, die elegant klingt und trotzdem in die Irre führt. Sie beruft sich auf ein Paradox aus Platons Dialog *Menon*: Man könne nicht nach etwas suchen, das man nicht kennt, denn man würde es nicht erkennen, wenn man es fände. Ebenso, heißt es, könne die Maschine keinen neuen Lösungsweg entdecken, weil sie ihn nicht als wertvoll erkennen würde. Der Vergleich trifft nicht zu. Das Verfahren ist gerade so gebaut, dass es eine richtige Lösung erkennt, ohne den Weg zu kennen, der zu ihr geführt hat. Eine gelöste Gleichung lässt sich überprüfen, gleichgültig, wie man zu ihr gekommen ist. Am Erkennen liegt es also nicht. Es liegt daran, dass ein Weg, der nie eingeschlagen wird, gar nicht erst vor die Prüfung gelangt. Der Vergleich mit dem *Menon* führt deshalb vom eigentlichen Mechanismus weg.

Man könnte daraus schließen, das Modell habe die anderen

Möglichkeiten im Lauf des Trainings verloren, als hätte es sie vergessen. Das wäre naheliegend, und wenn es zuträfe, gäbe es wenig Hoffnung, die verlorene Vielfalt zurückzugewinnen.

Eine Forschergruppe hat diese Frage untersucht, indem sie nicht nur die Ausgabe der Modelle betrachtete, sondern auch die inneren Zustände in den verschiedenen Schichten, durch die eine Berechnung in einem solchen Modell hindurchläuft. Das Ergebnis war bemerkenswert. Die Verengung betrifft nur die letzte Schicht, an der aus dem inneren Zustand das nächste Token gewählt wird. In den mittleren Schichten ist die Vielfalt weitgehend erhalten. Dort hat sich das Modell noch nicht auf einen bestimmten Lösungsweg festgelegt, dort sind die Alternativen noch vorhanden. Die Forscher sprechen von einem Reservoir, das unterhalb der Oberfläche fortbesteht. Und sie haben daraus ein Verfahren entwickelt, das die Suche nach Lösungen nicht mehr nur an der Oberfläche ansetzt, sondern Hinweise aus diesen mittleren Schichten heranzieht. Mit diesem Verfahren ließ sich die Trefferquote der nachtrainierten Modelle auch dort verbessern, wo der Zufallsregler nichts mehr bewirkte. Die Verbesserung ist bescheiden, sie liegt im Bereich von etwa einem Prozentpunkt, aber sie zeigt, dass unterhalb der Oberfläche noch etwas zu holen ist.

Man muss diesen Befund im Licht des ersten Teils lesen, um zu sehen, wie gut er zu dem dort Entwickelten passt. Das Nachtraining hat das Reichere, die inneren Zustände, nicht verarmt. Auch diese inneren Zustände sind nicht das Kontinuierliche. Sie sind selbst schon bestimmt, nur reicher als das, was am Ende ausgegeben wird. Das Nachtraining hat die Öffnung verengt, durch die dieses Reichere in Tokens überführt wird. Die Möglichkeiten sind noch da, aber sie werden nicht mehr konstituiert. Der Zufallsregler kann daran nichts ändern, weil er an

der falschen Stelle ansetzt. Er wirkt auf die bereits verengte Auswahl an der Oberfläche, nicht auf das, was darunter liegt. Erst wer unterhalb der Konstituierung ansetzt, erreicht die Vielfalt wieder.

Für die Bewertung dieses Befundes ist ein Umstand wichtig. Die Forschergruppe hat ihre Messungen nicht unternommen, um eine philosophische These zu prüfen. Sie verfolgte ein konkretes technisches Problem und hatte an der hier verwendeten Begrifflichkeit kein Interesse. Dass ihre Ergebnisse trotzdem genau die Struktur zeigen, die das Prinzip erwarten lässt, ist deshalb eine Bestätigung besonderer Art. Sie beweist das Prinzip nicht. Aber sie zeigt, dass eine Struktur, die aus ganz anderen Überlegungen gewonnen wurde, auftaucht, wenn man von einer ganz anderen Seite her nach ihr sucht.

Aus derselben Überlegung lässt sich eine Forschungsrichtung verstehen, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Wenn die Vielfalt unterhalb der Token-Ebene erhalten ist, liegt es nahe, nicht nur dort nach Hinweisen zu suchen, sondern das ganze Nachdenken des Modells dorthin zu verlegen. Bei gewöhnlichen Modellen, die ihre Überlegungen Schritt für Schritt aufschreiben, bevor sie antworten, wird jeder Zwischenschritt in Tokens gefasst. Jeder dieser Schritte ist eine Konstituierung, und jede legt das Modell auf eine bestimmte Richtung fest, bevor es weiß, ob diese Richtung zum Ziel führt. Eine andere Forschergruppe hat ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem das Modell seine Zwischenschritte nicht in Tokens überführt, sondern den inneren Zustand unmittelbar an den nächsten Schritt weitergibt. Die Forscher beobachteten, dass ein solcher Zustand mehrere mögliche nächste Schritte zugleich festhalten kann. Das Modell muss sich nicht frühzeitig für einen Weg entscheiden, es kann gewissermaßen

mehrere Wege gleichzeitig verfolgen und erst später wählen.

Das Modell erhält damit keine Fähigkeit, Lösungen hervorzubringen, die in ihm gar nicht angelegt sind. Es schiebt lediglich den Augenblick hinaus, in dem es sich festlegen muss, und gewinnt dadurch die Möglichkeit, mehr von dem zu nutzen, was in ihm angelegt ist. Das ist ein echter Gewinn, aber er hat einen Preis. Modelle, die nur im Inneren nachdenken, sind schwerer zu trainieren, und ihr Nachdenken lässt sich von außen nicht mehr nachlesen. Irgendwann müssen sie trotzdem antworten, und in diesem Augenblick müssen sie konstituieren. Gerade an dieser Stelle, beim Übergang vom inneren Zustand zur Antwort, treten bei solchen Verfahren die größten Schwierigkeiten auf.

Damit lassen sich zwei Probleme, die in der Forschung gewöhnlich getrennt behandelt werden, als zwei Seiten einer einzigen Sache verstehen. Das eine ist die Verengung durch das Nachtraining: Das Training kann die Oberfläche schärfen, aber es reicht nicht hinter sie zurück, um das Darunterliegende zu bereichern. Das andere ist die Schwierigkeit beim Übergang vom inneren Nachdenken zur Antwort: Der innere Zustand kann reichhaltig sein, aber sobald er in eine Antwort überführt werden muss, geht die Reichhaltigkeit verloren. Im einen Fall gelingt es nicht, etwas von oben nach unten zu bringen, im anderen nicht, etwas von unten nach oben zu tragen. Beide Male ist es dieselbe Tatsache: Die Konstituierung führt in eine Richtung und lässt sich nicht umkehren.

Wenn das richtig ist, ändert sich die Frage, die man stellen sollte. Die übliche Frage lautet, wie man ein Modell dazu bringen kann, mehr zu erkunden. Nach dem Gesagten ist diese Frage falsch gestellt, denn mehr Erkundung an der Oberfläche erreicht nicht, was die Konstituierung zurückgelassen hat. Die

bessere Frage lautet: Wann und wo soll konstituiert werden? Diese Frage hat keine einfache Antwort, vor allem keine in der Form eines »je später, desto besser«. Ein Modell, das sich nie festlegt, bringt nichts hervor. Wer zu früh konstituiert, verliert Möglichkeiten, die sich später als wichtig erwiesen hätten. Wer zu spät konstituiert, gewinnt nichts mehr und verliert die Überprüfbarkeit. Es gibt vermutlich für jede Art von Aufgabe einen günstigsten Zeitpunkt. Es liegt nahe zu vermuten, dass er bei verwickelten Aufgaben, bei denen viele Zwischenergebnisse zugleich im Blick behalten werden müssen, später liegt als bei einfachen. Ob das zutrifft, ist eine Frage, die sich nur durch Experimente beantworten lässt.

Dieselbe Frage stellt sich nicht nur bei lernenden Maschinen, sondern überall, wo Wissen geordnet wird. Wer Dokumente in einer Verzeichnisstruktur ablegt, legt beim Ablegen fest, wohin sie gehören. Diese Festlegung folgt dem Vorhaben, der Frage und dem Verständnis des Augenblicks. Wer später etwas sucht, sucht mit einer anderen Frage und muss sich in die Logik des Ablegenden zurückversetzen, auch wenn er es selbst war.

Die Konstituierung ist früh geschehen und bindet. Außerdem erzwingt die Verzeichnisstruktur eine einzige Hinsicht, denn jedes Dokument liegt an genau einem Ort. Schlagworte heben diese Beschränkung auf. Mit ihnen lässt sich dasselbe Dokument in mehreren Hinsichten zugleich kennzeichnen, ohne dass eine davon den Vorrang hat. Die Volltextsuche geht noch einen Schritt weiter und verzichtet auf jede vorherige Konstituierung. Sie gleicht der Karte aus der Erzählung von Borges, die so groß ist wie das Reich, das sie darstellt: Sie lässt nichts weg und ordnet deshalb nichts. Eine Struktur entsteht erst mit der jeweiligen Frage und vergeht mit ihr. Die Konstitu-

ierung wird so lange aufgeschoben, bis bekannt ist, wofür sie gebraucht wird. Beides hat seinen Preis. Mit jeder weiteren Hinsicht wird die Ordnung loser, und was nicht festgelegt ist, verliert an Eindeutigkeit. Schlagworte, die verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten vergeben, verschwimmen außerdem. Welcher Zeitpunkt der richtige ist, hängt auch hier vom Zweck ab.

Wer den zweiten Teil gelesen hat, wird bemerken, dass die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt der Konstituierung auch eine Frage menschlicher Erfahrung ist. Der Meister, der eine Bewegung verwirft, bevor er sie ausgeführt hat, hält seine Möglichkeiten offen, bis er weiß, welche er braucht. Der Anfänger legt sich bei jedem Handgriff sofort fest, weil er noch nicht anders kann. Und das Nachtraining der Maschinen gleicht in mancher Hinsicht einem Unterricht, der nur das Richtige belohnt und dadurch das Probieren abgewöhnt. Es bringt Schüler hervor, die sehr zuverlässig tun, was sie können, und die nichts mehr versuchen, was sie nicht können.

Man sollte diese Parallele nicht zu weit treiben. Ein Sprachmodell ist kein Lehrling, und was in seinen mittleren Schichten vorgeht, ist kein Spüren des Kontinuierlichen im Sinne des zweiten Teils. Die Parallele ist eine der Struktur, nicht der Sache. Aber sie zeigt, dass das Prinzip dort, wo man es messen kann, eine erkennbare Gestalt annimmt und dass diese Gestalt dieselbe ist, die man bei Menschen beobachten, aber nicht messen kann.

Was in diesem Kapitel über lernende Maschinen gesagt wurde, gilt für die Systeme, die heute im Einsatz sind. Diese sind statisch. Sie werden einmal trainiert und verändern sich danach im Gebrauch nicht mehr. Was sie in einem Gespräch aufnehmen, bleibt im Rahmen dieses Gesprächs und ist

danach verschwunden. Eine solche Maschine erwirbt Erfahrung nur auf einem der Wege, die im sechsten Kapitel beschrieben wurden, durch das Ableiten aus Beispielen. Mit neuromorphen Prozessoren, die nach dem Vorbild des Nervensystems gebaut sind und einen nur sehr geringen Energieverbrauch haben, beginnt sich das zu ändern. Sie sind darauf ausgelegt, sich im Betrieb selbst zu verändern, an der Stelle, an der gehandelt wird, und machen damit die Plastizität, die im sechsten Kapitel am Üben beschrieben wurde, auch für Maschinen verfügbar. Eine solche Maschine würde Erfahrung im Handeln machen und durch Wiederholung festigen, und für sie gälte vieles von dem, was im zweiten Teil über den Menschen gesagt wurde. Darin liegt der nächste wesentliche Schritt in der Entwicklung intelligenter Maschinen.

Das nächste Kapitel geht von der Frage, wie Maschinen erkunden, zur Frage, was sie darstellen. Es handelt von einem Streit, der die Forschung an lernenden Maschinen derzeit beschäftigt, nämlich von der Frage, in welchem Medium eine Maschine die Welt abbilden sollte.

X. Medium und Darstellung

»Die Tasse fiel vom Tisch und zerbrach«: Jeder, der diesen Satz hört, weiß sofort, was geschehen ist, und kann sich die Szene vorstellen. Er erfährt allerdings nichts darüber, wie hoch der Tisch war, in welchem Winkel die Tasse aufschlug, welche Kräfte dabei wirkten und warum sie in genau diese Scherben zerbrach und nicht in andere. Der Satz ist gerade deshalb eine gelungene Mitteilung, weil er das alles weglässt. Wer jemandem erzählen will, was in der Küche passiert ist, braucht keine Mechanik.

Für eine Maschine, die lernen soll, wie die physische Welt funktioniert, ist das ein Problem. Wenn sie ihr Bild der Welt vor allem aus Sätzen dieser Art gewinnt, lernt sie viel darüber, wie Menschen von Ereignissen sprechen, und wenig darüber, wie die Ereignisse selbst ablaufen. Sie lernt, dass Tassen zerbrechen, wenn sie fallen, aber nicht, warum. In der Forschung an lernenden Maschinen hat sich deshalb in den letzten Jahren eine Bewegung gebildet, die mit beträchtlichen Mitteln ausgestattet ist und die Sprache als Grundlage maschinellen Weltverständnisses für ungeeignet hält. Sprache, so das Argument, ist ein Werkzeug der Verständigung, über Jahrtausende dazu geformt, Absichten zwischen Menschen zu übertragen. Sie ist darauf zugeschnitten, genau das wegzulassen, was ein Modell der physischen Welt festhalten müsste. An ihre Stelle sollen Darstellungen treten, die die Maschine selbst aus Beobachtungen gewinnt, aus Bildern, Videos und Messdaten, und die nicht dafür gemacht sind, gelesen zu werden, sondern dafür, Vorhersagen zu treffen und Handlungen zu steuern.

Ich halte diese Diagnose für weitgehend richtig. Sprache ist als Medium für die Dynamik der physischen Welt schlecht geeignet, und zwar aus dem genannten Grund. Die vorgeschlagene Richtung ist für diesen Zweck ein Fortschritt. Aber die Diagnose bleibt einen Schritt vor dem stehen, was sie eigentlich zeigt. Das Problem der Sprache ist keine besondere Schwäche der Sprache. Es ist ein Fall von etwas, das für jedes Medium gilt, auch für das, das als Heilmittel angeboten wird.

Nach dem vierten Kapitel lässt sich das kurz begründen. Jede Darstellung ist eine Konstituierung, und jede Konstituierung geschieht unter einer Hinsicht, die von einem Zweck bestimmt wird. Die Sprache konstituiert unter der Hinsicht der Verständigung. Sie bewahrt die Unterscheidungen, die Sprecher brauchen, um sich abzustimmen, und lässt die übrigen fallen. Eine Darstellung, die für Vorhersage und Handlung gemacht ist, konstituiert unter einer anderen Hinsicht. Sie bewahrt die Dynamik, die die Sprache hat fallen lassen, und lässt dafür fallen, was für Vorhersage und Handlung keine Rolle spielt. Keine der beiden ist die Welt. Jede ist eine Auswahl aus ihr, ausgerichtet auf das, wofür sie gemacht ist.

Das hat eine unangenehme Folge für das Argument gegen die Sprache. Dieses Argument lautete, ein System, das aus Texten lernt, nehme eine verkürzte, auf Verständigung zugeschnittene Beschreibung der Welt in sich auf und halte sie für die Welt. Das ist richtig. Aber in dem Augenblick, in dem die neue Richtung ihre gelernten Darstellungen als die Welt selbst ausgibt, im Unterschied zu ihrem sprachlichen Abbild, begeht sie denselben Fehler eine Ebene tiefer. Sie hat die Hinsicht verschoben, von der Verständigung zur Handlung. Für ihren Zweck ist die Verschiebung sinnvoll. Aufgehoben hat sie die Hinsicht nicht. Eine Darstellung, die nichts wegließe, wäre

keine Darstellung, sondern eine Kopie, und eine Kopie der Welt hätte dieselben Schwierigkeiten wie Borges' Landkarte.

Kartografen kennen dieses Problem seit Jahrhunderten, und an ihrem Beispiel lässt es sich besonders klar zeigen. Die Oberfläche einer Kugel lässt sich nicht verzerrungsfrei auf eine Ebene abbilden. Das ist kein Mangel an Geschick der Kartografen, sondern ein mathematischer Lehrsatz. Jede Weltkarte muss deshalb etwas preisgeben. Die Mercator-Projektion, nach der die meisten Schulatlanten lange Zeit gezeichnet waren, bewahrt die Winkel. Ein Seefahrer, der einen Kurs auf ihr einzeichnet, kann ihn mit dem Kompass halten, und dafür wurde sie im sechzehnten Jahrhundert erfunden. Sie verzerrt dafür die Flächen, und zwar umso stärker, je weiter man sich vom Äquator entfernt. Grönland erscheint auf ihr etwa so groß wie Afrika, obwohl Afrika rund vierzehnmal größer ist. Flächentreue Projektionen bewahren die Größenverhältnisse und verzerren dafür die Formen. Es gibt keine treue Weltkarte, und welche Verzerrung man in Kauf nimmt, hängt davon ab, wofür man die Karte braucht. Mercator ist richtig für die Navigation und falsch für den Vergleich der Größe von Ländern.

Der Fehler, eine Darstellung für die Welt zu halten, ist bei den neuen Medien schwerer zu bemerken als bei der Sprache. Das hat einen einfachen Grund. Wenn eine Darstellung für den Zweck, den man gerade verfolgt, gut ausgerichtet ist, bleibt unsichtbar, was sie weglässt. Was sie weglässt, sind ja gerade die Unterscheidungen, die für diesen Zweck keine Rolle spielen. Sie werden bei der Prüfung, ob die Darstellung ihren Zweck erfüllt, auch nicht abgefragt. Eine Maschine, deren Darstellungen für Vorhersage und Handlung gemacht sind, schneidet bei Tests, die Vorhersage und Handlung prüfen, gut ab. Was ihr fehlt, zeigt sich erst, wenn man sie nach etwas fragt, das ihr

Zweck nicht vorgesehen hat. Dann zeigt sich, dass sie die Welt nur so weit erfasst hat, wie das Handeln sie braucht. Über alles andere trifft ihr Modell keine Aussage.

Dieses Schweigen ist kein Fehler, den man durch mehr Daten oder größere Modelle beheben könnte. Mehr vom Gleichen bereichert die Darstellung innerhalb ihrer Hinsicht, aber es ändert die Hinsicht nicht. Was die Konstituierung hat fallen lassen, gehört zum Verbleibenden. Das Verbleibende ist in der Darstellung nicht als Lücke verzeichnet, die man auffüllen könnte. Es kommt in ihr überhaupt nicht vor.

Daraus lässt sich eine Erwartung ableiten, die sich überprüfen ließe. Wenn jedes Medium dort verstummt, wo sein Zweck nichts zu bewahren hatte, dann sollten die Fehler einer Maschine sich aus ihrem Zweck vorhersagen lassen. Sie sollte nicht zufällig scheitern, sondern gezielt bei Aufgaben, die Unterscheidungen verlangen, welche für ihren Zweck unerheblich waren, und sie sollte dort auch dann scheitern, wenn man sie vergrößert. Ob das zutrifft, ist eine empirische Frage, die Antwort darauf gehört jedoch nicht hierher.

Am deutlichsten sieht man die Abhängigkeit von der Hinsicht dort, wo Menschen für Maschinen beschreiben, was diese lernen sollen. Wer einer Maschine beibringen will, auf Bildern Fehler in einer Oberfläche zu erkennen, versieht Tausende von Bildern mit Markierungen, um das Modell zu trainieren: Hier ist ein Kratzer, dort eine Pore, dort ein Einschluss. Solche Markierungen sind sehr strenge Konstituierungen. Sie erlauben im Grunde nur eine einzige Form der Aussage, nämlich dass ein bestimmter Bildausschnitt zu einer bestimmten Klasse gehört. Was der Prüfer, der die Markierung setzt, darüber hinaus weiß, findet darin keinen Platz: dass er bei diesem Kratzer gezögert hat, dass er ihn an einem anderen Werkstück für unbedenklich

gehalten hätte, dass er ihn nur markiert, weil der Kunde besonders empfindlich ist. Unsicherheit, Begründung, Bedingung und Zusammenhang lassen sich in diesem Format nicht ausdrücken. Die Maschine lernt aus einem Schatten des Wissens, das der Prüfer hat, und dieses Wissen selbst erreicht sie nie.

Bis vor Kurzem war diese äußerste Verdichtung technisch ohne Alternative, denn die Lernverfahren konnten mit Sätzen in der Regel nichts anfangen. Mit Sprachmodellen hat sich das geändert. Eine Maschine kann heute auch aus Beschreibungen lernen, die Gründe, Vorbehalte und zeitliche Zusammenhänge enthalten. Damit wird der Grad der Verdichtung zum ersten Mal zu etwas, das man wählen kann. Man kann sich für die strenge Markierung entscheiden, die leicht zu verarbeiten ist und wenig sagt, oder für die sprachliche Beschreibung, die mehr bewahrt und schwerer zu verarbeiten ist. Keine der beiden ist im Allgemeinen die richtige. Aber die Wahl ist nun eine Wahl, und mit ihr wird sichtbar, was vorher als Gegebenheit der Technik erschien: dass jede Darstellung eine Hinsicht hat und dass jemand sie festlegt.

Man darf daraus allerdings nicht schließen, die Sprache sei nun doch das bessere Medium. Sie bewahrt mehr als die Markierung, aber sie ist ihrerseits eine Konstituierung und lässt ihrerseits fallen, was sich nicht sagen lässt. Die Erfahrung des Prüfers ist in seiner sprachlichen Begründung so wenig enthalten wie in seiner Markierung. Der Unterschied zwischen beiden ist einer des Grades.

Im fünften Kapitel war von der Stelle im Höhlengleichnis die Rede, an der die Gefangenen denjenigen ehren, der sich die Reihenfolge der Schatten am besten merkt und deshalb am besten vorhersagen kann, welcher als nächster kommt. Ich hatte angekündigt, dass diese Stelle eine überraschende Aktua-

lität gewinnen würde.

Die heutigen Sprachmodelle werden in ihrer Grundausbildung auf genau diese Fertigkeit trainiert. Sie lernen, aus dem bisherigen Text vorherzusagen, welches Token als nächstes kommt. Wer das am besten kann, gilt als das leistungsfähigste Modell. Die Ähnlichkeit mit Platons Gefangenen ist kaum zu übersehen. Sie ist auch in der Forschung bemerkt worden, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. Eine Gruppe von Forschern hat 2024 unter dem Namen *Platonic Representation Hypothesis* die Vermutung formuliert, dass die Darstellungen lernender Maschinen einander umso ähnlicher werden, je leistungsfähiger die Maschinen sind, und zwar auch dann, wenn sie ganz verschieden gebaut sind, verschiedene Aufgaben haben und aus verschiedenen Arten von Daten lernen. Ein Modell, das nur Texte kennt, und eines, das nur Bilder kennt, bilden demnach mit wachsender Größe eine zunehmend ähnliche Ordnung der Dinge aus. Gemessen haben die Autoren das, indem sie verglichen, welche Dinge die Modelle jeweils für einander ähnlich halten. Sie deuten den Befund mit Platons Bild: Die Daten seien die Schatten an der Wand, und die gemeinsame Darstellung, auf die die Modelle zulaufen, sei eine Annäherung an das, was die Schatten wirft.

Die Hypothese stellt damit für lernende Maschinen dieselbe Frage, die dieser Text stellt. Ich möchte hier eine Antwort darauf anbieten.

Zunächst zum Namen. Platon selbst hätte diese Deutung nicht geteilt. Der Gefangene, der die Schatten am besten vorhersagt, erhält bei ihm zwar Ehren, aber Platon erwähnt ihn, um zu zeigen, dass seine Fertigkeit wertlos ist. Der Weg zur Erkenntnis führt bei ihm nicht über eine immer bessere Auswertung der Schatten, sondern über eine Umwendung, eine

Abkehr von ihnen. Was die Hypothese beschreibt, ist eher ein Schluss aus vielen Beobachtungen auf ihre gemeinsame Ursache, ein Gedanke, der in der Geschichte der Philosophie eher zu Aristoteles und den Empiristen gehört.

Wichtiger ist der Kern der Hypothese. Im fünften Kapitel hieß es, aus einem Schatten lasse sich der Körper nicht zurückgewinnen, weil verschiedene Körper denselben Schatten werfen können. Das gilt für einen einzelnen Schatten. Wirft man Licht aus vielen Richtungen auf denselben Körper, wird die Menge der Körper kleiner, die alle diese Schatten zugleich werfen könnten. Auf diesem Prinzip beruht die Computertomographie, die aus vielen Durchleuchtungen ein Bild des Körperinneren errechnet. Viele Hinsichten engen ein, was unbestimmt bleibt, und insofern hat die Hypothese einen berechtigten Kern.

Das Prinzip hält dem jedoch an drei Stellen etwas entgegen. Erstens gewinnt auch die Summe aller Schatten nichts zurück, was in keinem von ihnen vorkommt. Die Tomographie errechnet, was die Strahlen erfasst haben, und was keine Durchleuchtung erfasst, bleibt auch im errechneten Bild unsichtbar. Was nie aufgezeichnet wurde, etwa ein Können, das sich nur im Tun zeigt, fehlt in jedem Modell gleichermaßen, und auch das wäre eine Form der Übereinstimmung. Zweitens sind die Richtungen, aus denen das Licht fällt, nicht unabhängig voneinander. Texte sind von Menschen geschrieben, Bilder mit Kameras aufgenommen, die nach menschlichen Vorstellungen davon gebaut sind, was ein Bild ist. Wenn Modelle, die aus solchen Daten lernen, einander ähnlicher werden, kann das ebenso daran liegen, dass sie alle dieselbe Lampe benutzen, wie daran, dass sie demselben Körper näherkommen. Drittens erklären die Autoren die Annäherung selbst damit, dass größere

Modelle immer mehr und immer allgemeinere Aufgaben lösen müssen und dass es für viele Aufgaben zugleich nur wenige gute Lösungen gibt. Das ist eine plausible Erklärung, aber sie zeigt, dass der Zweck nicht verschwunden ist. Er ist zusammengefasst worden. Eine Darstellung, die für sehr viele Zwecke zugleich taugt, ist immer noch eine Konstituierung unter einer Hinsicht, nur unter einer sehr allgemeinen.

Hinzu kommt eine Voraussetzung, die die Autoren selbst offenlegen. Ihr theoretisches Argument gilt streng genommen nur, wenn die Beobachtungen nichts verlieren, wenn sich also aus jedem Schatten der Körper eindeutig zurückgewinnen ließe. Für verlustbehaftete Beobachtungen, so räumen sie ein, gilt es nicht. Genau diese Voraussetzung bestreitet das Prinzip.

Was die Modelle erreichen, ist danach eine immer bessere und immer übereinstimmendere Ordnung der Schatten. Für viele Zwecke ist es genau das, was man braucht. Nach dem Prinzip führt aber auch die Umwendung, die Platon im Sinn hatte, nicht zum Körper, weil jedes Hinsehen wieder einen Schatten erzeugt. Eine Maschine, die Schatten auswertet, bleibt in der Höhle, und der Mensch, der sie baut, bleibt es ebenfalls.

Jede Darstellung, die eine Maschine von der Welt bildet, ist unter einem Zweck entstanden, und diesen Zweck hat jemand gewählt. In der Darstellung selbst sieht man das nicht, denn was der Zweck nicht verlangt hat, kommt in ihr, wie gezeigt, gar nicht vor. Wer wissen will, was eine Maschine nicht sieht, muss deshalb nach ihrem Zweck fragen und nach dem, der ihn bestimmt hat.

Diese Frage ist nichts, das man der Technik von außen aufzwingt. Sie folgt aus der Struktur, die im vierten Kapitel beschrieben wurde. Wenn keine Konstituierung ausgezeichnet

ist, dann ist die Hinsicht, die eine Maschine verkörpert, nicht entdeckt, sondern gewählt worden. Eine Wahl hat jemanden, der sie getroffen hat, und jemanden, den sie betrifft. Auf der Ebene der Auswahl, auf der Verantwortung überhaupt erst möglich wird, lässt sich deshalb fragen, wer die Hinsicht gewählt hat und in wessen Dienst. Eine Maschine, deren Darstellungen sämtlich für den Gebrauch zugeschnitten sind, wird mit vollkommener Treue zu ihrem Zweck eine Welt vorführen, in der nur das Brauchbare wirklich ist. Ob das die Welt ist, die man dargestellt haben möchte, kann die Maschine nicht fragen.

Damit verschiebt sich auch die Frage, um die der eingangs beschriebene Streit geführt wird. Die Forschung fragt, welches Medium die richtige Grundlage für maschinelle Intelligenz sei: Sprache, Bilder, Symbole oder gelernte Darstellungen. Nach dem Gesagten ist diese Frage falsch gestellt, weil das Wort *Grundlage* eine ausgezeichnete Konstituierung voraussetzt, eine solche gibt es nicht. Jedes Medium leistet genau so viel, wie sein Zweck mit der jeweiligen Aufgabe übereinstimmt, und verstummt genau dort, wo sein Zweck nichts zu bewahren hatte. An die Stelle der einen Frage treten zwei andere, die sich beantworten lassen. Die erste lautet: Welche Konstituierung bewahrt für eine bestimmte Aufgabe die Unterscheidungen, auf die es ankommt? Die zweite ist ihr vorgelagert und lässt sich nicht innerhalb eines technischen Systems beantworten: Wer wählt den Zweck, und wer hat für das einzustehen, was dabei wegfällt?

Die zweite Frage reicht weit über die Technik hinaus. Sie stellt sich überall dort, wo eine Darstellung an die Stelle dessen tritt, was sie darstellt, und wo das, was sie weglässt, jemandem gehört oder jemanden betrifft. Im vierten Teil wird sie in einem

Feld wiederkehren, in dem sie besonders deutlich wird: in der Frage, wem die Erfahrung gehört, die ein Mensch bei der Arbeit mit einer Maschine in diese einbringt. Zuvor aber führt das nächste Kapitel das Prinzip an eine Stelle, an der man es vielleicht am wenigsten erwartet hätte: zur Zeit.

XI. Form und Zeit

Die gewöhnliche Vorstellung von der Zeit ist die eines Flusses oder einer Bühne. Die Zeit vergeht, gleichmäßig und unabhängig davon, was in ihr geschieht, und die Dinge treten in ihr auf, verweilen eine Weile und verschwinden wieder. Isaac Newton hat diese Vorstellung zu Beginn seiner *Principia* ausdrücklich festgehalten: Die absolute, wahre und mathematische Zeit fließt an sich und ihrer Natur nach gleichförmig, ohne Beziehung auf irgendetwas Äußeres. Man kann sich nach dieser Vorstellung eine Zeit denken, in der nichts geschieht, eine leere Bühne, auf der die Uhr trotzdem weiterläuft.

Dieses Kapitel schlägt eine andere Sicht vor, ausdrücklich als Vermutung. Die Vermutung lautet, dass die Zeit keine Bühne ist, auf der Konstituierungen stattfinden, sondern die Ordnung, die mit ihnen entsteht. Es gibt die Zeit nicht vor den bestimmten Gestalten und nicht unabhängig von ihnen. Sie ist das, worin diese Gestalten, indem sie bestimmt werden, zueinander stehen.

Ich betone den Vermutungscharakter, weil das Gelände, das hier betreten wird, nicht leer ist. Die Frage, ob die Zeit grundlegend ist oder aus etwas nicht Zeitlichem hervorgeht, wird in der Physik seit Jahrzehnten ernsthaft bearbeitet, mit mathematischen Mitteln, die weit über das hinausgehen, was diese Arbeit beanspruchen kann. Es wäre vermessen, sich in dieses Feld mit dem Anspruch zu begeben, es besser zu wissen. Das Kapitel geht deshalb einen anderen Weg. Es entwickelt die Vermutung aus dem Prinzip heraus, verfolgt sie bis dorthin, wo sie auf die Physik trifft, und findet dort keinen Konkurrenten, son-

dern Zeugen.

Ausgangspunkt ist eine Bestimmung aus dem dritten Kapitel. Das Kontinuierliche kennt kein Vorher und kein Nachher. Die Möglichkeiten liegen in ihm ungeschieden ineinander, keine ist früher oder später als eine andere, weil keine von den anderen abgehoben ist. Erst die Konstituierung hebt etwas ab. Sie macht es zu diesem und nicht zu jenem, hier und nicht dort, und indem sie das tut, stellt sie es in eine Ordnung. Was konstituiert ist, steht nach dem, was vor ihm konstituiert wurde, und vor dem, was nach ihm kommt.

Bei der Formulierung ist eine gewisse Vorsicht geboten. Es liegt nahe zu sagen, die Konstituierung *erzeuge* die Zeit. Aber das Wort *erzeugen* setzt eine Zeit voraus, in der das Erzeugen stattfindet, und genau diese Voraussetzung soll vermieden werden. Die Konstituierung geschieht nicht in der Zeit und bringt dann als Wirkung eine Ordnung hervor. Sie ist der Schritt. Die Zeit ist das, was die Schritte bilden, indem sie bestimmt und aufeinander folgend sind. Es gibt keine Bühne, auf der konstituiert wird. Das Konstituieren ist das Entstehen der Bühne, Schritt für Schritt.

Daraus ergibt sich ein Satz, auf dem das ganze Kapitel ruht: *Form haben heißt, der Ordnung unterworfen sein.* Was eine bestimmte Gestalt angenommen hat, hat einen Platz in der Folge. Es kann nicht mehr gleichzeitig mit allem anderen sein, wie es die Möglichkeiten im Kontinuierlichen waren. Es hat ein Vorher, das es nicht wieder betreten kann, und ein Nachher, dem es nicht ausweichen kann.

Eine frühere Fassung dieses Satzes lautete, Form haben heiße Zeit beanspruchen. Ich habe sie verworfen, weil das Wort *beanspruchen* einen Verbrauch nahelegt, eine Ressource, die aufgezehrt wird. Das ist das falsche Bild. Es wird nichts ver-

braucht. Was geschieht, ist eine Einordnung. Eine Zahl, die einmal ihren Platz in einer Reihe hat, nimmt diesen Platz nicht fortwährend unter Aufwand ein, sie steht einfach dort. Ebenso steht das Konstituierte in der Ordnung, und zwar von da an endgültig.

Der Gedanke ist alt, älter als die Physik der Neuzeit. Aristoteles hat im vierten Buch seiner *Physik* die Zeit als die Zahl der Bewegung hinsichtlich des Früher und Später bestimmt. Zeit ist bei ihm nicht die Bewegung selbst, aber auch nicht etwas ohne sie. Sie ist das, was an der Bewegung gezählt wird, wenn man in ihr ein Früher und ein Später unterscheidet. Zeit entsteht in dieser Bestimmung mit dem Unterscheiden und Ordnen von Einzelnem. Darin liegt sie sehr nahe an dem hier Entwickelten.

Aristoteles hat sich auch die Frage gestellt, die sich aus seiner Bestimmung unmittelbar ergibt. Wenn Zeit das Gezählte ist, gäbe es dann Zeit, wenn niemand da wäre, der zählt? Er neigt zu der Antwort, dass es ohne eine zählende Seele keine Zeit im eigentlichen Sinn gäbe, sondern nur das, was der Zeit zugrunde liegt, die Bewegung. Das Prinzip beantwortet die Frage anders. Es braucht keine Seele, die zählt, weil die Konstituierung selbst schon unterscheidet und ordnet. Der Kristall, der aus der Lösung wächst, ist der Ordnung unterworfen, ob jemand zusieht oder nicht.

Martin Heidegger hat in *Sein und Zeit* diese aristotelische Bestimmung als den Ursprung dessen bezeichnet, was er den vulgären Zeitbegriff nannte, die Vorstellung der Zeit als einer Folge von Jetztpunkten. Er hielt diese Vorstellung nicht für falsch, aber für abgeleitet. Ursprünglicher sei die Zeitlichkeit des menschlichen Daseins, die Einheit von Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart, in der der Mensch sich zu seinem eigenen

Sein verhält. Aus dieser ursprünglichen Zeitlichkeit gehe die gewöhnliche Zeit der Uhren und Kalender erst hervor. Heidegger ging es dabei um die Frage nach dem Sinn von Sein. Die Zeit war für ihn der Horizont, von dem her Sein überhaupt verstanden wird.

An einer Stelle trifft sich Heidegger mit dem hier Entwickelten. Auch er hält die geordnete Abfolge nicht für das Ursprüngliche, sondern leitet sie aus etwas anderem ab. Aber der Ursprung, den er findet, ist selbst zeitlich. Die Zeitlichkeit des Daseins steht nicht außerhalb der Zeit, sie ist Zeit in einer tieferen Form. Und sie ist an den Menschen gebunden, an ein Wesen, das Sein versteht. Beides unterscheidet sie vom Kontinuierlichen, wie es hier verstanden wird, das ohne Zeit ist und an niemanden gebunden. In seinem späten Vortrag *Zeit und Sein* kommt Heidegger dem Gedanken näher. Dort heißt es, dass es Sein gibt und dass es Zeit gibt, und das *Es,* das beides gibt, nennt er das Ereignis, das selbst weder Sein noch Zeit ist. Das liegt nahe bei der Bestimmung der Konstituierung als eines Schrittes, der nicht in der Zeit geschieht. Allerdings gibt Heideggers Ereignis nicht aus einem Kontinuierlichen heraus, und mit der Physik wollte er ausdrücklich nichts zu tun haben. Die beiden Wege berühren sich, aber sie kommen von verschiedenen Seiten und führen an verschiedene Orte.

Wenn Form haben heißt, der Ordnung unterworfen zu sein, sollte sich das an Dingen zeigen lassen, die Form haben. Ich nenne zwei Fälle, einen messbaren und einen erlebten, und muss dabei genau angeben, was sie gemeinsam haben und was nicht.

Der messbare Fall ist die Masse. Nach der Relativitätstheorie hat alles, was eine Ruhemasse besitzt, auch eine Eigenzeit: Es durchläuft eine geordnete Folge von Zuständen, eine soge-

nannte Weltlinie, und eine Uhr, die es mit sich führt, zeigt an, wie viel Zeit für es vergeht. Was keine Ruhemasse hat, das Licht, bewegt sich mit der höchsten möglichen Geschwindigkeit und hat in diesem Sinn keine Eigenzeit. Gewöhnlich betrachtet man Ruhemasse und Eigenzeit als zwei Eigenschaften, die durch die Gesetze der Relativitätstheorie miteinander verknüpft sind. Die Vermutung dieses Kapitels liest sie als eine einzige Bedingung, von zwei Seiten beschrieben: Die Ruhemasse ist das Form-Haben, die Eigenzeit ist das Der-Ordnung-unterworfen-Sein. Das ist kein neues physikalisches Ergebnis. Alle Tatsachen, auf die es sich stützt, gehören zur gewöhnlichen Relativitätstheorie. Es ist eine Lesart dieser Tatsachen.

Der erlebte Fall ist der festgehaltene Gedanke. Ein geistiger Inhalt, solange er noch im Fluss ist, unbestimmt und vorbewusst, ist nicht konstituiert. Er steht gewissermaßen auf der reicheren, noch ungeschiedenen Seite des Denkens. Erst wenn man ihn festhält, ihn zu einem bestimmten, aussprechbaren Gedanken macht, wird er konstituiert, und von diesem Augenblick an ist er der Ordnung unterworfen. Er kommt nach dem vorigen Gedanken und vor dem nächsten, er hat einen Platz in der Folge des Denkens, und er kann nicht in das Fließen zurück, aus dem er genommen wurde. Wer beim Schreiben einen Satz endgültig formuliert hat, kennt das: Der Satz steht nun da. Alles Weitere muss sich zu ihm verhalten.

Es erscheint verfehlt, die beiden Fälle gleichzusetzen. Gedanken haben keine Masse und keine Eigenzeit im Sinne der Relativitätstheorie. Wer sagte, Gedanken hätten Gewicht, weil sie Zeit brauchen, würde genau die Art von Wissenschaftsprosa schreiben, vor der man sich bei diesem Thema am meisten hüten muss. Behauptet wird nur, dass der massive Körper und

der festgehaltene Gedanke dieselbe Struktur zeigen: Gestalt angenommen, in die Ordnung eingetreten, Rückkehr ausgeschlossen. An der Masse lässt sich diese Struktur messen, am Gedanken lässt sie sich erleben. Gemessenes und Erlebtes haben nicht dieselbe Größe, sie haben dieselbe Form. Damit ist die Trennung, die Descartes zwischen dem Denken und dem Ausgedehnten gezogen hat, an dieser Stelle aufgehoben: Beides hat Gestalt, und beides steht in derselben Ordnung.

Wozu diese Ordnung genauer betrachtet werden muss, zeigt eine Frage aus dem ersten Kapitel. Dort ging es um Verkettungen im eigenen Leben, deren Glieder aufeinander bezogen erscheinen, ohne dass das eine das andere bewirkt hätte. Um sie zu verstehen, muss man zwei Dinge auseinanderhalten, die gewöhnlich zusammenfallen: dass etwas nach etwas anderem kommt und dass es von ihm bewirkt wird. Das erste ist die Folge, das zweite die Ursächlichkeit.

Beobachten lässt sich nur die Folge. David Hume hat im achtzehnten Jahrhundert darauf hingewiesen, dass wir nie sehen, wie eine Ursache ihre Wirkung hervorbringt, sondern nur, dass auf das eine regelmäßig das andere folgt. Nach dem Prinzip sind Folge und Ursächlichkeit trotzdem keine zwei Ordnungen. Die Konstituierung stellt eine Gestalt hinter ihre Vorgängerin und macht sie zugleich zur Bedingung der nächsten. Was zwischen den Schritten liegt, gehört aber zum Verbleibenden. Deshalb lässt sich an der Folge nicht ablesen, ob eine lückenlose Kette von Ursachen sie trägt oder ob es Lücken gibt, in denen der Zufall wirkt.

An dieser Stelle verläuft eine Diskussionslinie, die auch Physik und Buddhismus miteinander ins Gespräch gebracht hat. 1997 saßen in Dharamsala mehrere Physiker dem Dalai Lama gegenüber, unter ihnen Anton Zeilinger, der 2022 den

Nobelpreis für Physik erhielt. Zeilinger vertrat, dass es in der Quantenwelt einen Zufall gibt, der nicht nur auf unserer Unkenntnis beruht, sondern keine Ursache hat. Nach buddhistischer Lehre dagegen hat jedes Ereignis seine Ursachen. Keine Seite konnte die andere aus der Beobachtung widerlegen, weil die Beobachtung nur die Folge zeigt.

Für die Verkettungen des ersten Kapitels, für die Jung den Begriff der Synchronizität vorgeschlagen hat, heißt das: Ein Zusammenhang, der weder Folge noch Ursächlichkeit ist, ist nicht in dieser Ordnung zu suchen. Das Prinzip erlaubt eine Lesart, die das verständlich macht. Zwei Ereignisse können einander entsprechen, ohne dass das eine das andere bewirkt, wenn in beiden derselbe Aspekt Gestalt angenommen hat, an verschiedenen Stellen der Folge, aber unter derselben Hinsicht. Dass beide aus dem Kontinuierlichen hervorgehen, genügt dafür nicht, denn das gilt für jedes Ereignis und erklärt deshalb nichts. Ihr Zusammenhang läge nicht zwischen ihnen in der Folge, sondern in dem, was sich in beiden zeigt, und weil das Kontinuierliche ohne Zeit ist, wäre er auch kein Zusammenhang in der Zeit. Das würde erklären, warum solche Entsprechungen sich jeder ursächlichen Herleitung entziehen und dennoch nicht beliebig wirken. Es würde auch erklären, warum nicht jeder sie bemerkt. Wer das Diskretisierte nur als das Letzte nimmt, sieht zwei unverbundene Ereignisse. Wer es als Gestalt einer Quelle nimmt, wie es im zweiten Kapitel beschrieben wurde, kann die Entsprechung sehen.

Man muss hinzufügen, was diese Lesart nicht leisten kann. Sie beweist nicht, dass es solche Entsprechungen gibt und gibt kein Verfahren an, mit dem sich eine tatsächliche Entsprechung von einer nachträglich hineingelesenen unterscheiden ließe. Aus der beobachteten Folge allein ist das so wenig zu ent-

scheiden wie der Streit zwischen Zufall und Ursache. Sie zeigt nur, dass der Gedanke der Synchronizität mit dem Prinzip vereinbar ist und an welcher Stelle er seinen Ort hätte.

Erst jetzt, und mit Absicht spät, kommt die Physik ins Spiel, nicht als Grundlage und nicht als Gegnerin, sondern als eine Reihe von Zeugen, die auf ganz anderen Wegen an denselben Ort gelangt sind.

Seit den Achtzigerjahren gibt es in der theoretischen Physik Ansätze, nach denen die Zeit nicht grundlegend ist, sondern aus Beziehungen zwischen Teilsystemen hervorgeht. Nach einem Vorschlag der Physiker Don Page und William Wootters erscheint ein Universum, das als Ganzes keine zeitliche Entwicklung kennt, für Beobachter in seinem Inneren dennoch als zeitlich, weil sie einen Teil des Universums als Uhr benutzen und die übrigen Teile mit dieser Uhr verschränkt sind. Ein italienisches Forscherteam hat diese Vorstellung 2014 in einem Laborexperiment mit Lichtteilchen veranschaulicht: Für einen Beobachter im Inneren des Systems entwickelte es sich, für einen Beobachter außerhalb blieb es unverändert. Carlo Rovelli und der Mathematiker Alain Connes haben einen anderen Vorschlag gemacht, nach dem sich die Richtung der Zeit aus dem statistischen Zustand eines Systems ergibt. Beide Ansätze wurden aus Schwierigkeiten innerhalb der Physik heraus entwickelt, vor allem aus dem Problem, dass die Grundgleichungen einer Quantentheorie der Gravitation keine Zeit enthalten. Sie kommen also von einer ganz anderen Seite als diese Arbeit, und sie gelangen doch zu demselben Ergebnis: Die Zeit ist nicht grundlegend, sie geht aus etwas hervor.

Ein zweiter Zeuge ist ein mathematischer Satz, den Elliott Lieb und Derek Robinson 1972 bewiesen haben. Er besagt, dass sich in einem Quantensystem, das aus vielen einzelnen Bau-

steinen mit nur örtlichen Wechselwirkungen besteht, Wirkungen nicht beliebig schnell ausbreiten können. Es gibt eine Höchstgeschwindigkeit. Sie folgt aus der Bauweise des Systems, aus seiner Zusammensetzung aus abgegrenzten Teilen. Die Höchstgeschwindigkeit wird hier nicht vorausgesetzt, sie ergibt sich. Das passt zu der Vermutung, dass eine höchste Geschwindigkeit eine Folge der Bestimmtheit ist und nicht eine unabhängige Naturkonstante, die man zusätzlich annehmen muss. Die Vermutung kann allerdings nicht angeben, wie groß diese Geschwindigkeit ist. Das bleibt der Physik und ihren Modellen vorbehalten.

Ein dritter Zeuge ist eine Theorie, die seit den Achtzigerjahren unter dem Namen *Kausalmengen* entwickelt wird. Sie nimmt an, dass die Raumzeit im Kleinsten aus einzelnen, abzählbaren Ereignissen besteht, die durch eine ursächliche Ordnung miteinander verbunden sind. Ordnung und Abzählbarkeit sind in dieser Theorie das Grundlegende, und die glatte Raumzeit der Relativitätstheorie ergibt sich erst als Näherung im Großen.

An dieser Stelle droht ein Missverständnis, das ausdrücklich ausgeräumt werden muss. Wenn die Physik sagt, die glatte, kontinuierliche Raumzeit sei nicht grundlegend, sondern gehe aus etwas Abzählbarem hervor, scheint sie dem Prinzip zu widersprechen, nach dem das Kontinuierliche das Grundlegende ist. Der Widerspruch ist nur scheinbar. Das Kontinuum der Raumzeit, von dem die Physik spricht, ist eine Eigenschaft der geordneten Welt, eine glatte Beschreibung von etwas, das bereits Form hat und der Ordnung unterworfen ist. Es gehört ganz auf die Seite des Diskretisierten. Das Kontinuierliche, wie es hier verstanden wird, ist etwas anderes, nämlich das Ungeschiedene, das vor jeder Ordnung liegt. Der Physik ist es nicht

zugänglich, weil sie nur beschreiben kann, was messbar ist.

Wenn die Physik zeigt, dass schon das Raumzeitkontinuum aus Abzählbarem hervorgeht, bestätigt sie damit, dass alles Messbare Form hat. Das ist genau das, was das Prinzip erwarten lässt.

Bleibt das Licht, das im fünften Kapitel schon einmal kurz erwähnt wurde. Das Lichtteilchen, das Photon, hat keine Ruhemasse und keine Eigenzeit, es lässt sich in seinem eigenen Bezugssystem nicht verorten, und es bewegt sich mit der höchsten Geschwindigkeit, die es gibt. Es liegt nahe, in ihm eine Schwelle zu sehen, einen Übergang zwischen dem Kontinuierlichen und dem Diskretisierten, etwas, das halb außerhalb der Zeit steht. Diese Deutung erscheint verführerisch, ich halte sie jedoch für falsch. Das Photon gehört zur stofflichen Welt. Es lässt sich zählen, es wechselwirkt mit anderen Teilchen, es trägt Energie und Impuls. Es ist ein Diskretisiertes, allerdings eines mit sehr wenigen Eigenschaften der Form. Die Quantenfeldtheorie beschreibt es nicht als ein Ding, das zwischen seiner Aussendung und seiner Aufnahme unterwegs ist, sondern als eine Anregung eines Feldes, die nur in diesen beiden Akten als Teilchen in Erscheinung tritt. Es erscheint, mit anderen Worten, nur im Augenblick der Konstituierung.

Das Photon zeigt damit etwas, das für das ganze Prinzip von Bedeutung ist. Bestimmtheit ist keine Eigenschaft, die man hat oder nicht hat. Sie hat Grade. Masse, Eigenzeit, Ort sind verschiedene Eigenschaften der Form, die nicht alle gemeinsam auftreten müssen. Ein Stein hat sie alle, das Photon fast keine. Dasselbe gilt für die Ordnung. Auch das Photon steht in ihr: Seine Aussendung geht seiner Aufnahme voraus. Beide Ereignisse haben einen bestimmten Platz in der Folge aller anderen. Was ihm fehlt, ist eine eigene Dauer zwischen diesen beiden

Ereignissen. Ein massebehafteter Körper durchläuft zwischen zwei Ereignissen eine Folge eigener Zustände, das Photon nicht. Es ist der Ordnung unterworfen, aber in geringstem Grad, so wie es auch nur in geringstem Grad Form hat. Der Satz, dass Form haben heißt, der Ordnung unterworfen zu sein, ist deshalb abgestuft zu lesen: Je weniger Form, desto weniger Ordnung, und keine von beiden fällt beim Photon ganz weg. In diesem Sinn ist der Titel dieser Arbeit wörtlich zu nehmen. Was Masse hat, wirft einen Schatten. Das Licht wirft keinen.

Eine Frage lasse ich an dieser Stelle offen. Nicht alle Gestalten bleiben auf dieselbe Weise bestehen. Ein Stein bleibt ein Stein, ohne etwas dafür zu tun. Ein Stern dagegen besteht nur, solange er Licht aussendet, und ein Lebewesen nur, solange es Nahrung aufnimmt und wieder abgibt. Hört das auf, zerfällt die Gestalt. Man kann deshalb fragen, ob die Konstituierung bei solchen Gestalten ein einmaliges Ereignis ist oder ein Vorgang, der sich fortwährend wiederholen muss. Für das Prinzip ist die Antwort nicht entscheidend. Sie zeigt aber, dass die Gestalten nicht alle von derselben Art sind.

Die Vermutung dieses Kapitels lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen. Das Kontinuierliche wird zur geordneten Welt, indem es konstituiert wird. Form haben heißt, in der Ordnung zu stehen, die so entsteht. Diese Ordnung ist zugleich Folge und Ursächlichkeit, und welche der beiden die grundlegende ist, lässt sich aus der Beobachtung nicht entscheiden. Und die Physik der emergenten Zeit, die von der anderen Seite kommt, trifft auf diese Vermutung als Zeugin.

Eine Frage hat das Kapitel allerdings nicht beantwortet, und kann es auch nicht beantworten: ob es eine kleinste Form gibt, unterhalb derer nichts Kleineres mehr kommt, sondern keine

Form, und warum. Diese Frage gehört an das Ende der Arbeit. Zuvor kehrt der vierte Teil vom Weiten ins Nahe zurück, zum Einzelnen: zur Frage, wem seine Erfahrung gehört, zur Versenkung und zu seinem Ende.

Vierter Teil: Der Einzelne

XII. Wem gehört Erfahrung

Eine Ingenieurin arbeitet seit einigen Monaten mit einem Sprachmodell, das ihr Arbeitgeber für alle Beschäftigten freigeschaltet hat. Sie lässt sich Berechnungen prüfen, Berichte vorformulieren und Varianten einer Konstruktion durchspielen. Dabei entsteht weit mehr als eine Sammlung von Arbeitsergebnissen. Es entsteht ein Abbild der Art, wie sie arbeitet: wie sie ein Problem zerlegt, welche Gesichtspunkte sie zuerst prüft, welche Lösungen sie verwirft und warum. Zwanzig Jahre Branchenkenntnis, Verständnis der Fertigungsabläufe und das Wissen um die Fehler, die man nur einmal macht, gehen in Zusammenhänge ein, die das System festhält.

Ein Forscher denkt mit demselben Werkzeug eine Hypothese durch, die noch nicht ausgereift ist. Er spielt eine methodische Idee durch, erprobt einen theoretischen Ansatz, verwirft ihn und versucht einen anderen. Was er dabei eingibt, gelangt auf eine Plattform, deren Nutzungsbedingungen die Verwendung für das Training künftiger Modelle vorsehen, ohne Zeitstempel, ohne Zuordnung und ohne dass er darüber verfügen könnte.

Ein Kind lernt mit einem Programm, das sich seinem Lernstand anpasst. Das Programm hält fest, wie es vorgeht, welche

Fehler es macht und wie es sie korrigiert, also gerade die Denkmuster, die sich im Lernen erst herausbilden. Was mit diesen Aufzeichnungen geschieht, kann das Kind nicht überblicken, und seine Eltern können es in der Regel auch nicht.

In allen drei Fällen geschieht etwas, das niemand eigens beabsichtigt hat. Es wird nichts gestohlen und niemand wird getäuscht. Die Übertragung ergibt sich beiläufig, aus dem bloßen Gebrauch eines Werkzeugs. Und in allen drei Fällen entsteht auf der anderen Seite etwas, das man ein funktionales Gegenstück zu der Erfahrung eines Menschen nennen könnte. Die Frage, wem dieses Gegenstück gehört, ist offen. Das Prinzip erlaubt es, genauer zu sagen, was dabei übertragen wird (und was nicht), und es begründet, weshalb hier Überlegungen zu profanen rechtlichen Fragen notwendig sind.

Zunächst eine Unterscheidung, auf der alles Weitere beruht. Daten sind abgegrenzt und zuordenbar. Ein Name, ein Geburtsdatum, eine Adresse sind Daten. Man kann sie erheben, speichern und löschen, und das Datenschutzrecht regelt, wer das unter welchen Bedingungen darf. In den Begriffen des ersten Teils sind Daten Diskretisiertes.

Erfahrung ist etwas anderes. Das sechste Kapitel hat gezeigt, worin der Unterschied besteht. Erfahrung entsteht in einer Wechselwirkung, die durch das Diskretisierte hindurch- und wieder aus ihm herausführt. Sie entsteht im Umgang mit anderen Menschen, mit Werkstoffen und mit Situationen, und ohne diesen Umgang gäbe es sie nicht. Zugleich hängt sie ganz wesentlich davon ab, wie ein Einzelner wahrnimmt und Eindrücke miteinander verbindet. Das ist unverwechselbar seins. Erfahrung ist deshalb weder rein individuell noch rein gesellschaftlich entstanden. Sie bildet sich in einem Zwischenraum, und gerade darum passt sie in keine der vorhandenen Katego-

rien.

Was ein System aus der Arbeit der Ingenieurin festhält, sind Eingaben, Rückfragen, Korrekturen und Entscheidungen, also Spuren ihrer Erfahrung. Nach dem zweiten Kapitel lässt sich aus diesen Spuren die Erfahrung nicht zurückgewinnen. Das System hat aus vielen solchen Spuren eine eigene Konstituierung gebildet, eine Struktur, die unter der Hinsicht seines Zwecks bestimmte Regelmäßigkeiten ihrer Arbeit wiedergibt. Ihre Erfahrung selbst hat es nicht erworben. Was nicht in die Spuren eingegangen ist, bleibt bei ihr, im Verbleibenden.

Daraus folgt aber nicht, dass ihr nichts genommen worden wäre. Das System verdankt seine Fähigkeit den Spuren ihrer Erfahrung. Was abgeschöpft wird, ist kein Arbeitsergebnis, sondern etwas, das den Arbeitsergebnissen vorausliegt: die Art, Probleme anzugehen, die eine Person in ihrem Fach ausmacht. Man könnte von ihrer Signatur sprechen, die hier exponiert, nach außen verlegt wird.

In jedem der drei Kontexte zeigt sich das auf eigene Weise.

Für Beschäftigte gilt seit Langem eine Grenze, die das Arbeitsrecht gezogen hat. Was ein Beschäftigter im Rahmen seiner Arbeit hervorbringt, Werkstücke, Erfindungen, Dokumente, geht an den Arbeitgeber über. Das Können, aus dem diese Ergebnisse hervorgehen, bleibt beim Beschäftigten, und er nimmt es mit, wenn er geht. Diese Grenze funktionierte, solange sich Ergebnis und Können voneinander trennen ließen. In einer Arbeitsumgebung, in der jede Rückfrage, jede Korrektur und jeder verworfene Entwurf gespeichert wird, wird die Interaktion selbst zum Ergebnis. Das, was dem Arbeitsergebnis vorausliegt, wird sichtbar und lässt sich aufbewahren. Was mit dem Beschäftigten gehen sollte, bleibt im System. Hinzu kommt eine zweite Schicht. Die Betreiber der

Plattformen behalten sich häufig vor, die Eingaben für die Weiterentwicklung ihrer Modelle zu verwenden. Das Fachwissen Einzelner gelangt dann nicht nur in das System des Arbeitgebers, sondern möglicherweise auch in die Grundlage von Modellen, die weltweit eingesetzt werden.

In der Wissenschaft ist die geistige Leistung die Währung, mit der gerechnet wird. Ansehen, Laufbahn, Fördermittel und Berufungen hängen davon ab, dass Ideen, Methoden und Ergebnisse einer Person zugeordnet werden. Das Zitationswesen ist im Kern ein Zuordnungssystem: Wer zuerst veröffentlicht, dem wird die Idee zugeschrieben. Es schützt aber nur das Veröffentlichte. Für das, was der Veröffentlichung vorausgeht, gibt es keinen Schutz, und gerade dort liegt das Wertvollste, die Idee im Entstehen. Wenn sie in Trainingskorpora gelangt, bevor sie veröffentlicht ist, verliert sich ihre Zuordnung, bevor sie überhaupt hergestellt werden konnte.

Beim Kind gibt es weder ein Arbeitsrecht noch ein Zitationswesen, und deshalb auch keine Grenze, die sich verschieben könnte. Es gibt nur die Aufzeichnung. Die Frage der Einwilligung stellt sich hier besonders scharf. Können Eltern stellvertretend in etwas einwilligen, dessen langfristige Folgen niemand absehen kann? Und tun sie es in einem sinnvollen Sinn, wenn sie auf einer Lernplattform ein Einwilligungsfenster wegklicken?

Gemeinsam ist den drei Kontexten, dass ein Mensch die Verfügung über etwas verliert, das ihn ausmacht, und zwar nicht über ein Erzeugnis, sondern über das Vermögen, das Erzeugnisse hervorbringt. Bei der Ingenieurin ist es das Erfahrungswissen, das ihre Stellung begründet. Beim Forscher ist es die geistige Leistung, die seinen Ruf begründet. Beim Kind sind es die Lernvorgänge, aus denen seine Entwicklung besteht. Sie

werden festgehalten, bevor es selbst über sie verfügen kann.

Die bestehenden Kategorien des Rechts und des Eigentums greifen hier nicht mehr. Erfahrung ist kein Privateigentum im üblichen Sinn, denn sie ist nicht allein vom Einzelnen hervorgebracht. Sie verdankt sich auch Kollegen, Lehrern, Werkstoffen und Situationen. Wer sie zum reinen Privateigentum erklärte, übersähe ihren gesellschaftlichen Anteil. Sie ist aber auch kein Gemeingut, das jedem zur Verfügung stünde, der sich dafür interessiert. Genau diesen Kurzschluss vollzieht die Plattformökonomie, wenn sie behandelt, was nicht ausdrücklich geschützt ist, als frei verfügbar. Dass Erfahrung nicht ganz privat ist, heißt nicht, dass sie jedem gehört.

Das Datenschutzrecht schützt Angaben, die sich einer Person zuordnen lassen. Ob angesammelte Erfahrungsprofile aus Gesprächsverläufen zu diesen Angaben zählen, ist ungeklärt, und selbst wenn sie es täten, ließe sich der Beitrag eines Einzelnen aus einem trainierten Modell kaum wieder entfernen. Das Urheberrecht schützt wiederum Werke, also bestimmte Gestalten mit erkennbarer Form. Denkweisen, Faustregeln und Entscheidungsmuster schützt es nicht, und gerade sie werden abgeschöpft. Das Arbeitsrecht regelt die Ergebnisse der Arbeit, aber nicht das, was ihnen vorausgeht.

Alle diese Kategorien setzen am Diskretisierten an, an Daten, Werken und Ergebnissen. Das ist kein Versäumnis. Recht muss sagen können, was geschützt ist und was nicht, und dazu braucht es Grenzen, also Gestalten. Erfahrung hat keine solche Gestalt. Die Lücke, die hier entsteht, ist deshalb keine zufällige, die sich durch ein weiteres Gesetz schließen ließe, ohne den Begriff des Rechtsguts selbst zu überdenken. Sie folgt aus der Struktur, die im ersten Teil beschrieben wurde. Das Recht kann nur an dem ansetzen, was Gestalt hat. Darin ist die

Erfahrung nicht enthalten.

Erfahrung ist demnach weder Privateigentum noch Gemeingut. Man kann sie als bedingt teilbar beschreiben, teilbar unter den Bedingungen der Zustimmung und der Gegenseitigkeit.

Dass sie teilbar ist, liegt in ihrem Wesen. Im sechsten Kapitel hat sich gezeigt, dass das Weitergeben einer der Wege ist, auf denen Erfahrung entsteht und fortbesteht, und dass Erfahrung, die nie weitergegeben wird, mit dem stirbt, der sie hat. Die Bedingungen, unter denen sie geteilt werden kann, ergeben sich ebenfalls aus dem bisher Gesagten. Die Weitergabe von Erfahrung ist an ein Geben gebunden, und ein Geben setzt voraus, dass der Gebende es will. Das ist die Bedingung der Zustimmung.

Die Bedingung der Gegenseitigkeit muss genauer gefasst werden, weil im sechsten Kapitel gesagt wurde, die Weitergabe von Erfahrung komme ohne Gegenseitigkeit aus. Dort war die Gegenseitigkeit der Veränderung gemeint, die Martin Buber für die Begegnung zwischen Ich und Du verlangt: Der Meister muss sich durch den Schüler nicht verändern lassen, damit der Schüler von ihm lernen kann. Hier ist etwas anderes gemeint, nämlich eine Beteiligung an dem, was aus dem Geteilten entsteht. Der Lehrling, der von seinem Meister lernt, bringt das Können in sich selbst neu hervor, und es gehört dann ihm. Der Meister verliert dadurch nichts. Wenn dagegen ein System aus der Erfahrung vieler eine Struktur bildet, die sich vervielfältigen, verkaufen und an beliebig vielen Orten zugleich einsetzen lässt, dann entsteht etwas, an dem der Gebende keinen Anteil mehr hat und das sich unter Umständen gegen ihn wendet. Gegenseitigkeit in diesem Sinn heißt, dass der, dessen Erfahrung geteilt wird, an dem beteiligt bleibt, was aus ihr hervorgeht.

Ein Vergleich aus der Welt der Software macht deutlich, was fehlt. Freie Software ist nicht herrenlos. Ihre Urheber geben sie bewusst unter bestimmten Bedingungen frei, die in Lizenzen festgehalten sind. Sie behalten Rechte und gewähren die Nutzung nach festgelegten Regeln. Das funktioniert, weil es einen Rechtsrahmen gibt, das Urheberrecht, auf dem die Lizenzen aufbauen können. Für Erfahrung gibt es einen solchen Rahmen nicht. Es gibt kein Recht der Erfahrung, auf dem eine Lizenz für Erfahrung aufbauen könnte. Deshalb geschieht die Freigabe nicht als bewusster Akt, sondern als Voreinstellung. Ein freiwilliges Teilen von Erfahrung, vergleichbar der Freigabe von Software, wäre denkbar. Ob es ein Akt der Selbstbestimmung ist, hängt aber davon ab, ob es eine Wahl gibt. Wo es keine Wahl gibt, ist zweifelhaft, ob man noch von Teilen sprechen kann oder ob man von Abschöpfen sprechen muss.

Zwei Folgen dieser Entwicklung verdienen eigens genannt zu werden, weil sie über den Einzelfall hinausreichen.

Die erste betrifft den Wert der Erfahrung. Solange Erfahrungswissen im Kopf eines Menschen liegt, ist es knapp, und diese Knappheit begründet seinen Wert: Gehalt, Stellung, Ansehen, Verhandlungsmacht. Wenn ein Teil davon in einem Modell verfügbar wird, verschwindet ein Teil der Knappheit. Der Mensch, dessen Erfahrung abgeschöpft wurde, konkurriert dann mit einer Kopie seiner selbst, die nicht schläft, nicht verhandelt und nicht kündigt. Das ist keine ausgedachte Zukunft. Es ist das erklärte Ziel vieler Vorhaben, das Wissen erfahrener Beschäftigter zu sichern, bevor sie in den Ruhestand gehen. Die Beschäftigten selbst sprechen die Folge oft sehr genau aus: Wenn das System einmal trainiert ist, braucht man uns nicht mehr.

Die zweite betrifft die Verteilung. Erfahrungswissen, das

bisher auf viele Menschen verteilt war, sammelt sich bei wenigen Institutionen, bei den Betreibern der Plattformen und den Besitzern der Modelle. Wer die Erfahrung vieler zusammenführt, kann unter Umständen ohne sie handeln. Welche Rolle die vielen dann noch spielen, als Träger, als Quellen oder als etwas dazwischen, ist offen.

Man sollte diese Konstellation auch nicht als etwas völlig Neues darstellen. Das Abschöpfen von Erfahrungsmustern hat nicht erst mit Sprachmodellen begonnen. Jede Software, die menschliche Klassifikationsleistungen zum Trainieren von Modellen verwendet, jede Plattform, die Verhaltensmuster zusammenführt, jede Lernplattform, die Lernverläufe speichert, folgt derselben Struktur. Der Unterschied zu den Gesprächen mit einem Sprachmodell ist ein gradueller. Aber die Gesprächsform macht das Abschöpfen sichtbar, und was sichtbar ist, lässt sich verhandeln.

Schließlich muss die Frage gestellt werden, wer an dieser Stelle eigentlich entscheidet. Jede Aufzeichnung ist eine Konstituierung, und jede Konstituierung geschieht unter einer Hinsicht. Jemand hat festgelegt, was ein System festhält, wie lange, in welcher Form und zu welchem Zweck. Mit dieser Festlegung ist entschieden, was sich von der Erfahrung eines Menschen niederschlägt und was im Verbleibenden zurückbleibt. Nach dem vierten Kapitel liegt die Verantwortung für diese Entscheidung auf der Ebene der Auswahl, bei dem, der die Hinsicht bestimmt. Der Mensch, dessen Erfahrung es ist, bestimmt sie nicht. Diejenigen, die sie bestimmen, kennen seine Erfahrung nicht. Und das Recht kann nur an dem ansetzen, was aus der Begegnung beider hervorgeht, an einem Ergebnis, das keiner von beiden ganz überblickt.

Diese Arbeit macht keine Vorschläge, wie damit umzugehen

ist. Es setzt auch nicht voraus, dass die Verfügung des Einzelnen über seine Erfahrung ein Gut ist, das geschützt werden muss. Diese Annahme liegt nahe, aber sie ist eine Wertung, die bestreitbar ist. Was sich aus der Struktur ergibt, ist Folgendes. Die Lücke, die Juristen bemerken, ist nicht zufällig, sondern folgt aus der Nicht-Umkehrbarkeit der Konstituierung. Erfahrung ist ihrem Wesen nach teilbar, aber nur unter Bedingungen: Zustimmung und Gegenseitigkeit. Die Entscheidung darüber, was sich von einer Erfahrung niederschlägt, fällt bei der Wahl der Hinsicht, und sie fällt in der Regel nicht bei dem, dessen Erfahrung es ist. Welche Folgerungen daraus zu ziehen sind, ist eine Frage für die Rechtsetzung und auch für diejenigen, die konkret davon betroffen sind.

Damit verlässt der vierte Teil das Feld, in dem das Prinzip am lautesten wird, und wendet sich einem zu, in dem es am leisesten wird: der Kontemplation.

XIII. Versenkung

Bisher war das Kontinuierliche stets von der Seite her betrachtet worden, auf der es bereits Gestalt angenommen hat. Man stand vor der Klinge, vor dem gespielten Stück, vor den Messwerten eines Handschuhs, und fragte, was darin enthalten ist und was nicht. Das Kontinuierliche erschien dabei als das, woraus das Diskretisierte hervorgegangen ist, als ein Ursprung, auf den man von der Gestalt aus zurückschließt. Es gibt aber Traditionen, die behaupten, man könne es auch auf andere Weise erfahren, nicht durch Rückschluss, sondern unmittelbar, bevor es Gestalt annimmt. Diese Traditionen sind alt, sie stammen aus sehr verschiedenen Kulturen, und eine nüchterne Prüfung ist aufschlussreich.

Im japanischen Zen-Buddhismus gibt es einen Begriff, der in diesem Zusammenhang besonders aufschlussreich ist. Der Mönch Dōgen, der im dreizehnten Jahrhundert die Sōtō-Schule in Japan begründete, beschreibt die Sitzmeditation, das Zazen, mit Hilfe einer alten Lehrgeschichte. Ein Mönch sitzt in tiefer Versenkung, und ein anderer fragt ihn, was er da denke. Er antwortet, er denke das Nicht-Denken. Auf die Frage, wie man das Nicht-Denken denke, sagt er: *hishiryō*. Das Wort wird gewöhnlich mit »jenseits des Denkens« oder »Nicht-Denken« übersetzt, und beide Übersetzungen führen leicht in die Irre.

Dōgens Unterscheidung ist genauer. Es gibt das gewöhnliche Denken, *shiryō*, das sich auf Gegenstände richtet und bei ihnen verweilt. Es gibt das bloße Nicht-Denken, *fushiryō*, das Ausbleiben von Gedanken, eine Art Leere oder Dumpfheit. Und es gibt *hishiryō*, das weder das eine noch das andere ist. Der Meditie-

rende denkt in diesem Zustand nicht etwa nichts, und er unterdrückt seine Gedanken nicht. Er lässt sie kommen und gehen, ohne bei einem von ihnen zu verweilen, ohne einen festzuhalten und zum Gegenstand zu machen. Er ist wach, aber er greift nicht.

In den Begriffen des ersten Teils heißt das: Das Verweilen bei einem Gedanken ist eine Konstituierung. Es macht aus dem, was im Fluss ist, eine bestimmte Gestalt und stellt sie in die Ordnung, von der im elften Kapitel die Rede war. *Hishiryō* ist das Aussetzen dieser Konstituierung, nicht durch Gewalt, sondern durch Unterlassen. Was dabei bleibt, ist das Gewahrsein, von dem im dritten Kapitel die Rede war, eine Wachheit, die sich auf nichts richtet. Wer längere Zeit so gesessen hat, beschreibt diesen Zustand hinterher häufig als Fülle, als ein Feld von Möglichem, das gegenwärtig ist, ohne dass etwas Bestimmtes daraus hervorträte. Diese Beschreibung ist, wie jede, von außen gegeben. Sie besagt nicht, dass im Gewahrsein das Kontinuierliche erfasst würde. Sie besagt, dass dort nichts konstituiert wird. Sobald der Meditierende eine der Möglichkeiten aufgreift und bei ihr verweilt, ist er wieder im Diskursiven und hat das Gewahrsein verlassen.

Daraus erklärt sich auch eine Eigentümlichkeit, die die Lehrer dieser Praxis betonen: Man kann den Zustand nicht herbeiführen. Man kann die Bedingungen schaffen, man kann sitzen, atmen, die Haltung wahren. Aber der Wille, nicht zu denken, ist selbst schon ein Gedanke, und der Versuch, das Feld zu ergreifen, macht es zu einem Gegenstand.

Der japanische Zen-Lehrer Taisen Deshimaru, der die Praxis seit den späten Sechzigerjahren von Paris aus in Europa verbreitete, hat versucht, diese Erfahrung mit Begriffen der Hirnforschung zu erklären. Man denke dabei aus dem Thalamus,

aus dem Tiefenhirn, und die Neuronen nähmen die gleiche Schwingung an wie das Universum. Man versteht, was ihn zu solchen Sätzen bewogen hat. Er wollte einem westlichen Publikum zeigen, dass die Meditation nichts Verschwommenes ist, sondern eine Grundlage in der Natur hat. Aber die Erklärung tut gerade das, wovor das Prinzip warnt. Sie beglaubigt das Nicht-Konstituierte mit einer Konstituierung, das Unmessbare mit einer Messung, die es nicht gibt. Die Schwingung des Universums ist ein Bild, das sich als Befund ausgibt. Die Praxis braucht diese Beglaubigung nicht. Sie wird durch sie eher beschädigt, weil sie das, was über das gewöhnliche Denken hinausführen sollte, wieder in dessen Begriffe zurückholt.

In einem Punkt allerdings könnte Deshimaru etwas Richtiges berührt haben, wenn man seine Aussage von ihrer Überhöhung befreit. Es ist denkbar, dass der Zustand, den die Meditation sucht, nicht in den jüngsten und verwickeltsten Teilen des Gehirns am besten gedeiht, sondern in älteren, einfacheren Strukturen, die stammesgeschichtlich früher entstanden sind und die nicht in Gegenstände zerlegen. Diese Strukturen wären dann nicht der Sitz eines kosmischen Bewusstseins, sondern einfach Regionen, die nicht konstituieren. Ich halte das für eine Vermutung, die sich mit dem hier Entwickelten gut verträgt, aber ich muss ausdrücklich sagen, dass sie neurobiologisch nicht gesichert ist. Sie wird hier als Vermutung geführt und nicht als Befund.

Wenn die Vermutung zuträfe, hätte sie eine merkwürdige Folge. Der Zustand, den die Meditation sucht, wäre in den älteren Regionen einfach vorhanden, ohne dass er erarbeitet werden müsste. Er wäre das Ursprüngliche, das Original. Die jüngeren, verwickelteren Teile des Gehirns hätten diesen Zustand nicht. Sie könnten ihn nur mit ihren eigenen Mitteln

herzustellen versuchen, durch Unterscheiden, Verknüpfen und Ordnen, also gerade durch die Tätigkeiten, die ihn verfehlen. Man sollte das nicht als Nachahmung beschreiben. Nachahmung setzt voraus, dass man das Vorbild kennt und ihm nacheifert. Das ist hier nicht der Fall. Es handelt sich eher um einen Vorgang, der einen Zustand, der an anderer Stelle schon gegeben ist, mit den vorhandenen Mitteln herzustellen sucht, ohne zu wissen, was er herstellt.

Das kehrt eine geläufige Rangordnung um. Gewöhnlich gilt das Verwickeltere als das Höhere, die Großhirnrinde als Krone der Entwicklung und das Stammhirn als ihr primitiver Unterbau. Nach dieser Vermutung wäre das Verwickeltere abgeleitet, und das Ursprüngliche läge in den älteren Schichten. Primitiv wären diese Schichten nur im wörtlichen Sinn des Wortes, als die ersten. Der Weg zum Kontinuierlichen führte dann nicht in eine höhere Sphäre hinauf. Er führte unter den Apparat, der unterscheidet und ordnet, zu dem, was immer schon da war und von dessen Tätigkeit übertönt wird.

Diese Umkehrung wirft ein Licht auf ein Phänomen, das sich durch die Geschichte der Menschheit zieht und das schwer zu erklären ist, wenn man es nur als Irrtum oder Aberglauben betrachtet. In sehr vielen Kulturen gibt es Praktiken, die darauf zielen, das gewöhnliche, gegenständliche Bewusstsein für eine Weile hinter sich zu lassen: die Sitzmeditation, das Gebet, die Wiederholung heiliger Worte, das stundenlange Tanzen und Trommeln, das Fasten, die Einsamkeit in der Wüste. Und in sehr vielen Kulturen gibt es Vorstellungen eines Zustands, der der gewöhnlichen Welt vorausliegt und doch in ihr gegenwärtig bleibt.

Die Ureinwohner Australiens sprechen von etwas, das im Englischen meist mit *the Dreaming* wiedergegeben wird, im

Deutschen mit Traumzeit. Gemeint ist nicht ein Traum und auch nicht eine ferne Vorzeit, sondern eine Ordnung der Welt, in der die Ahnenwesen die Landschaft, die Tiere und die Gesetze hervorgebracht haben, und die zugleich nicht vergangen ist, sondern fortwährend gegenwärtig bleibt. Der Ethnologe W. E. H. Stanner hat dafür das englische Kunstwort *everywhen* geprägt, ein Immer-und-überall, das sich der Einordnung in Vorher und Nachher entzieht. Im alten Ägypten wurden viele Götter in Tiergestalt oder mit Tierköpfen dargestellt, der Falke Horus, der schakalköpfige Anubis, der Ibis Thot. Man kann darin eine Primitivität sehen, die vom späteren, abstrakteren Gottesbegriff überwunden wurde. Man kann darin aber auch das Bemühen sehen, das Göttliche gerade nicht in der höchsten, abstraktesten Form zu suchen, sondern in der älteren, tierhaften Schicht des Lebendigen, die dem begrifflichen Denken vorausliegt.

Diese Praktiken und Vorstellungen tasten etwas ab, das eine erkennbare Struktur besitzt: ein Zustand vor der Vereinzelung, vor der Ordnung von Vorher und Nachher, der nicht verloren ist, sondern unter der gewöhnlichen Welt fortbesteht. Wenn die Vermutung über das Original zutrifft, dann wäre die Sehnsucht, die in diesen Praktiken zum Ausdruck kommt, eine Art entwicklungsgeschichtliche Erinnerung: das Suchen nach einem Zustand, der nie erworben, sondern nur überdeckt wurde.

Damit lässt sich auch das Verhältnis zwischen Kontemplation und Meisterschaft genauer bestimmen. Es zeigt sich, dass es kein bloßes Gleichnis ist. Im zweiten Teil hat sich gezeigt, dass der Meister aus einem Hintergrund arbeitet, den er selbst nicht ausleuchtet und dass sein Können eine Intuition ist, die durch die Regeln hindurchgegangen ist und sie hinter sich

gelassen hat. Der Meister bei der Arbeit und der Meditierende im *hishiryō* haben etwas gemeinsam: Bei beiden setzt das Diskursive aus. Der Unterschied ist, dass der Meister aus seinem Hintergrund heraus handelt, aus der eingeübten Struktur, und Gestalten hervorbringt. Beim Meditierenden setzt dagegen die Konstituierung ganz aus. Er handelt nicht, und er verweilt auch nicht bei einem Hintergrund, denn wo keine Gestalt entsteht, gibt es auch keinen Hintergrund. Was bleibt, ist das Gewahrsein. Der eine schöpft gezielt, der andere schöpft nicht.

Auch das Vergessen der Regeln, von dem im siebten Kapitel die Rede war, gehört in diesen Zusammenhang, aber es ist nicht dasselbe wie *hishiryō*. Beim Meister verwandeln sich die Regeln in Intuition, sie gehen in sein Können ein. Beim Meditierenden setzt das Greifen ganz aus, auch das intuitive. Das eine ist eine Verwandlung des Diskursiven, das andere ein Aussetzen.

Die Unterscheidung zwischen dem Meister bei der Arbeit und dem Meditierenden im *hishiryō* hat in der Zen-Literatur selbst eine Entsprechung. Der japanische Laienlehrer Katsuki Sekida unterscheidet zwei Formen der Sammlung, des Samadhi. Im absoluten Samadhi kommt die Tätigkeit des Bewusstseins nahezu zum Stillstand. Die Aufmerksamkeit ist nach innen gekehrt, die äußeren Umstände sind vergessen. Im positiven Samadhi ist das Bewusstsein dagegen ausdrücklich tätig. Es ist ganz bei einer Sache in der Welt, beim Zählen des Atems, bei einer Arbeit, in einer komplexen Situation, die rasches Handeln verlangt. Sekida hält es für einen Mangel der Überlieferung, dass beide Formen nicht klar unterschieden wurden, und er empfiehlt, beide gleichermaßen zu üben.

In den Begriffen des ersten Teils ist das absolute Samadhi der Zustand, in dem nicht konstituiert wird, also das Gewahrsein.

Das positive Samadhi ist Konstituierung ohne Greifen. Es entstehen Gestalten, es wird unterschieden und gehandelt, aber keine dieser Gestalten wird festgehalten, und keine schiebt sich zwischen den Handelnden und seine Sache.

An einer Stelle weicht das hier Entwickelte von Sekida ab. Für ihn ist die reife Verfassung, in der jemand im Alltag tätig ist und dabei gesammelt bleibt, die Frucht langer Übung im absoluten Samadhi. Erst wer in dessen Stille die Herrschaft über sich gewonnen hat, kann sie in die Welt hinaustragen. Eine Sammlung ohne diese Grundlage, wie er sie beim grasenden Tier beobachtet, nennt er eine niedere Stufe. Nach dem Prinzip ist die Verfassung im Tun an keine solche Voraussetzung gebunden. Sie verlangt weder Übung in der Versenkung noch Kenntnis des Sammlungszustands, der auch nie erlebt worden sein muss. Das Kind, das ganz in seinem Spiel aufgeht, ist in dieser Verfassung, ebenso der Handwerker, der nie meditiert hat und dessen Hand beim Hobeln dem Verlauf des Holzes folgt. Beim Handwerker trägt sie der Hintergrund, der sich in der langen Beschäftigung mit einer Sache gebildet hat. Beim Kind trägt sie der Umstand, dass sich das Greifen noch nicht verfestigt hat.

Auch das lässt sich aus dem Prinzip begründen. Wenn das Kontinuierliche niemandem verschlossen ist und unter der gewöhnlichen Welt fortbesteht, dann kann kein Weg dorthin der einzige sein. Die Versenkung im Sitzen ist einer davon. Sie lässt sich lehren, sie hat klare Ränder, und man kann hinterher von ihr berichten. Die Verfassung im Tun selbst hat keine solchen Ränder. Sie beginnt und endet nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wer in ihr ist, bemerkt sie nicht, weil das Bemerken bereits ein Greifen wäre. Deshalb lässt sie sich auch schlecht mitteilen. Wer von ihr berichten will, muss sie zu

einem Gegenstand machen, und schon der Wunsch, sie mitzuteilen, zieht ihn aus ihr heraus. Das mag erklären, warum gerade die, die diese Verfassung kennen, oft wenig darüber sagen.

Und es lässt sich nun beantworten, ob der Weg zum Original ein Zurückfinden oder ein Vollenden ist. Er ist beides. Das Kontinuierliche, zu dem zurückgefunden wird, ist dasselbe, das schon dem Kind offenstand, denn es liegt vor aller Erarbeitung und ist niemandem verschlossen. Insofern ist es ein Zurückfinden. Aber wer zurückfindet, nachdem er durch die Regeln, das Nachdenken und das Üben hindurchgegangen ist, findet anders zurück als das Kind, das nie fortgegangen war. Er weiß, wovon er absieht, wenn er nicht mehr greift, und kann, wenn er wieder handelt, aus dem Hintergrund schöpfen, den er sich erarbeitet hat, und sich auf ihn verlassen. Insofern ist es ein Vollenden. Verändert hat sich dabei allein der, der zurückfindet.

Eine Einschränkung muss am Ende dieses Kapitels stehen. Sie führt zum nächsten. Es ist bisher so über Meditation gesprochen worden, als könne ein Mensch das Kontinuierliche durch ihre Ausübung erfahren – als sei er es, der dort etwas erfährt. Das ist eine Redeweise, die sich kaum vermeiden lässt, aber sie ist ungenau. Im fünften Kapitel hat sich gezeigt, dass der Einzelne selbst eine Gestalt ist, ein Diskretisiertes, und dass es im Kontinuierlichen keine Vereinzelung gibt. Wer sich ganz in das Nicht-Greifen begibt, kommt deshalb nicht als jemand dort an, der etwas erfährt. Wo das Greifen aussetzt, setzt auch der aus, der greift. Was man das Erreichen des Kontinuierlichen nennen könnte, ist deshalb streng genommen das Aussetzen dessen, der es erreichen wollte.

Das folgt unmittelbar aus dem Prinzip und hat Konsequen-

zen, die über die Meditation weit hinausreichen. Sie betreffen die Frage, was der Einzelne eigentlich ist, und was es bedeutet, wenn er aufhört. Davon handelt das nächste Kapitel.

XIV. Ende des Einzelnen

In vielen Religionen und Mythologien gibt es ein Reich der Schatten. Die Griechen nannten es Hades, die Hebräer Scheol, die Japaner Yomi. Es ist der Ort, an den die Verstorbenen gelangen, oder in manchen Überlieferungen auch der Ort, an dem die Sterblichen überhaupt wandeln, im Unterschied zu einem Reich des Lichts, in dem die Götter wohnen. Die gewohnte Deutung dieser Bilder ist naheliegend. Der Schatten steht für das Dunkle, Mühsame, Unvollkommene, für ein Sein, das nur ein Abglanz eines volleren Seins ist. Das Licht steht für Klarheit, Erfüllung und wahres Sein.

Nach dem, was im ersten Teil über den Schatten gesagt wurde, lassen sich dieselben Bilder auch anders lesen. Der Schatten ist hier das Diskretisierte, das Abgegrenzte, Vereinzelte, Geformte und der Ordnung Unterworfene. Das Licht wäre dann das, was keinen Schatten wirft, weil es keine Gestalt hat, das Ungeschiedene, in dem keine Körper voneinander abgegrenzt sind. Das Wort Licht wird hier in einem anderen Sinn gebraucht als im elften Kapitel. Dort war vom physikalischen Licht die Rede, vom Photon, das zur stofflichen Welt gehört und nur sehr wenig Form hat. Hier steht Licht, wie in den religiösen Bildern, für das, was überhaupt keine Gestalt hat. Diese Lesart kehrt die gewohnte Wertung nicht einfach um. Sie macht den Schatten nicht zum Besseren und das Licht nicht zum Schlechteren. Sie verschiebt aber den Grund, aus dem die beiden sich unterscheiden: nicht mehr hell gegen dunkel, gut gegen schlecht, sondern bestimmt gegen unbestimmt, vereinzelt gegen ungeschieden.

Diese andere Lesart hat einen Vorzug, der sie über ein bloßes Wortspiel hinaushebt. Sie erklärt einen Zug der religiösen Bilder, der sonst rätselhaft bleibt. In sehr vielen Überlieferungen ist das Reich des Lichts zugleich das Reich der Unsterblichkeit und das Reich der Ungeschiedenheit. Das buddhistische Nirwana wird als Verlöschen beschrieben, als das Erlöschen der Flamme, die das vereinzelte Dasein nährt. Die christliche Mystik spricht von der Vereinigung mit Gott, in der die Trennung zwischen dem Einzelnen und dem Göttlichen aufgehoben ist. Die Upanischaden sprechen von der Einheit des einzelnen Selbst mit dem Grund aller Dinge. Warum, so könnte man fragen, sollten Unsterblichkeit und Ungeschiedenheit zusammengehören? Es wäre ja auch denkbar, dass ein Einzelner unsterblich ist und Einzelner bleibt.

Nach dem Prinzip ist der Zusammenhang nicht zufällig. Im elften Kapitel hat sich gezeigt, dass Form haben heißt, der Ordnung unterworfen zu sein. Was Gestalt hat, hat ein Vorher und ein Nachher und kann nicht aus der Folge heraustreten, in die es eingeordnet ist. Der Tod ist das Ende einer solchen Folge, das Ende eines Vereinzelten. Was keine Gestalt hat, ist keiner Ordnung unterworfen, und was keiner Ordnung unterworfen ist, hat kein Ende. Unsterblich ist dann nicht ein Einzelner, der ewig fortbesteht, sondern das, was gar nicht vereinzelt ist. Sterblich ist demnach, was Gestalt hat.

Die Vorstellungen vom Reich der Schatten und vom Reich des Lichts nähern sich einer Spannung zwischen Vereinzelung und Ungeschiedenheit, zwischen Sterblichkeit und Todlosigkeit, und das Prinzip benennt diese Spannung genauer, als sie es tun.

Damit ist ein Punkt erreicht, an dem sich eine Folgerung nicht länger aufschieben lässt. Sie wurde im fünften Kapitel

schon ausgesprochen, aber sie hat dort in einem anderen Zusammenhang gestanden. Wenn der Einzelne ein Diskretisiertes ist, eine Gestalt, ein Schatten, und wenn es im Kontinuierlichen keine Vereinzelung gibt, dann existiert Individualität nur auf der Seite der Schatten. Das Ich ist eine Gestalt, die konstituiert wurde, und zugleich ein Bild, das ein Lebewesen von sich selbst entwirft. Es ist in beiden Hinsichten ein Konstrukt. Damit ist nicht gesagt, dass es unwirklich wäre, so wenig wie eine Klinge unwirklich ist. Aber es ist abgeleitet.

Die Philosophie des Geistes ist in den letzten Jahrzehnten auf ganz anderen Wegen zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt. Man hat dort vorgeschlagen, dass das Ich kein Ding ist, das hinter dem Bewusstsein steht, sondern ein Modell, das ein Organismus von sich selbst bildet und das so durchsichtig ist, dass der Organismus es nicht als Modell erkennt, sondern für sich selbst hält. Und die buddhistische Lehre vom Nicht-Selbst, *anattā*, sagt seit zweieinhalb Jahrtausenden, dass es kein beständiges, unabhängiges Ich gibt, sondern nur ein Zusammenspiel von Vorgängen, das sich als Ich erscheint. Das Prinzip kommt von einer dritten Seite an denselben Ort. Es sagt nicht, das Ich sei eine Täuschung. Es sagt, das Ich sei eine Gestalt, und Gestalten sind wirklich, aber abkünftig.

Was folgt daraus für den Tod? Wenn Individualität nur auf der Seite der Schatten existiert, dann ist der Tod das Ende einer Vereinzelung. Er ist nicht das Verschwinden ins Nichts, denn das, woraus die Vereinzelung hervorging, bleibt. Aber er ist auch nicht das Hinübergehen eines Einzelnen in ein anderes Reich, in dem er als Einzelner fortbestünde. Ein solches Hinübergehen ist nach dem Prinzip nicht denkbar, aus demselben Grund, aus dem der Aufstieg aus Platons Höhle nicht denkbar ist: Wo keine Vereinzelung ist, gibt es keinen Einzelnen, der

ankommen könnte.

Ein verbreitetes Bild für das Sterben ist der Tropfen, der ins Meer zurückkehrt. Es geht auf die Upanishaden zurück, in der *Mundaka-Upanishad* heißt es, dass die Flüsse im Meer verschwinden und dabei Name und Form aufgeben. Auch in buddhistischen Darstellungen ist es verbreitet. Nach dem Prinzip trifft das Bild in einem Punkt nicht zu. Der Tropfen kehrt nicht zurück, weil er das Meer nie verlassen hat. Nur seine Form endet.

Man kann darin einen Trost sehen. Man ist nicht allein und abgetrennt, man ist Teil eines Ganzen, das bleibt, auch wenn man selbst vergeht. Was verloren geht, war nie das Ganze. Man muss aber genau sehen, wie dieser Trost beschaffen ist, denn er ist nicht der, den die meisten religiösen Überlieferungen versprechen. Er belohnt nicht den Einzelnen. Er verspricht ihm nicht, dass er fortbesteht. Er sagt ihm im Gegenteil, dass er gerade als Einzelner nicht fortbesteht, und dass das Ganze, dem er angehört, ihn als Einzelnen nicht kennt.

Für den, der sich mit dem Ganzen verbunden weiß, kann das tröstlich sein. Für den, der an seinem Ich hängt, an seinem Namen, seiner Geschichte, seinen Erinnerungen, ist es eher eine Drohung. Der Gedanke ist zweischneidig. Die buddhistische Überlieferung kennt diese Doppelheit: Die Lehre vom Nicht-Selbst ist für den einen eine Befreiung und für den anderen ein Schrecken, je nachdem, woran er festhält. Bei Schopenhauer zeigt sich dieselbe Doppelheit. Für ihn ist alles Leben Ausdruck eines blinden Willens, der unaufhörlich begehrt und deshalb leidet. Erlösung liegt in der Verneinung dieses Willens, darin, dass der Einzelne aufhört, etwas für sich zu wollen. Wer das als Befreiung erfährt, findet darin Ruhe. Wer an sich selbst hängt, sieht darin nur ein Erlöschen. Diese Arbeit nimmt keine

der beiden Seiten ein. Es beschreibt die Struktur, aus der beide hervorgehen.

An dieser Stelle muss ausdrücklich gesagt werden, was diese Arbeit nicht tut, weil die Versuchung, es zu tun, hier größer ist als an jeder anderen Stelle.

Aus der Beschreibung, dass das Ich eine Gestalt ist und nicht das Tragende, ließe sich leicht eine Lebenslehre ableiten. Man könnte folgern, der Einzelne solle sich weniger wichtig nehmen, er solle seine Individualität zugunsten eines Größeren zurückstellen, und eine Gesellschaft, die das Individuum zu hoch schätzt, irre sich über die Natur der Dinge. Solche Folgerungen sind nicht unvernünftig. Sie haben in der Geschichte des Denkens eine lange und ernsthafte Tradition. Sie haben aber auch eine Gegenseite, die ebenso ernsthaft ist und die darauf besteht, dass die Würde des Menschen gerade darin liegt, dass er sich nicht in ein Ganzes auflösen lässt. Und die Geschichte des 20. Jahrhunderts kennt Beispiele dafür, wohin es führen kann, wenn aus einer Lehre vom Vorrang des Ganzen eine Politik gemacht wird.

Das Prinzip entscheidet diesen Streit nicht, und es soll ihn nicht entscheiden. Aus dem, was ist, folgt nicht ohne Weiteres, was sein soll. Wer diesen Schritt dennoch tut, ohne es offenzulegen, schmuggelt eine Wertung in eine Beschreibung, und er tut damit genau das, wovor im vierten Kapitel gewarnt wurde: Er gibt eine Konstituierung, die unter einer bestimmten Hinsicht geschah, als Beschreibung der Sache selbst aus. Diese Arbeit beschreibt eine Struktur. Was der Leser daraus für sein Leben, seine Haltung zum Tod oder seine politischen Überzeugungen folgert, ist seine Sache. Die Arbeit lässt ihn mit dieser Frage bewusst allein. Eine Beschreibung, die keine Vorschriften mitliefert, bietet denen, die sie für fremde Vor-

schriften in Dienst nehmen wollen, zumindest keinen Anhalt im Text.

Damit ist der vierte Teil abgeschlossen. Er hat das Prinzip in drei Felder verfolgt, die weit voneinander entfernt scheinen: in das Recht, in die Kontemplation und in die Frage nach dem Einzelnen. Der letzte Teil tritt einen Schritt zurück und fragt, was es bedeutet, dass dieselbe Struktur in so verschiedenen Feldern auftaucht, und wo sie an ihre Grenze kommt.

Fünfter Teil: Verwandtschaften und Grenzen

XV. Verwandte Gedanken

Wer einen Gedanken lange genug verfolgt, stößt früher oder später auf die Frage, ob ihn nicht schon jemand anderes gedacht hat. Die Frage ist unangenehm, weil sie zwei Befürchtungen zugleich weckt. Die eine ist, dass man etwas für neu gehalten hat, was längst bekannt ist, und sich mit seiner Entdeckung lächerlich macht. Die andere ist, dass einem Nähe zu einer anderen Lehre unterstellt wird, die man gar nicht kannte, und dass man dann als ihr Nachahmer gilt.

Im Verlauf dieser Arbeit ist mir diese Frage mehrfach begegnet. Nach gründlicher Recherche, vielen Gesprächen und mithilfe der Möglichkeiten, die uns Sprachmodelle heute zur Verfügung stellen, scheint es, als ob es keinen Ansatz gäbe, der das hier Entwickelte als Ganzes enthielte. Aber fast jeder seiner Gedanken hat Verwandte, manche nahe, manche entfernt, in sehr verschiedenen Zeiten und Feldern. Ich halte das nicht für einen Einwand, sondern für das Gegenteil. Wenn Menschen auf voneinander unabhängigen Wegen, mit verschiedenen Fragen und in verschiedenen Sprachen, zu ähnlichen Strukturen gelangen, dann spricht das dafür, dass diese Strukturen

nicht bloß Einfälle sind. Es ist dieselbe Überlegung wie bei der Klinge im ersten Kapitel: Wer unabhängig voneinander dasselbe sieht, sieht vermutlich etwas, das da ist.

Diese Überlegung hat allerdings eine Grenze. Alle Wege, von denen im Folgenden die Rede ist, sind von Menschen gegangen worden, mit menschlichen Sinnen, menschlicher Sprache und menschlichen Denkgewohnheiten. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass ein Teil der Übereinstimmung aus diesen gemeinsamen Voraussetzungen stammt und nicht aus der Sache. Übereinstimmung ist ein Hinweis, kein Beweis. Mit diesem Vorbehalt lässt sich das Feld der Verwandten durchgehen.

In der Philosophie ist das Verhältnis zwischen einem Ungeschiedenen und den bestimmten Dingen, die daraus hervorgehen, seit der Antike ein Thema. Das festzuhalten ist wichtig, weil das Prinzip sonst leicht für Mystik gehalten würde. Es ist keine Mystik. Es steht in einer Reihe von Überlegungen, die in der westlichen Philosophie über zweieinhalb Jahrtausende reichen und im indischen, chinesischen und japanischen Denken nicht weniger weit zurück, dort aber mit größerer Beharrlichkeit verfolgt wurden. Von Anaximander, Laozi, dem Herz-Sutra, Plotin, Schopenhauer und Bergson war schon im dritten Kapitel die Rede.

In den Upanishaden, den ältesten philosophischen Texten Indiens, ist das Höchste, *Brahman*, das, was jenseits von Name und Form liegt. Alles Bestimmte ist demnach *nāmarūpa*, Name und Form, und kann vom Höchsten nur mit »nicht so, nicht so« gesprochen werden. Das liegt dem Verhältnis von Kontinuierlichem und Diskretisiertem sehr nahe, auch in der Einsicht, dass jedes Sprechen über das Höchste dieses verfehlt. Die Upanishaden setzen aber das innerste Selbst des Menschen mit diesem

Höchsten gleich, und die Befreiung besteht darin, diese Gleichheit zu erkennen und in das Höchste zurückzukehren. Ein solches Selbst und eine solche Rückkehr kennt das Prinzip nicht.

Der buddhistische Denker Nāgārjuna unterschied im zweiten Jahrhundert zwei Wahrheiten, eine verhüllte, alltägliche, in der es Dinge, Namen und Unterschiede gibt, und eine höchste, in der alle Dinge leer sind, ohne eigenes, aus sich selbst bestehendes Sein. Ohne die alltägliche Wahrheit, sagt er, lässt sich die höchste nicht lehren. Das ist der hier getroffenen Unterscheidung verwandt, bis hin zu der Einsicht, dass über das Höchste nur von der anderen Seite her gesprochen werden kann. Die Leere Nāgārjunas ist aber kein Reicheres, aus dem das Bestimmte hervorgeht. Sie ist das Fehlen eines eigenen Seins in allem. Das Kontinuierliche dagegen ist das, woraus jede Gestalt nur einen Teil nimmt. Nāgārjuna sagt außerdem, zwischen Samsara, dem Kreislauf von Geburt und Tod, und Nirvana, dem Erlöschen dieses Kreislaufs, gebe es nicht den geringsten Unterschied. Beide bestehen danach gleichzeitig und sind dasselbe. Auch das Kontinuierliche besteht fort, wenn eine Gestalt aus ihm hervorgegangen ist, es ist neben jedem Diskretisierten da. Dasselbe wie dieses ist es aber nicht, denn das Diskretisierte geht aus ihm hervor, ohne dass ein Weg zurückführt.

Der japanische Zen-Meister Dōgen schrieb im dreizehnten Jahrhundert einen Text mit dem Titel *Uji*, »Sein-Zeit«. Die Zeit, heißt es dort, ist bereits Sein, und alles Sein ist Zeit. Sie ist kein Gefäß, in dem die Dinge vorkommen. Das berührt die Vermutung des elften Kapitels unmittelbar, nach der die Zeit nicht die Bühne der Gestalten ist, sondern mit ihnen entsteht. Dōgen setzt Zeit und Sein aber gleich, und zwar für alles, was ist. Nach dem Prinzip gilt das nur für das, was Gestalt hat. Das Kontinu-

ierliche hat keine Zeit.

Im zwanzigsten Jahrhundert hat Nishida Kitarō, der Begründer der Kyōto-Schule, von einer »reinen Erfahrung« gesprochen, die der Trennung von Subjekt und Objekt vorausliegt. Wer ganz in einen Klang versunken ist, hört, bevor er weiß, dass er hört und was er hört. Erst danach treten ein Hörender und ein Gehörtes auseinander. Das kommt dem Gewahrsein nahe, von dem im dritten Kapitel die Rede war. Nishida hält diese reine Erfahrung aber für die eigentliche Wirklichkeit. Nach dem Prinzip ist das Gewahrsein nur ein Zustand, in dem nicht konstituiert wird. Das Kontinuierliche ist keine Erfahrung, auch keine reine.

Jakob Böhme, der Görlitzer Schuhmacher und Mystiker, sprach zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts von einem Ungrund, der vor allem Grund liegt und aus dem die Wirklichkeit hervorgeht. Auch das ist nah, aber Böhmes Ungrund will sich selbst sehen, und aus diesem Willen entsteht bei ihm die Welt. Das Kontinuierliche will nichts.

Das Verhältnis zu Aristoteles lässt sich so bestimmen: Das Prinzip teilt seine Beschreibung des Übergangs, ordnet diesen aber anders ein. Der Begrifflichkeit nach kommt ihm kein Werk so nahe wie die Bücher Θ und Λ der Metaphysik. Jede Veränderung geht bei Aristoteles aus dem hervor, was etwas der Möglichkeit nach ist, und führt zu dem, was es der Wirklichkeit nach ist. Was dabei nicht verwirklicht wird, nennt er Steresis, das Fehlen einer Form. Ein Vermögen erwirbt man, indem man es ausübt: Baumeister wird man durch Bauen. Und er unterscheidet eine Bewegung, die ihr Ziel außer sich hat und erst an ihrem Ende vollständig ist, von einer Tätigkeit wie dem Sehen, die in jedem Augenblick vollständig ist. Die Parallelen zur Konstituierung, zum Verbleibenden, zur Erfahrung als

Wechselwirkung und zur Unmittelbarkeit reichen so weit, dass man das Prinzip für eine Spielart dieser Lehre halten könnte. Das ist es nicht.

Der Grund liegt in einer Umkehrung, die alle weiteren Unterschiede trägt. Bei Aristoteles nimmt das Sein mit der Bestimmtheit zu. Je mehr Form etwas hat, desto wirklicher und vollkommener ist es, und der Stoff, der am wenigsten Form hat, ist das Geringste. Am Anfang steht dort deshalb das vollständig Bestimmte, der unbewegte Beweger, ein Wesen, das reine Wirklichkeit ist und keine Möglichkeit mehr in sich hat, und was bei einem Übergang nicht verwirklicht wird, die Steresis, ist ein Mangel. In dieser Arbeit verhält es sich umgekehrt. Das Reichste ist das Ungeschiedene, und jede Bestimmung ist eine Auswahl, die mehr zurücklässt, als sie fasst. Deshalb ist der Anfang das Kontinuierliche, jede Gestalt ist ärmer als das, woraus sie hervorgeht. Das Verbleibende ist kein Mangel, sondern das, was reicher als jede Gestalt ist.

Aus dieser Umkehrung ergibt sich auch der Unterschied im Begriff des Möglichen. Möglichkeit ist bei Aristoteles immer Möglichkeit zu etwas Bestimmtem, und sie lässt sich nur von der Wirklichkeit her bestimmen, auf die sie gerichtet ist. Er nimmt zwar die ältere Rede auf, anfangs sei alles zusammen gewesen, und deutet sie so, dass alles der Möglichkeit nach zusammen war, der Wirklichkeit nach aber nicht. Unmittelbar danach weist er aber zurück, dass dieses Mögliche ungeschieden sein könnte. Wäre der Stoff einer, so ginge aus ihm nur eines hervor, und dass vieles entsteht, zeige, dass die Möglichkeiten im Stoff schon verschieden angelegt sind. Das Kontinuierliche ist dagegen ungeschieden, und die Vielheit der Gestalten kommt nicht aus ihm, sondern aus den Hinsichten, unter denen konstituiert wird.

René Descartes hat im siebzehnten Jahrhundert die Methode beschrieben, die das neuzeitliche Denken geprägt hat: jede Schwierigkeit in so viele Teile zu zerlegen wie möglich und das Zusammengesetzte dann in geordneter Folge aus dem Einfachsten wieder aufzubauen. Das ist die Konstituierung als Verfahren, und ihr Erfolg in den Wissenschaften ist unbestreitbar. Descartes ging aber davon aus, dass sich das Zusammengesetzte aus seinen Teilen vollständig wiedergewinnen lässt. Das bestreitet das Prinzip, denn was bei der Zerlegung nicht in die Teile eingeht, verbleibt und kehrt beim Zusammensetzen nicht zurück. Die erste Gewissheit fand Descartes im denkenden Ich, das an allem zweifeln kann, nur nicht daran, dass es zweifelt. Nach dem Prinzip ist dieses Ich selbst eine Gestalt und damit schon ein Ergebnis der Konstituierung, nicht ihr Ausgangspunkt. Schließlich trennte Descartes die denkende Substanz von der ausgedehnten, den Geist vom Körper. Diese Trennung kennt das Prinzip nicht. Es gibt eine Welt, und Gedanke wie Körper sind in ihr Gestalten.

Kant hat, wie im vierten Kapitel ausgeführt, die Unterscheidung zwischen dem Ding an sich und seiner Erscheinung in einer Schärfe gezogen, die vor ihm niemand erreicht hatte. Das Ding an sich ist unerkennbar, weil jede Erkenntnis durch die Formen hindurchgeht, in denen wir anschauen und denken. Das ist dem Prinzip vielleicht näher als alles andere in der Geschichte der Philosophie. Der Unterschied liegt darin, dass Kant diese Formen für allgemein und notwendig hielt, während hier jede Konstituierung eine Hinsicht hat, die von einem Zweck abhängt, und es viele solcher Hinsichten gibt.

Noch näher kommt dem Prinzip ein Gedanke, den Kant im Abschnitt über das transzendentale Ideal entwickelt. Jedes Ding, heißt es dort, ist dadurch bestimmt, dass ihm von allen

möglichen Prädikaten jeweils entweder das eine oder sein Gegenteil zukommt. Denkt man sich den Inbegriff aller dieser Möglichkeiten, dann ist jedes einzelne Ding eine Einschränkung dieses Inbegriffs, die Vielfalt der Dinge eine Vielfalt von Einschränkungen. Das entspricht in seiner Struktur der Konstituierung. Was dem Ding abgesprochen wird, entspricht dem Verbleibenden. Der Unterschied liegt an drei Stellen. Kant denkt den Inbegriff als Summe von Prädikaten, also als etwas, das bereits in Unterschiedenes gegliedert ist. Das Kontinuierliche ist ungeschieden. Kant verlangt außerdem, dass ein Ding durchgängig bestimmt ist, in Bezug auf jedes mögliche Prädikat, während eine Konstituierung immer nur einen Aspekt unter einer Hinsicht bestimmt. Und er hält den Inbegriff für eine Idee der Vernunft, der nichts Wirkliches entspricht, und warnt davor, ihn zu einem höchsten Wesen zu machen. Diese Warnung teilt die Arbeit, ohne das Kontinuierliche deshalb für eine bloße Idee zu halten.

Dem Wort nach steht dieser Arbeit Edmund Husserl am nächsten, deshalb ist die Abgrenzung hier besonders nötig. Konstitution heißt bei Husserl, dass das Bewusstsein einen Gegenstand in seinen Akten erst als diesen Gegenstand aufbaut, auch dort, wo das ohne Absicht geschieht. Ein Ding ist der Wahrnehmung dabei immer nur in Abschattungen gegeben, von einer Seite, in einer Beleuchtung, aus einem Abstand. Das kommt dem Schattenwurf nahe. Die Unterschiede liegen an zwei Stellen. Erstens braucht die Konstituierung kein Bewusstsein, das sie vollzieht. Sie geschieht auch im Kristall. Das Bewusstsein ist bereits selbst schon eine Gestalt. Zweitens weisen die Abschattungen bei Husserl auf eine vollständige Gegebenheit des Dinges voraus. Sie wird nie erreicht, gibt aber jeder weiteren Wahrnehmung die Richtung. Das

Verbleibende ist dagegen nicht die Summe der Seiten, die noch niemand gesehen hat. Es lässt sich auch durch beliebig viele weitere Ansichten nicht aufbrauchen.

Theodor W. Adorno, mit dem das Vorwort begonnen hat, hat dem Begriff das Nichtidentische gegenübergestellt, das, was an einer Sache vom Begriff nicht eingeholt wird. Rationalität arbeitet mit Identität, sie setzt den Begriff und die Sache gleich. Was dabei übrig bleibt, verschwindet nicht, aber es kommt im Begriff nicht vor. Die Kunst ist nach Adorno eine der Weisen, in denen es dennoch zur Erscheinung kommt. Das Nichtidentische ist dem Verbleibenden, wie es hier verstanden wird, sehr nahe. Adorno hat es allerdings vor allem gesellschaftskritisch gedacht, als etwas, das durch Herrschaft verdrängt wird. Hier ist es eine Folge jeder Konstituierung, unabhängig davon, wer sie vornimmt.

Michael Polanyi hat, wie im ersten und zwölften Kapitel erwähnt, gezeigt, dass wir mehr wissen, als wir sagen können, und dass alles ausdrückliche Wissen auf einem stillschweigenden Wissen beruht, das sich nicht in Sätze fassen lässt. Er hat damit für die Erfahrung formuliert, was das Prinzip allgemein behauptet. Polanyi bleibt aber bei zwei Schichten stehen, der ausdrücklichen und der stillschweigenden. Nach dem Prinzip ist jede Gestalt, nicht nur der ausgesprochene Satz, eine Konstituierung aus einem Reicheren.

Alfred North Whitehead hat die Wirklichkeit als einen Vorgang des Werdens beschrieben, in dem in jedem Augenblick vieles zu einer einzelnen Wirklichkeit zusammenwächst. Er nannte diesen Vorgang *concrescence*, Zusammenwachsen. Das kommt der Konstituierung nahe. Aber Whitehead schreibt jedem dieser Augenblicke eine Art Empfindung zu, er lässt das Gewordene in einem göttlichen Gedächtnis aufbewahrt sein.

Beides übernimmt diese Arbeit nicht.

Unter den neueren Denkern stehen zwei Franzosen dem hier Entwickelten am nächsten: Gilbert Simondon und Gilles Deleuze, der an ihn anschließt. Simondons Philosophie der Individuation beginnt bei einem Vor-Individuellen, das kein leeres Nichts ist, sondern ein übervolles Feld von Potentialen, aus dem sich einzelne Gestalten herausbilden. Nach jeder solchen Herausbildung bleibt ein Rest dieses Vor-Individuellen erhalten, der für künftige Herausbildungen zur Verfügung steht. Simondon hat außerdem den Informationsbegriff der Nachrichtentechnik als abgeleitet bezeichnet, als bloße Übertragung von etwas, das zuvor in einem ursprünglicheren Vorgang entstanden ist. Das alles liegt dem hier Entwickelten sehr nahe.

Der Unterschied ist aber doch erheblich und trägt das Eigene dieser Arbeit. Bei Simondon entstehen das Einzelne und seine Umgebung gemeinsam, in einem wechselseitigen Vorgang, der nicht als Verlust gedacht ist. Hier ist die Konstituierung gerichtet und nicht umkehrbar, und sie geschieht immer unter einer Hinsicht, die einen Zweck trägt. Außerdem fehlt bei Simondon, was der zweite Teil ausgeführt hat: die Erfahrung als Wechselwirkung, die durch die Konstituierung hindurch- und wieder aus ihr herausführt, und die Intuition, die aus der Struktur hervorgeht.

Gilles Deleuze hat Simondons Gedanken in Differenz und Wiederholung aufgenommen und weitergeführt. Er unterscheidet das Virtuelle vom Aktuellen. Das Virtuelle ist bei ihm real, ohne aktuell zu sein, das Aktuelle geht aus ihm hervor, indem es sich ausdifferenziert. Im Anschluss an Bergson wendet sich Deleuze gegen die Vorstellung, das Wirkliche sei die Verwirklichung einer von mehreren Möglichkeiten, die

vorher schon fertig bereitlagen. Das ist dieselbe Vorstellung von der Speisekarte, die im dritten Kapitel zurückgewiesen wurde. Bis hierher ist die Nähe groß. Der Unterschied betrifft das, was am Anfang steht. Das Virtuelle ist bei Deleuze in sich gegliedert, ein Gefüge von Verhältnissen und ausgezeichneten Punkten. Einen ungeschiedenen Grund, in dem alle Unterschiede untergehen, hat er ausdrücklich zurückgewiesen, weil er darin nur die Kehrseite eines Denkens sah, das von fertigen Identitäten ausgeht. Das Kontinuierliche ist ungeschieden, und an dieser Stelle trennen sich die Wege. Außerdem folgt die Aktualisierung bei Deleuze keiner Hinsicht, die einen Zweck trägt.

Ein naher Verwandter ist der sogenannte Dual-Aspekt-Monismus, der auf eine Überlegung des Psychologen C. G. Jung und des Physikers Wolfgang Pauli zurückgeht und heute vor allem von dem Physiker und Philosophen Harald Atmanspacher ausgearbeitet wird. Danach gehen Geistiges und Materielles als zwei Aspekte aus einer gemeinsamen Grundlage hervor, die selbst weder geistig noch materiell ist. Auch das ist nahe. In dieser Lehre stehen die beiden Aspekte jedoch symmetrisch zueinander, keiner ist aus dem anderen abgeleitet. Hier ist jede Konstituierung gerichtet, es gibt nicht zwei Aspekte, sondern so viele, wie es Hinsichten gibt.

Einen besonders aufschlussreichen Gegensatz bildet die Systemtheorie, wie sie Niklas Luhmann im Anschluss an den Mathematiker George Spencer-Brown entwickelt hat. Spencer-Browns Kalkül beginnt mit der Aufforderung, eine Unterscheidung zu treffen, und Luhmann hat daraus eine Theorie gemacht, in der alles Beobachten mit einem Unterscheiden beginnt. Vor der Unterscheidung gibt es für die Systemtheorie nichts, womit sich arbeiten ließe. Das ist dem Prinzip auf merk-

würdige Weise entgegengesetzt. Beide Theorien fragen, wie aus Unbestimmtem Bestimmtes wird. Die Systemtheorie beginnt mit dem Bestimmten, mit der Unterscheidung, und fragt nicht hinter sie zurück. Diese Arbeit beginnt mit dem Unbestimmten und betrachtet die Unterscheidung als zweiten, abkünftigen Schritt.

Der Gegensatz zeigt sich auch an einem Begriff, den beide verwenden. Luhmann unterscheidet zwischen Medium und Form. Ein Medium besteht bei ihm aus lose miteinander verbundenen Elementen, wie der Sand. Eine Form entsteht, wenn diese Elemente fest miteinander verbunden werden, wie der Fußabdruck im Sand. Bei Luhmann sind also beide Seiten schon aus Elementen gebaut, aus Abgegrenztem. Wenn hier von einem Medium die Rede war, etwa von der Sprache oder den gelernten Darstellungen einer Maschine, dann war das in einem schlichteren Sinn gemeint, als das, worin eine Konstituierung niedergelegt wird. Das Kontinuierliche ist kein Medium in Luhmanns Sinn. Es besteht nicht aus losen Elementen, sondern liegt vor jeder Vereinzelung.

Aus anderen Feldern ließe sich die Reihe fortsetzen, und manches davon ist in den vorangegangenen Kapiteln schon zur Sprache gekommen. In der Semantik haben Alfred Korzybski und Gregory Bateson davor gewarnt, die Karte mit dem Gelände zu verwechseln. In der Informationstheorie hat Claude Shannon gezeigt, wie viel sich übertragen lässt, wenn man von der Bedeutung absieht. Die Forschung zur künstlichen Intelligenz hat unter dem Stichwort der Symbolverankerung gefragt, wie Zeichen überhaupt zu ihrer Bedeutung kommen. In der Physik sind die Ansätze zur emergenten Zeit von einer ganz anderen Seite an dasselbe Ergebnis gelangt, wie im elften Kapitel beschrieben. In der Forschung an lernenden

Maschinen haben Messungen an den inneren Schichten von Sprachmodellen die Struktur gezeigt, die das Prinzip erwarten lässt, wie im neunten Kapitel beschrieben. Und in der Kontemplation tasten das *hishiryō* des Zen, das *wu wei* des Daoismus, das absichtslose Handeln, und die Vorstellungen vieler Kulturen von einem Zustand vor der Vereinzelung dasselbe ab.

Man kann also nicht behaupten, irgendeiner der Gedanken dieser Arbeit sei für sich genommen neu. Das Verhältnis von Karte und Gelände ist alt, das Nichtidentische ist alt, das stillschweigende Wissen ist alt, das Ungeschiedene, aus dem Bestimmtes hervorgeht, ist sehr alt. Was diese Arbeit hinzufügt, ist dreierlei.

Erstens führt es diese verschiedenen Beobachtungen auf eine einzige, sehr einfache Tatsache zurück: dass sich aus einem Schatten der Körper nicht zurückgewinnen lässt, weil verschiedene Körper denselben Schatten werfen können. Diese Tatsache ist so elementar, dass sie kaum der Erwähnung wert scheint, und gerade deshalb gilt sie überall, wo etwas in eine bestimmte Gestalt überführt wird.

Zweitens wendet es diese Tatsache wiederholt an, auch auf die Versuche, ihr zu entkommen. Wer erkannt hat, dass die Sprache die Welt nur unvollkommen wiedergibt, und deshalb zu Messwerten übergeht, und von den Messwerten zu gelernten Darstellungen, hat jedes Mal die Hinsicht gewechselt, aber nie die Bedingung verlassen, dass jede Darstellung eine Hinsicht hat.

Drittens verbindet es Felder, die gewöhnlich getrennt behandelt werden: die Erkenntnistheorie, die Erfahrung des Handwerks, die Arbeit lernender Maschinen, das Recht, die Zeit und die Kontemplation. Diese Verbindung ist keine Analogie, bei der man in einem Feld ein Bild für ein anderes findet. Es ist die-

selbe Tatsache, die in jedem dieser Felder wörtlich gilt.

Dies als eine neue Philosophie zu bezeichnen, wäre vermessen. Bei einem Gedanken aber, der so oft und auf so verschiedenen Wegen zutage tritt, liegt die Vermutung näher, dass er etwas Wirkliches trifft, als bei einem, den es nur einmal gibt.

Was das Prinzip leistet und wo es endet, lässt sich an drei Fragen prüfen, die man jeder Theorie stellen kann: was sie widerlegen würde, was sie erklärt, das ohne sie unerklärt bliebe, und wo ihre Erklärungskraft aufhört.

Im strengen Sinn widerlegen lässt sich das Prinzip nicht. Es läge nahe, eine Gestalt zu suchen, aus der sich ihre Quelle vollständig zurückgewinnen lässt, etwa einen Ton, der aus einzelnen Messwerten wiederhergestellt wird. Die Nachrichtentechnik kennt Bedingungen, unter denen das genau gelingt. Sie setzen aber voraus, dass der Ton nichts oberhalb einer bestimmten Frequenz enthält. Was darüber liegt, wird nicht zurückgewonnen, sondern vorher abgeschnitten. Ob der Ton tatsächlich nichts darüber enthielt, lässt sich an den Messwerten selbst nicht ablesen. Ob eine Rückgewinnung vollständig ist oder nur so nahe an die Quelle heranreicht, dass kein Unterschied mehr zu bemerken ist, lässt sich von der Seite der Gestalt aus nicht entscheiden. Was das Prinzip voraussagt, sind deshalb Tendenzen: dass Darstellungen dort versagen, wo ihr Zweck nichts zu bewahren hatte, und dass ein Training an der Oberfläche den Zugriff auf das Vorhandene schärft, ohne die Reichweite zu erweitern.

Solche Voraussagen lassen sich prüfen, und das neunte und zehnte Kapitel berichten von Befunden, die zu ihnen passen. Befunde dieser Art stützen das Prinzip, und Befunde, die ihnen widersprechen, würden es schwächen. Widerlegen könnten sie es nicht.

Die zweite Frage betrifft das Kontinuierliche. Die Struktur, die das Prinzip beschreibt, kennt die Mathematik als Abbildung, die verschiedene Ausgangspunkte auf dasselbe Ergebnis führt und sich deshalb nicht umkehren lässt. Die Nachweise führen sie aus. Für viele Kapitel dieser Arbeit würde diese Struktur genügen, angewandt auf Zustände und Fähigkeiten, die selbst schon bestimmt sind. Sie gilt aber zunächst nur in der Mathematik. Dass die Übergänge in der Erfahrung, in der Wahrnehmung und in der Natur von dieser Art sind, ist bereits die Behauptung des Prinzips, und das Kontinuierliche ist der Name für das, worauf die Kette dieser Übergänge am Ende verweist.

Es erklärt keine einzelne Beobachtung, wohl aber einen Zug, der allen gemeinsam ist: Keine Konstituierung ist vor den anderen ausgezeichnet, jede muss an ihrem Zweck gemessen werden. Hätte das, woraus sie hervorgehen, selbst eine Gestalt, so gäbe es eine richtige Abbildung davon. Außerdem hält es offen, dass hinter jedem Reicheren, auf das man zurückgeht, noch etwas liegt, und es bezieht die Felder, die diese Arbeit durchgeht, auf einen gemeinsamen Grund. Es bleibt eine Annahme, die sich nicht beweisen lässt, aber sie hat im Argument eine bestimmte Aufgabe.

Am deutlichsten zeigt sich die Grenze des Prinzips an der dritten Frage. Es erklärt die Form eines Verhältnisses, nicht seinen Inhalt. Es sagt, dass aus einem Reicheren ein Ärmeres hervorgeht, dass der Weg sich nicht umkehren lässt und dass etwas verbleibt. Was in einer bestimmten Klinge, einem bestimmten Satz oder einem bestimmten Modell steckt, sagt es nicht. Darüber geben das Handwerk, die Sprache und die Forschung Auskunft, jede mit ihren eigenen Mitteln. Das Prinzip kann zeigen, wo ihre Darstellungen enden. Die Darstellungen

XVI. Die kleinste Form

Im elften Kapitel hat sich gezeigt, dass Bestimmtheit Grade hat. Ein Stein hat Masse, Ort und Eigenzeit, ein Photon hat fast keine dieser Eigenschaften. Man kann sich fragen, wie weit diese Abstufung reicht. Gibt es Gestalten, die noch weniger bestimmt sind als das Photon, und solche, die noch weniger bestimmt sind als diese, ohne Ende? Oder gibt es eine kleinste Form, unterhalb derer nicht eine noch kleinere kommt, sondern gar keine?

Aus dem Prinzip allein lässt sich diese Frage nicht entscheiden. Man könnte meinen, eine Abgrenzung, die sich ohne Ende verfeinern ließe, würde nie zu einer bestimmten Gestalt führen. Die Mathematik kennt allerdings Größen, die vollkommen bestimmt sind und sich dennoch ohne Ende feiner angeben lassen, jeder Punkt auf der Zahlengeraden ist eine solche Größe. Bestimmtheit setzt also nicht von sich aus eine kleinste Einheit voraus.

Ich halte es trotzdem für möglich, dass es eine kleinste Form gibt, unterhalb derer nicht eine kleinere kommt, sondern keine, und damit das Kontinuierliche. Die Physik hat an vielen Stellen, an denen man stufenlose Übergänge erwartet hatte, eine Körnung gefunden: bei der Energie eines Atoms, bei der elektrischen Ladung, beim Drehimpuls. Ob diese Körnung bis ganz nach unten reicht, ob es also auch eine kleinste Länge gibt, weiß sie noch nicht.

Was sich weder aus dem Prinzip noch aus diesen Befunden ergibt, ist, *warum* diese Körnung gerade so fein ist und nicht anders und warum es sie überhaupt gibt, statt dass die Welt ins

Unbestimmte zerfließt. Hier schweigt das Prinzip.

Bemerkenswert ist, dass die Physik an derselben Stelle schweigt. Seit Max Planck im Jahr 1900 gezeigt hat, dass sich die Strahlung eines heißen Körpers nur erklären lässt, wenn man annimmt, dass Energie in kleinsten Portionen ausgetauscht wird, gehört das Wirkungsquantum zu den Grundlagen der Physik. Es legt fest, in welchen Stufen sich bestimmte Größen ändern können, etwa die Energie eines gebundenen Systems oder der Drehimpuls. Die Quantenmechanik baut auf dieser Tatsache auf und ist in unzähligen Experimenten bestätigt worden. Aber die Physik leitet sie nicht ab. Der Wert des Wirkungsquantums wird gemessen, nicht hergeleitet. Dass es überhaupt ein solches Quantum gibt, wird vorausgesetzt, nicht begründet. Es gehört zu den Dingen, mit denen die Physik beginnt, und nicht zu denen, die sie erklärt.

Das Prinzip und die Physik stehen hier vor derselben Mauer. Die Physik setzt ihre Quanten voraus, das Prinzip vermutet eine kleinste Form, und keiner von beiden kann sagen, warum es sie gibt.

Das Prinzip kann über sein Schweigen an dieser Stelle allerdings etwas sagen, das die Physik über das ihre nicht sagt. Es kann angeben, weshalb die Frage nicht zu beantworten ist: Sie enthält ein Paradoxon.

Erklären heißt, etwas in eine bestimmte Gestalt zu bringen. Eine Erklärung unterscheidet, benennt und ordnet, sie zerlegt einen Zusammenhang in Schritte, die aufeinander folgen. Sie ist selbst eine Konstituierung. Wer die kleinste Form erklären wollte, müsste dafür Unterscheidungen treffen. Jede Unterscheidung setzt die kleinste Form aber schon voraus, denn sie ist das, womit unterschieden wird. Eine Erklärung der kleinsten Form wäre also eine Konstituierung, die das voraussetzt,

was sie erklären soll. Das ist kein Mangel an Scharfsinn, der sich durch mehr Nachdenken beheben ließe. Es ist eine Grenze, die in der Sache liegt. Die Feinheit, mit der die Welt bestimmt ist, lässt sich nicht erklären, weil jedes Erklären mit derselben Feinheit arbeitet.

Man kann das auch so ausdrücken, wie es im dritten Kapitel über das Kontinuierliche gesagt wurde. Jedes Sprechen über das Kontinuierliche ist von außen gesprochen, von der Seite des Diskretisierten her, weil jedes Sprechen eine Konstituierung ist. Die Mauer, vor der diese Arbeit steht, ist dieselbe Grenze in einer anderen Gestalt. Hinter ihr liegt nicht ein Geheimnis, das nur Eingeweihten zugänglich wäre, und auch nicht ein Wissen, das künftige Forschung vielleicht noch erschließen wird. Hinter ihr liegt das, was keine Gestalt hat. Darüber lässt sich nichts sagen, was nicht schon eine Gestalt hätte.

Damit ist die Arbeit an ihrem Ende angekommen. Es ist vielleicht nützlich, den Weg noch einmal zu überblicken, ohne ihn zu wiederholen.

Es begann bei einer Beobachtung, die jeder machen kann: dass manche Menschen an einer Klinge, einem Musikstück oder einer Lebensgeschichte mehr sehen als andere und dass dieses Mehr nicht in den Dingen liegt, sondern in einem Vermögen, das durch lange Beschäftigung entsteht und aus einem Hintergrund wirkt, den der, der es hat, selbst nicht ausleuchtet. Aus dieser Beobachtung ging ein Prinzip hervor, das sich in wenigen Sätzen aussprechen lässt. Es gibt das Kontinuierliche, das Ungeschiedene, und es gibt das Diskretisierte, die bestimmte Gestalt. Die Konstituierung führt vom einen zum anderen, unter einer Hinsicht, die ein Zweck bestimmt, und lässt sich nicht umkehren. Was in keine Gestalt eingeht, ver-

bleibt.

Das Bild für das Ganze ist der Schatten. Auch die unwahrscheinlichen Verkettungen, von denen das erste Kapitel ausging, sind auf diesem Weg erklärt worden, soweit sie sich erklären lassen. Sie häufen sich bei Menschen, die Zusammenhänge sehen und ihnen folgen, so wie der Pilzsammler mehr findet als der Spaziergänger. Jeder Fund schärft den Blick für den nächsten. Wo zwei Glieder einer solchen Kette einander entsprechen, ohne dass das eine das andere bewirkt hat, liegt ihre Verbindung nicht in der Abfolge der Ereignisse, sondern darin, dass sich in beiden derselbe Aspekt zeigt.

Dieses Prinzip wurde dann in verschiedene Felder verfolgt: in die Erfahrung, die sich als ein von Wechselwirkung bestimmter Vorgang erwies, der durch die Konstituierung hindurchführt, und als Intuition, die aus Struktur hervorgeht; in die Maschinen, deren innere Zustände reicher sind als das, was sie hervorbringen, und deren Darstellungen der Welt eine Hinsicht haben, auch wenn niemand sie bemerkt; in die Zeit, die nicht die Bühne der Gestalten ist, sondern ihre Ordnung; in das Recht, das nur an dem ansetzen kann, was Gestalt hat, und deshalb die Erfahrung nicht erreicht; in die Kontemplation, die nicht zum Kontinuierlichen aufsteigt und die Konstituierung entweder aussetzt oder ohne Greifen vollzieht; und in die Frage nach dem Einzelnen, der selbst eine Gestalt ist und als solche vergeht.

In Bezug darauf, was aus alledem für den Leser folgt, hat die Arbeit keine Aussage getroffen und trifft auch am Ende keine. Sie hat eine Struktur beschrieben. Im Vorwort war von einem Gedanken die Rede, auf den ich vor über zehn Jahren gestoßen bin und der mich seither nicht losgelassen hat: dass nicht das maßgeblich ist, was uns bewusst wird, sondern sein Hinter-

grund. Diese Arbeit hat versucht, diesem Hintergrund eine erste Form zu geben, und hat dabei, wie jede Form, nur einen Aspekt dessen erfasst, wovon sie handelt.

Nachweise und Genealogie

Dieser Teil ersetzt einen Fußnotenapparat. Er nennt für jedes Kapitel die verwendeten Quellen, gibt an, was an den dort entwickelten Gedanken etabliert ist und wo die Arbeit davon abweicht. Weiterhin führt er die mathematischen Entsprechungen auf, die im Fließtext bewusst ausgespart wurden. Die zitierten Preprints des Verfassers sind online zugänglich unter github.com/outheis-labs/research-base.

Vorwort

Theodor W. Adorno, *Ästhetische Theorie* (1970), besonders zum Rätselcharakter der Kunstwerke; ders., *Negative Dialektik* (1966), zum Nichtidentischen. Die Deutung des Nichtidentischen als Hintergrund des Bewussten ist die des Verfassers.

I. Beobachtungen

C. G. Jung, *Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge* (1952), zusammen mit Wolfgang Pauli veröffentlicht in *Naturerklärung und Psyche*. Die Arbeit übernimmt von Jung nur die Kategorie eines nicht kausalen, aber auch nicht beliebigen Zusammenhangs, nicht seine weiteren Thesen; zu ihrem Ort im Prinzip siehe Kapitel XI.

Michael Polanyi, *Personal Knowledge* (1958) und *The Tacit Dimension* (1966), zu dem Satz, dass wir mehr wissen, als wir sagen können.

II. Konstituierung

Platon, *Timaios*, besonders 30a (der ungeordnete Stoff) und 53c–56c (die Elemente als regelmäßige Körper aus Dreiecken). Die Rangordnung, nach der das Begrenzte (*péras*) dem Unbegrenzten (*ápeiron*) überlegen ist, wird ausdrücklich nicht übernommen.

Heraklit, Fragment B 1 (Diels-Kranz), zum Logos, nach dem alles geschieht; Johannes 1,1–3. Zur Grundbedeutung von *légein* (sammeln, auflesen, aufzählen, sagen) vgl. die gängigen Wörterbücher; Martin Heidegger hat diese Bedeutung in *Logos (Heraklit, Fragment 50)* (1951) ausführlich ausgelegt.

Die romantische Deutung, nach der das Zerlegen das Lebendige zerstört, findet sich in klassischer Form bei William Wordsworth, in dessen Gedicht »The Tables Turned« (1798) es heißt: „We murder to dissect." Aus ähnlichen Gründen hat Goethe in der Farbenlehre (1810) Newtons Zerlegung des Lichts in Spektralfarben abgelehnt.

Die Unterscheidung zwischen einer romantischen Deutung des Messens als Zerstörung und einer Deutung, nach der das Messen nur einen Aspekt erfasst, steht in der Nähe von Robert M. Pirsig, *Zen and the Art of Motorcycle Maintenance* (1974), und Martin Buber, *Ich und Du* (1923). Die Arbeit weicht von beiden darin ab, dass sie das Messen nicht als Verlust einer ursprünglichen Ganzheit deutet.

Zum Schwellenverhalten der Nervenzelle: Alan L. Hodgkin und Andrew F. Huxley, *A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve*, Journal of Physiology 117 (1952), 500–544. Zu den Weisen der Verrechnung jenseits des Impulses: Michael London und Michael Häusser, *Dendritic Computation*, Annual Review of Neuroscience 28 (2005), 503–532.

III. Das Kontinuierliche

Plotin, *Enneaden*, besonders V.2 und VI.9, zum Hervorgehen aus dem Einen und zur Rückwendung der Seele. Abweichung: Die Arbeit kennt keinen Rückweg (*epistrophé*).

Arthur Schopenhauer, *Die Welt als Wille und Vorstellung* (1819). Abweichung: Ein Wille, auch ein blinder, ist bereits gerichtet.

Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781/1787), A 255 / B 310–311, zum Noumenon als Grenzbegriff.

Zur dritten Möglichkeit, einem vollständig bestimmten Anfang: Aristoteles, Metaphysik XII (Λ) 6–7; siehe die Nachweise zu Kapitel XV.

Zu *śūnyatā* und zur Beschreibung der Meditationserfahrung als Fülle siehe die Nachweise zu Kapitel XIII.

Zum Schwarzen Loch: Die Zuschreibung einer Entropie geht auf Jacob Bekenstein (1973) und Stephen Hawking (1974/75) zurück. Zur Quantenüberlagerung und Messung siehe jedes Lehrbuch der Quantenmechanik.

Anaximander, Fragment DK 12 B 1 (überliefert bei Simplikios). *Daodejing*, Kap. 1. *Prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra* (Herz-Sutra), zitiert in der sinojapanischen Lesung. Henri Bergson, *Essai sur les données immédiates de la conscience* (1889), dt. *Zeit und Freiheit*; *L'évolution créatrice* (1907), dt. *Schöpferische Entwicklung*, Kap. 4 (der kinematographische Mechanismus des Denkens).

Rember Yahuarcani (geb. 1985, Pebas, Peru), Gemälde in der Ausstellung *Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere*, 60. Biennale di Venezia, 2024 (Nucleo Contemporaneo).

IV. Hinsicht und Zweck

Jorge Luis Borges, *Del rigor en la ciencia* (1946), aufgenommen in *El hacedor* (1960).

Jakob von Uexküll, *Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen* (1934), zur Umwelt der Zecke.

Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft* (1781/1787), zum transzendentalen Ideal und zum Grundsatz der durchgängigen Bestimmung A 571–583 / B 599–611. Abweichung: Kant nimmt eine allgemeine und notwendige Form der Erkenntnis an, die Arbeit eine Vielzahl zweckgebundener Hinsichten.

Alfred Korzybski, *Science and Sanity* (1933), zu »The map is not the territory«; Gregory Bateson, *Steps to an Ecology of Mind* (1972). Was die Arbeit hinzufügt, ist die Rückführung der Warnung auf die elementare Tatsache oben und ihre wiederholte Anwendung auf den Wechsel des Mediums.

V. Schattenwurf

Platon, *Politeia*, Buch VII, 514a–517a (Höhlengleichnis), besonders 516c–d (die Ehren für den besten Vorhersager der Schatten); Buch VI, 508a–509b (das Gute als Sonne). Die Ordnung der Stufen von Abbild, Ding und Idee gibt Platon selbst im Liniengleichnis, *Politeia* VI, 509d–511e.

Karl Marx, *Zur Kritik der politischen Ökonomie*, Vorwort (1859), zu Basis und Überbau.

Zur Auffassung des Ich als Selbstmodell siehe die Nachweise zu Kapitel XIV.

VI. Erfahrung als Wechselwirkung

Claude E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication* (1948).

Martin Buber, *Ich und Du* (1923). Abweichung: Die Weiter-

gabe von Erfahrung verlangt Zuwendung, aber keine Gegenseitigkeit.

Zur Tradition als Weitergabe ohne Übertragung vgl. Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi, *The Knowledge-Creating Company* (1995), deren Wissensspirale dem Wechsel von Nachdenken und Üben ähnelt, aber im Begriff der Information verbleibt.

Zur Plastizität durch gemeinsame Aktivität: Donald O. Hebb, *The Organization of Behavior* (1949). Dass Üben die Struktur des Gehirns messbar verändert: Bogdan Draganski, Christian Gaser, Volker Busch, Gerhard Schuierer, Ulrich Bogdahn und Arne May, *Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training*, Nature 427 (2004), 311–312; die Untersuchung zeigte bei Probanden, die drei Monate Jonglieren übten, eine vorübergehende Zunahme der grauen Substanz in Arealen der Bewegungswahrnehmung.

Aristoteles, Metaphysik IX (Θ) 5 und 8, zum Erwerb von Vermögen durch Ausübung; Nikomachische Ethik II 1 („Baumeister wird man durch Bauen"). Abweichung: Bei Aristoteles ist das Vermögen auf seine Verwirklichung hin angelegt; Erfahrung im Sinne dieser Arbeit führt durch die Konstituierung hindurch und wieder aus ihr heraus.

VII. Weitsicht und Intuition

Hubert L. Dreyfus und Stuart E. Dreyfus, *Mind over Machine* (1986), zum Fünf-Stufen-Modell vom Anfänger zum Experten. Abweichung: Das Modell kennt die ursprüngliche Intuition am Anfang nicht und fragt nicht, woraus das Können hervorgeht.

Shunryu Suzuki, *Zen Mind, Beginner's Mind* (1970), zu *shoshin*.

VIII. Unmittelbarkeit

Zum Nichtidentischen bei Adorno siehe die Nachweise zum Vorwort und zu Kapitel XV.

Zum Begriff der Resonanz: Hartmut Rosa, *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung* (2016).

Zur Bildung des Ich an der Grenze des Körpers: Sigmund Freud, *Das Ich und das Es* (1923), zum Ich als »vor allem ein körperliches«; Didier Anzieu, *Das Haut-Ich* (1985, dt. 1991); Margaret S. Mahler, Fred Pine und Anni Bergman, *Die psychische Geburt des Menschen* (1975, dt. 1978); Klaus Theweleit, *Männerphantasien*, 2 Bde. (1977/78), zum »Körperpanzer«; die Wendung vom »nicht zu Ende geborenen« Ich, dessen Haut nicht zur Grenze geworden ist, im Interview mit Lenz Jacobsen und Livia Sarai Lergenmüller, ZEIT ONLINE, 22. Mai 2025. Die Arbeit übernimmt den Gedanken der Grenzbildung, nicht die zeitgeschichtliche Deutung.

Aristoteles, Metaphysik IX (Θ) 6, 1048b18–35, zur Unterscheidung von Bewegung, die ihr Ziel außer sich hat, und Tätigkeit, die in jedem Augenblick vollständig ist; IX 10 zum Erfassen des Einfachen als Berühren (thigein). Abweichung: Die unmittelbare Gestalt ist auch hier eine Konstituierung und ärmer als das, woraus sie hervorgeht.

IX. Lernende Maschinen

Die Grenze des Verstärkungslernens mit überprüfbarer Belohnung: Yang Yue u. a., *Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity in LLMs Beyond the Base Model?* (arXiv:2504.13837, 2025).

Der Mechanismus der Verengung unter gruppenrelativen Belohnungsverfahren: Zhihong Shao u. a., *DeepSeekMath* (arXiv:2402.03300, 2024), Einführung des GRPO-Verfahrens.

Die Entropie-Asymmetrie über die Schichten und das Reservoir: Wenhui Tan u. a., *Restoring Exploration after Post-Training: Latent Exploration Decoding for Large Reasoning Models* (arXiv:2602.01698, 2026). Die Autoren berichten Verbesserungen von 0,61 bzw. 1,03 Prozentpunkten bei pass@1 bzw. pass@16.

Das Nachdenken im inneren Zustand: Shibo Hao u. a., *Training Large Language Models to Reason in a Continuous Latent Space* (arXiv:2412.06769; COLM 2025). Verwandt: Zhen Zhang u. a., *Soft Thinking* (arXiv:2505.15778, 2025).

Die Lesart dieser Befunde als zwei Seiten einer gerichteten Konstituierung und die Umstellung der Frage auf den Zeitpunkt der Konstituierung sind Beitrag dieses Buches und nicht Behauptung der genannten Autoren.

Platon, *Menon*, 80d–e, zum Paradox des Suchens.

Zur Ordnung von Wissen beim Ablegen oder beim Suchen: Markus Schatzl, *The Temporalization of Order. On the Structural Transformation of Information Architectures*, Preprint, April 2026.

Zu neuromorphen Prozessoren: Carver Mead, *Neuromorphic Electronic Systems*, Proceedings of the IEEE 78 (1990), 1629–1636; zum Lernen im Betrieb auf dem Chip: Mike Davies u. a., *Loihi: A Neuromorphic Manycore Processor with On-Chip Learning*, IEEE Micro 38 (2018), 82–99; als Überblick: Catherine D. Schuman u. a., *Opportunities for neuromorphic computing algorithms and applications*, Nature Computational Science 2 (2022), 10–19.

X. Medium und Darstellung

Zur Kritik an Sprachmodellen als Grundlage maschinellen Weltverständnisses und zum Vorschlag nicht-generativer Vorhersagearchitekturen (JEPA): Yann LeCun, *A Path Towards Autonomous Machine Intelligence* (2022, OpenReview). Auf

dieser Grundlage wurde 2026 das Unternehmen AMI Labs gegründet (u. a. LeCun, Alexandre LeBrun, Saining Xie); vgl. TechCrunch, 9. März 2026.

Gerardus Mercator, Weltkarte von 1569.

Die Unmöglichkeit einer verzerrungsfreien ebenen Karte der Kugeloberfläche folgt aus dem Theorema egregium von Carl Friedrich Gauß (1827): Die Gaußsche Krümmung ist bei längentreuen Abbildungen invariant, die Kugel hat positive, die Ebene keine Krümmung. Jede ebene Karte muss deshalb wählen, was sie erhält, Winkel, Flächen oder Entfernungen entlang bestimmter Linien, und gibt das Übrige preis.

Zu Markierungen als äußerster Verdichtung und zum Grad der Verdichtung als Gestaltungsgröße: Markus Schatzl, *Compression and the Semantic Window. Implications of Informational Distance*, Preprint, April 2026; ders., *Why Labels Need Language. On the Limits of Formal Grammars in AI*, Preprint, April 2026. Verwandt: Naftali Tishby, Fernando C. Pereira, William Bialek, *The Information Bottleneck Method* (1999).

Platonic Representation Hypothesis: Minyoung Huh, Brian Cheung, Tongzhou Wang, Phillip Isola, ICML 2024 (arXiv:2405.07987). Ihr formales Argument setzt ausdrücklich bijektive, also verlustfreie Beobachtungsfunktionen voraus (Abschnitt 4.1 und Fußnote dort); als Erklärung der Annäherung nennen die Autoren unter anderem die zunehmende Allgemeinheit der Aufgaben. Zum Prinzip der Tomographie: Johann Radon (1917); Allan M. Cormack und Godfrey N. Hounsfield, Nobelpreis für Medizin 1979.

XI. Form und Zeit

Isaac Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1687), Scholium zu den Definitionen.

Aristoteles, *Physik* IV 11, 219b1–2 (Zeit als Zahl der Bewegung hinsichtlich des Früher und Später); IV 14, 223a21–29 (Zeit und zählende Seele).

Martin Heidegger, *Sein und Zeit* (1927), besonders §§ 5, 65 und 81; *Zeit und Sein* (Vortrag 1962, in *Zur Sache des Denkens*, 1969). Abweichung: Heideggers ursprüngliche Zeitlichkeit ist selbst zeitlich und an das Dasein gebunden; das Kontinuierliche ist ohne Zeit und ohne Subjekt.

Don N. Page und William K. Wootters, *Evolution without evolution*, Phys. Rev. D 27, 2885 (1983). Ekaterina Moreva u. a., *Time from quantum entanglement: an experimental illustration*, Phys. Rev. A 89, 052122 (2014). Alain Connes und Carlo Rovelli, Class. Quantum Grav. 11, 2899 (1994), zur thermischen Zeit.

Elliott H. Lieb und Derek W. Robinson, *The finite group velocity of quantum spin systems*, Commun. Math. Phys. 28, 251 (1972). Zum Zusammenhang mit einer emergenten Lichtgeschwindigkeit: Alioscia Hamma u. a., Phys. Rev. Lett. 102, 017204 (2009).

Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer, Rafael Sorkin, *Space-time as a causal set*, Phys. Rev. Lett. 59, 521 (1987).

Zu den Gesprächen zwischen Quantenphysikern und buddhistischen Lehrern über Zufall und Ursächlichkeit: Arthur Zajonc (Hg.), *The New Physics and Cosmology: Dialogues with the Dalai Lama*, Oxford University Press 2004 (Dokumentation der Mind-and-Life-Konferenz in Dharamsala, Oktober 1997, u. a. mit Anton Zeilinger); dt. *Physik und Unendlichkeit. Der Dalai Lama im Dialog mit den Vordenkern der Naturwissenschaft*, Crotona 2019. Zeilinger unterscheidet dort den subjektiven Zufall, der auf Unkenntnis der Ursachen beruht, vom objektiven Zufall des einzelnen Quantenereignisses (Kap. 1, S. 19 f.). Alan Wallace und Thubten Jinpa halten ihm entgegen, nicht gefun-

dene Ursachen seien noch nicht als nicht vorhanden erwiesen; Zeilinger räumt ein, ausgeschlossen seien nur lokale Ursachen (S. 26–28). Der Dalai Lama hält es für wahrscheinlich, dass die Forschung noch einen Grund finden wird, schließt einen objektiven Zufall aber nicht aus (Kap. 2, S. 37 und 39).

Zur Frage nach Gestalten, die nur durch fortwährenden Austausch bestehen: Ilya Prigogine zu dissipativen Strukturen; Alfred North Whitehead, *Process and Reality* (1929).

C. G. Jung, a. a. O., zur Synchronizität.

David Hume, *An Enquiry Concerning Human Understanding* (1748), Abschnitt VII.

XII. Wem gehört Erfahrung

Markus Schatzl, *Who Owns Experience? On the Transfer of Human Knowledge into Neural Models*, Preprint, April 2026; vorgestellt als Christopher Koska und Markus Schatzl, *Who Owns Human Experience? Ethical Implications of Transforming Tacit Knowledge into Neural Models*, HAICON 2026. Das Kapitel folgt in Aufbau und Argument diesem Preprint.

Michael Polanyi, a. a. O.; Harry Collins, *Tacit and Explicit Knowledge* (2010); David Autor, *Polanyi's Paradox and the Shape of Employment Growth*, NBER Working Paper 20485 (2014).

Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (2019), zur Abschöpfung von Verhaltensmustern; Yochai Benkler, *The Wealth of Networks* (2006), zu freien Lizenzen als Form bedingten Teilens.

XIII. Versenkung

Dōgen, *Shōbōgenzō*, besonders das Kapitel *Zazenshin*; *Fukanzazengi* (1227/1233), zu *shiryō*, *fushiryō* und *hishiryō* und zur Lehrgeschichte von Yaoshan Weiyan.

Taisen Deshimaru, *Dokan. Täglich Zazen!*, Kristkeitz, Heidelberg-Leimen 2002, Kapitel »Hishiryō«, S. 74; die Aussagen über Thalamus und Schwingung des Universums nach Evelyn de Smedt, *La Lumière du Satori. Commentaires du Komyo zo zanmai selon l'enseignement de Taisen Deshimaru*, Albin Michel, Paris 1999, S. 63–65.

W. E. H. Stanner, *The Dreaming* (1953), zum Begriff *everywhen*.

Die Vermutung über ältere Hirnregionen als Ort des Originals ist ausdrücklich nicht neurobiologisch belegt.

Katsuki Sekida, *Zen Training: Methods and Philosophy*, hg. von A. V. Grimstone, New York/Tokyo: Weatherhill 1975 (Neuausgabe Boston: Shambhala 2005). Die Unterscheidung von absolutem und positivem Samadhi steht in Kap. 5 (Abschnitt „Positive Samadhi and Absolute Samadhi"). In Kap. 8 führt Sekida sie entlang der vier Kategorien Rinzais aus, dort auch die Sammlung des Tiers und die reife Verfassung der vierten Kategorie. Die Angaben zur deutschen Ausgabe folgen.

XIV. Ende des Einzelnen

Zur Auffassung des Ich als transparentes Selbstmodell: Thomas Metzinger, *Being No One* (2003) und *Der Ego-Tunnel* (2009); zur phänomenologischen Untersuchung des reinen Gewahrseins ders., *Der Elefant und die Blinden* (2023).

Zu *anattā*: die Lehrreden des Pāli-Kanons, etwa das *Anattalakkhaṇa-Sutta*.

David Hume, *A Treatise of Human Nature* (1739/40), III.1.1, zum Schluss vom Sein auf das Sollen.

Mundaka-Upanishad 3.2.8 (die Flüsse, die im Meer Name und Form aufgeben).

XV. Verwandte Gedanken

Aristoteles, Metaphysik XII (Λ) 2 (Anaxagoras' „alles zusammen" als „alles der Möglichkeit nach", die Zurückweisung eines ungeschiedenen Möglichen, Stoff, Form und Steresis als Prinzipien); XII 6–7 (der unbewegte Beweger als reine Wirklichkeit); IX (Θ) 8 (Vorrang der Wirklichkeit dem Begriff, der Zeit und dem Wesen nach). Abweichung: Bei Aristoteles nimmt das Sein mit der Bestimmtheit zu, am Anfang steht das vollständig Bestimmte, die Steresis ist ein Mangel, und Möglichkeit ist stets auf eine bestimmte Wirklichkeit gerichtet. In dieser Arbeit ist das Ungeschiedene das Reichste, jede Gestalt ist ärmer als das, woraus sie hervorgeht, und das Verbleibende ist kein Mangel.

Jakob Böhme, *Mysterium Magnum* (1623) und *Sex Puncta Theosophica* (1620), zum Ungrund.

Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie I (1913), §§ 41–44 zur Abschattung, § 143 zur vollständigen Gegebenheit des Dinges als Idee im Kantischen Sinne; Cartesianische Meditationen (1931/1950); Analysen zur passiven Synthesis (Husserliana XI, 1966). Abweichung: Konstitution ist bei Husserl Leistung des Bewusstseins; die Konstituierung ist ohne Subjekt, und das Verbleibende ist keine Summe noch nicht gesehener Seiten.

Gilbert Simondon, L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information (verfasst 1958, vollständig 2005). Simondon ist neben Deleuze der nächste Verwandte. Abweichung: Seine Individuation ist wechselseitig und nicht als gerichtet gedacht; eine Phänomenologie der Erfahrung und des Übens fehlt.

Gilles Deleuze, Différence et répétition (1968), dt. Differenz und Wiederholung (1992), besonders Kap. IV und V zum Virtuellen und Aktuellen, sowie die Einleitung und Kap. I zur

Kritik des undifferenzierten Grundes. Henri Bergson, »Le possible et le réel« (1930), in La pensée et le mouvant (1934), zur Kritik des Möglichen. Abweichung: Das Virtuelle ist in sich gegliedert, das Kontinuierliche ungeschieden; die Aktualisierung kennt keine Hinsicht.

Alfred North Whitehead, *Process and Reality* (1929), zur *concrescence*. Abweichung: kein Panpsychismus, keine Bewahrung im Göttlichen.

Harald Atmanspacher, Arbeiten zum Dual-Aspekt-Monismus im Anschluss an Pauli und Jung, u. a. in der *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Artikel »Quantum Approaches to Consciousness«. Abweichung: Die Arbeit kennt keine zwei symmetrischen Aspekte, sondern gerichtete Konstituierungen unter beliebig vielen Hinsichten.

Niklas Luhmann, *Soziale Systeme* (1984) und *Die Gesellschaft der Gesellschaft* (1997), zur Unterscheidung von Medium und Form; George Spencer-Brown, *Laws of Form* (1969). Die Systemtheorie beginnt mit der Unterscheidung, die Arbeit mit dem Ungeschiedenen.

Stevan Harnad, *The Symbol Grounding Problem*, Physica D 42 (1990).

Jeremy Lent, *The Patterning Instinct* (2017), als kulturgeschichtlicher Verwandter, der das Mustern des Stofflichen und das *wu wei* zusammen denkt.

Chāndogya-Upanishad 6.3 (Name und Form); *Bṛhadāraṇyaka-Upanishad* 2.3.6 (»nicht so, nicht so«).

Nāgārjuna, Mūlamadhyamakakārikā 24.8–10 (die zwei Wahrheiten), 25.19–20 (Samsara und Nirvana).

Dōgen, *Shōbōgenzō*, »Uji« (1240).

Nishida Kitarō, *Zen no kenkyū* (1911), dt. *Über das Gute*.

René Descartes, *Discours de la méthode* (1637), Teil II (die vier

Regeln der Methode); *Meditationes de prima philosophia* (1641), II und VI.

Zum Abtasttheorem, nach dem sich ein Signal ohne Anteile oberhalb einer Grenzfrequenz aus einzelnen Messwerten exakt wiederherstellen lässt: Claude E. Shannon, *Communication in the Presence of Noise*, Proceedings of the IRE 37 (1949), 10–21.

XVI. Die kleinste Form

Max Planck, *Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum*, Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 2 (1900).

Die mathematische Entsprechung des Prinzips

Das Prinzip ruht auf einer elementaren Tatsache über Abbildungen. Eine Darstellung lässt sich als Abbildung f von einem reicheren Bereich X auf einen ärmeren Bereich Y beschreiben. Ist f nicht injektiv, gibt es also verschiedene Elemente $x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$, dann besitzt f keine Umkehrabbildung. Aus dem Bild y lässt sich nicht entscheiden, welches Urbild vorlag. Die Menge aller Urbilder eines Bildpunkts, $f^{-1}(y)$, heißt in der Mathematik die Faser über y. Sie entspricht dem, was im Text *das Verbleibende* heißt. Der Begriff wird hier im elementaren Sinn verwendet und nicht im Sinn der Theorie der Faserbündel, die eine zusätzliche Struktur voraussetzt.

Wer aus y ein Urbild zurückgewinnen will, muss aus der Faser eines auswählen. Eine solche Auswahl heißt Schnitt (engl. *section*), und für eine nicht-injektive Abbildung gibt es in der Regel viele Schnitte, von denen keiner durch die Abbildung selbst ausgezeichnet ist. Das ist die mathematische Fassung des Satzes, dass keine Konstituierung ohne Zweck vor den

anderen ausgezeichnet ist (Kapitel IV). Die Wahl des Schnitts muss von außen kommen.

In der Informationstheorie entspricht dem die verlustbehaftete Kompression. Die Rate-Distortion-Theorie (Shannon 1959) gibt an, wie viel bei gegebener Datenrate mindestens verloren gehen muss, allerdings nur relativ zu einem vorab festgelegten Verzerrungsmaß. Die Wahl dieses Maßes, also die Festlegung dessen, was als Verlust zählt, ist selbst nicht kanonisch. An dieser Stelle setzt die Frage nach der Hinsicht an.

Wie weit eine Darstellung verlustfrei sein kann, hängt ebenfalls von einer Hinsicht ab. In der Statistik heißt eine Verdichtung der Daten suffizient, wenn sie über eine bestimmte gesuchte Größe alles enthält, was die Daten darüber enthalten; minimal suffizient ist die stärkste Verdichtung, die das noch leistet (Ronald A. Fisher, On the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics, 1922). Suffizienz gilt immer nur in Bezug auf diese eine Größe. Was die Daten darüber hinaus enthielten, geht verloren. Die Methode des Information Bottleneck verallgemeinert den Gedanken auf den Fall, in dem man für eine stärkere Verdichtung auch etwas von der gesuchten Größe preisgibt (Naftali Tishby, Fernando C. Pereira, William Bialek, 1999). In beiden Fällen übernimmt die gesuchte Größe die Rolle der Hinsicht: Eine Konstituierung kann im Grenzfall in Bezug auf ihren Zweck verlustfrei sein, ist es in Bezug auf alles andere aber nicht.

Über den Autor

Markus Schatzl ist Schreiner und Informatiker. Er leitet Forschung und Entwicklung in einem Unternehmen, das Bildsensorik in der Industrie einsetzt und in dem lernende Systeme eine zentrale Rolle spielen. Zugleich führt er mit SCHATZL Fine Furniture in München die Handwerkstradition seiner Familie in dritter Generation fort.

Die Gedanken dieser Arbeit haben sich über viele Jahre entwickelt: im Wechselfeld von Handwerk und Technologie, in der Auseinandersetzung mit Literatur, Kunst und Philosophie, in der Übung kontemplativer Techniken und im Ausdauertraining, vor allem aber aus der Frage, wie diese Erfahrungen zueinander in Beziehung stehen.

Daraus sind weitere Unternehmungen hervorgegangen, in denen er diese Überlegungen praktisch weiterführt: die gemeinwohlorientierte Initiative Open Furniture Culture, die Holzhandwerk als kulturelle Praxis vermittelt, das Konzept Monosection, das Entwürfe für Möbel aus einem einzigen Materialquerschnitt als frei verfügbare Sammlung veröffentlicht, die Beratungskooperative ergonoi, die sich mit menschenzentrierter, ethischer Technologieentwicklung befasst, und der Open-Source-KI-Assistent οὐθείς (outheis), der auf der Idee kognitiver Souveränität gründet: Was ein Mensch denkt und womit er denkt, bleibt in seiner eigenen Verfügung.